



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
2023

# ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN SOSIAL

Edisi Revisi

Amalia Fitri, dkk.

SD/MI Kelas IV

**High Eight pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia**  
13 Sukolilo, Kabupaten Malang

Penelitian ini didukung oleh Pemerintah Kabupaten Malang dengan pemberian informasi yang lebih detail yang berkaitan dengan, hasil, dan manfaat sesuai dengan format buku (17th, 31 tahun 2017). Buku ini kemudian akan dibuat oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Buku ini merupakan dokumen resmi yang akan terus diperbaiki, diperbarui, dan diperkembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Melalui ini berbagai kalangan yang berkepentingan kepada penulis akan merasa senang yang akan diperkembangkan di lingkungan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

**13.14 Pengantar dan Konten Sosial untuk SD/MI Kelas IV (Guru Revizi)**

**Penulis**

Amalia Fidi  
Milla Nurrohmawati  
Nurhidayah Fidiyah  
Nurhidayah Fidiyah  
Nurhidayah Fidiyah  
Nurhidayah Fidiyah

**Penyunting**

Prasasti Nugra  
Nurhidayah Fidiyah

**Penyakit dan Penyakit**

Nurhidayah Fidiyah  
Nurhidayah Fidiyah  
Nurhidayah Fidiyah  
Nurhidayah Fidiyah

**Kontributor**

Nurhidayah Fidiyah  
Nurhidayah Fidiyah

**Kontributor**

Nurhidayah Fidiyah

**Editor**

Nurhidayah Fidiyah

**Editor Visual**

Nurhidayah Fidiyah

**Desainer**

Nurhidayah Fidiyah

**Penyakit**

Nurhidayah Fidiyah, Nurhidayah Fidiyah, Nurhidayah Fidiyah

**Editorial dan**

Penyakit dan Penyakit  
Nurhidayah Fidiyah, Nurhidayah Fidiyah, Nurhidayah Fidiyah  
Nurhidayah Fidiyah, Nurhidayah Fidiyah  
Nurhidayah Fidiyah, Nurhidayah Fidiyah

**Editorial dan**

Penyakit dan Penyakit  
Nurhidayah Fidiyah, Nurhidayah Fidiyah, Nurhidayah Fidiyah  
Nurhidayah Fidiyah, Nurhidayah Fidiyah

**Editorial dan**

Penyakit dan Penyakit  
Nurhidayah Fidiyah, Nurhidayah Fidiyah, Nurhidayah Fidiyah  
Nurhidayah Fidiyah, Nurhidayah Fidiyah

# Kata Pengantar

Pusat Perbukuan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki tugas dan fungsi mengembangkan buku pendidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, termasuk Pendidikan Khusus. Buku berkaitan erat dengan kurikulum. Buku yang dikembangkan saat ini mengacu pada kurikulum yang berlaku, yaitu Kurikulum Merdeka.

Salah satu bentuk dukungan terhadap implementasi Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan ialah mengembangkan buku teks utama yang terdiri atas buku siswa dan panduan guru. Buku ini merupakan sumber belajar utama dalam pembelajaran bagi siswa dan menjadi salah satu referensi atau inspirasi bagi guru dalam merancang dan mengembangkan pembelajaran sesuai karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Keberadaan buku teks seperti ini diharapkan menjadi fondasi dalam membentuk Profil Pelajar Pancasila yang bertuhan dan bermasla kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, kritis, dan kreatif.

Buku teks utama, sebagai salah satu sarana membangun dan meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia, perlu mendapatkan perhatian khusus. Pemerintah perlu menyiapkan buku teks utama yang mengikuti perkembangan zaman untuk semua mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan, termasuk Pendidikan Khusus. Sehubungan dengan hal itu, Pusat Perbukuan menulis dan menerbitkan buku-buku teks utama berdasarkan Capaian Pembelajaran dalam kurikulum Merdeka.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya menghadirkan buku teks utama ini. Kami berharap buku ini dapat menjadi landasan dalam memperkuat ketahanan budaya bangsa, membekali martabat, maju, modern, dan berakhlak bagi seluruh generasi penerus. Semoga buku teks utama ini dapat menjadi tonggak perubahan yang menginspirasi, membimbing, dan mengangkat kualitas pendidikan kita ke puncak keunggulan.

Jakarta, Desember 2022  
Kepala Pusat Perbukuan,

Supriyanto, S.Pd., M.A.

# Prakata

Hal, apa kabar anak-anak?

Wah, kalian sudah kelas IV ya sekarang.

Sekarang gimana kalian?

Semoga bahagia dan ning waktu, ya.

Di kelas IV ini, kalian akan kembali bermain dan belajar

semu bersama guru dan teman-teman.

Buku ini dipersembahkan untuk kalian.

Setelah bermain dalam mencari tahu banyak hal menarik yang ada di sekitar.

Di dalamnya ada berbagai latihan, gambar, dan aktivitas seru yang membantu  
menjadi seorang peneliti sains.

Semoga kalian menyukai buku ini dan makin gemuk membaca dan belajar.

Selamat berpetualang!

Salam sayang,

Tim Penulis

# Daftar Isi

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Kata Pengantar .....                                             | iii        |
| Prakata .....                                                    | iv         |
| Daftar Isi .....                                                 | v          |
| Ada Apa di Buku Ini? .....                                       | vi         |
| Pengenalan Karakter .....                                        | vii        |
| <br>                                                             |            |
| <b>Bab 1. Mengubah Bentuk Energi .....</b>                       | <b>1</b>   |
| A. Perubahan Energi di Sekitar Kita .....                        | 3          |
| B. Fotosintesis, Proses Penting di Bumi .....                    | 8          |
| C. Mengapa Manusia Mengubah Bentuk Energi? .....                 | 15         |
| <br>                                                             |            |
| <b>Bab 2. Gaya di Sekitar Kita .....</b>                         | <b>25</b>  |
| A. Apa itu Gaya? .....                                           | 27         |
| B. Menyelidiki Gaya Gesek .....                                  | 35         |
| C. Menyelidiki Gaya Magnet .....                                 | 41         |
| <br>                                                             |            |
| <b>Bab 3. Di Sini Tempel Tinggalku! .....</b>                    | <b>53</b>  |
| A. Mengenal Peta .....                                           | 55         |
| B. Bentang Alam Daerahku .....                                   | 62         |
| <br>                                                             |            |
| <b>Bab 4. Iklim dan Perubahannya .....</b>                       | <b>73</b>  |
| A. Musim dan Iklim di Indonesia .....                            | 75         |
| B. Efek Rumah Kaca .....                                         | 82         |
| C. Gas Karbon di Sekitarku .....                                 | 88         |
| <br>                                                             |            |
| <b>Bab 5. Ini Kita! Daerahku! .....</b>                          | <b>95</b>  |
| A. Kesejahteraan Hayati .....                                    | 97         |
| B. Daerahku Kaya Sumber Daya .....                               | 103        |
| C. Kehidupan Masyarakat Daerahku .....                           | 111        |
| <br>                                                             |            |
| <b>Bab 6. Peranku di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat .....</b> | <b>119</b> |
| A. Peran dan Tugasku di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat .....  | 121        |
| B. Peraturan dan Tanggung Jawabku .....                          | 125        |
| C. Interaksi Sosial di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat .....   | 130        |



|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>Buku 7 Keragaman Budaya dan Kearifan Lokal .....</b> | <b>137</b> |
| A. Kearifan Lokal di Masyarakat Sekitarku .....         | 140        |
| B. Tradisi dan Budaya Masyarakat di Sekitarku .....     | 149        |
| C. Sikapku Terhadap Keberagaman Budaya .....            | 155        |
| <br><b>Buku 8 Menjadi Pahlawan Lingkungan K .....</b>   | <b>161</b> |
| A. Lingkungan Kita sedang Terancam .....                | 163        |
| B. Mengurangi jejak Karbon .....                        | 168        |
| C. Lestari Budayaku, Lestari jati Diriku .....          | 174        |
| <br>Glosarium .....                                     | 179        |
| Daftar Pustaka .....                                    | 182        |
| Profil Penulis Perbukuan .....                          | 188        |

# Ada Apa di Buku Ini?

Dalam buku ini ada berbagai simbol penanda. Ayo kita lihat bersama!



## Pertanyaan Besar

Pertanyaan besar yang membantu kamu memahami pelajaran ini lebih dalam.



## Siap-Siap Belajar

Kegiatan awal untuk mempersiapkan kamu memulai pembelajaran.



## Tujuan Pembelajaran

Bagian ini menerangkan tujuan yang harus kamu capai ketika belajar.



## Ayo, Mengetahui

Pada aktivitas ini kamu akan belajar dengan cara melihat dan bertanya.



## Ayo, Menyelidiki

Kamu akan bermain detektif, mencari informasi, dan menahkannya bersama guru.



## Ayo, Menyimpulkan

Pada bagian ini, kamu akan berceka tentang hasil penyelidikanmu dan menentukan apa yang sudah dipelajari.



## Lihat di Lingkungan Sekitarmu

Pada aktivitas ini kamu akan mempelajari hal-hal di sekitar yang berkaitan dengan apa yang dipelajari di buku.



### Belajar Lebih Lanjut

Berlatih untuk kamu tahu lebih banyak tentang hal yang dipelajari.



### Memulai Tantangan

Kegiatan seru yang lebih menantang dan bisa kamu coba mandiri.



### Uji Kompetensi

Saatnya kamu menilai seberapa paham kamu pada hal yang sudah dipelajari.



### Refleksi

Pikirkan apa yang sudah kamu pelajari dan bagian mana yang membantu kamu belajar dengan baik.

## Pengenalan Karakter





## Bab 1

# Mengubah Bentuk Energi

Pembangkit Listrik Tenaga Angin yang berlokasi di Sidrap, Sulawesi Selatan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) pertama dan terbesar di ASEAN. Listrik yang dihasilkan dari angin ini bisa menyuplai listrik untuk 70.000 keluarga. PLTB ini ramah lingkungan karena sumber energi yang digunakan adalah angin.

1. Bagaimana perubahan energi berperan dalam kehidupannya?
2. Mengapa manusia mengubah bentuk energi?





### Tugas Pembelajaran

Pada bab ini, kamu akan menyelidiki apa saja perubahan bentuk energi yang ada di sekitar lingkungannya. Kamu juga akan mencari tahu kebermanfaatan perubahan energi yang ada di lingkungannya.



#### Kata Kunci

- energi
- matahari
- fotosintesis
- listrik



## Siap-Siap Belajar

Di kelas III, kamu sudah belajar tentang ragam bentuk dan sumber energi. Masih ingat? Tuhukan kamu, kalau ternyata manusia tidak bisa menciptakan energi. Untuk memanfaatkan energi, manusia mengubah bentuk energi yang ada menjadi bentuk energi yang lain. Contohnya, energi kimia dari bensin yang bisa membuat kendaraan bermotor bergerak. Selain itu, ada lampu yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya?

Sebelum belajar tentang perubahan bentuk energi, bagaimana kalau kamu berjalan-jalan dan mencari bentuk energi dan sumber energi yang ada di sekitarmu? Tulis apa yang kamu temukan di buku tugas, ya!

## A. Perubahan Energi di Sekitar Kita

Manusia memanfaatkan energi dengan mengubah bentuknya menjadi bentuk yang lain. Dalam aktivitas sehari-hari, banyak sekali perubahan energi yang terjadi di sekitar kita. Ayo, kita cari tahu!



## Ayo, Menemukan!

1. Catat perubahan energi yang ada di sekolah kalian dan sekitarnya. Perkirakan, energi bentuk apa yang bergerak, menghasilkan panas, cahaya, bunyi, dan lain-lain.
2. Amati energi apa yang dibutuhkan benda-benda tersebut.
3. Tuliskan atau gambarkan benda serta perubahan energi yang kalian temukan pada buku tugas. Perhatikan cara penulisannya pada tabel berikut.

| Benda/Benda | Perubahan Energi               |
|-------------|--------------------------------|
| Lampu       | Energi listrik → Energi cahaya |
|             |                                |



### Perubahan Energi di Sekitar Kita

Apakah kalian berhasil menemukan perubahan bentuk energi di sekitar kalian? Benda apa saja yang kalian temukan? Umumnya alat-alat buatan manusia adalah alat untuk mengubah bentuk energi. Alat tersebut dibuat untuk memudahkan dan memenuhi kebutuhan manusia, juga menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia. Bisakah kalian menebak masalah yang diselesaikan dari alat-alat ini?



Energi kimia  
(dari bensin) → Energi gerak



Energi listrik → Energi bunyi  
dan cahaya



Energi listrik → Energi gerak



Energi listrik → Energi panas



Energi kimia → Energi listrik



Energi gerak → Energi cahaya  
(lampu sepeda)

Kesimpulan: Kita akan selalu mengalami perubahan energi pada alat-alat buatan manusia.

Selain itu, kalian juga bisa mengubah bentuk energi! Manusia membutuhkan makanan dan air sebagai sumber energi. Energi kimia dari makanan diubah menjadi energi gerak sehingga kita dapat melakukan banyak aktivitas. Coba amati, bagian mana saja dari tubuh kalian yang bisa melakukan aktivitas?



### Ayo Menyelidiki

Kalian pasti sudah tahu jika setiap harinya manusia mengubah bentuk energi untuk beraktivitas. Perubahan energi tersebut bisa berasal dari badan kita sendiri atau dari alat-alat yang kita gunakan.

Sekarang kamu dan teman-temanmu akan menyelidiki pertanyaan berikut:

**"Bagaimana perubahan energi berperan dalam kehidupan kalian?"**

Perhatikan instruksi berikut sebelum memulai penyelidikan.

1. Berumpullah dengan kelompok yang sudah ditentukan oleh guru kalian.
2. Cari tahu menggunakan petunjuk berikut:
  - a. Jika alat/benda tersebut rusak, kalian akan mengabaikannya kesulitan.
  - b. Masalah yang dapat terselesaikan dengan alat/benda tersebut.
  - c. Gampai jika alat/benda tersebut tidak ada.
  - d. Perubahan energi dari alat/benda tersebut.
3. Diskusikan dengan kelompok kalian bagaimana melakukan penyelidikan, jangan lupa berbagi peran, ya!
4. Sajikan hasil penyelidikan kalian dalam 1 kertas. Tulis dengan rapi dan menarik karena akan dibaca oleh kelompok lain.
5. pajanglah hasilnya di tempat yang sudah ditentukan oleh guru kalian.
6. Lalu, tugas kalian sekarang adalah membandingkan hasilnya dengan kelompok lain. **Cariilah kesamaan** yang kalian temukan dari hasil tugas kelompok lain.





### Ayo, Menyimpulkan

Wah, hebat! Sampai tahap ini kamu sudah berhasil melakukan penyelidikan! Sekarang tugas kamu adalah:

1. Gerakan pengetahuan yang kamu dapatkan selama melakukan penyelidikan, juga yang kamu dapatkan saat membandingkannya dengan kelompok lain.
2. Tulislah kesimpulan hasil dari penyelidikan yang kamu lakukan dengan menjawab pertanyaan berikut:  
**"Bagaimana perubahan energi berperan dalam kehidupan kalian?"**
3. Kamu dibebaskan membuat kesimpulan dalam bentuk apa pun. Misalnya dalam bentuk tulisan, komik, lagu, dan lain-lain. Selamat mencoba!

Perubahan energi  
terkadang bisa  
menyebabkan  
banyak masalah,  
misalnya ...



### Belajar Lebih Lanjut

Pada suatu alat, bisa terjadi perubahan energi lebih dari satu kali. Contohnya pada baterai. Baterai menyimpan energi kimia. Ketika digunakan, baterai akan menghasilkan energi listrik. Energi listrik ini kemudian dialiri lagi menjadi bentuk lain sesuai fungsi alatnya.



Energi  
Kimia



Energi  
Listrik



Energi Bunyi  
dan Cahaya

**Contoh 1.1** Perubahan energi kimia pada baterai.

Energi cahaya matahari juga bisa diubah menjadi energi listrik dengan bantuan panel surya. Panel surya menyimpan energi kimia yang bisa mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik.



Gambar 1.7 Perubahan Energi Matahari

Namun, tidak semua energi bisa sepenuhnya kita ubah menjadi energi yang kita inginkan. Mari kita lihat contoh perubahan energi pada mobil.

Saat mengisi mobil dengan bensin, kita mengharapkan semua bensin akan berubah bentuk menjadi energi gerak. Namun pada kenyataannya, sebagian energi akan berubah bentuk menjadi energi panas dan energi kimia lagi dalam bentuk asap kendaraan.



Gambar 1.8 Perubahan Energi Kimia

Kedua energi ini adalah energi lain yang dihasilkan saat mobil dipakai. Apakah asap dan panas ini dibutuhkan saat kita menyetir? Apakah ada energi



dari bahan bakar mobil yang berdampak pada lingkungan? Tuliskan pendapat kalian pada buku tugas.



### Memilih Tantangan

Ruk, lakukan sebuah kegiatan yang lebih menantang. Carilah alat atau benda di sekitarmu yang mengalami perubahan energi lebih dari 1 kali. Kamu bisa mencari tahu dengan bertanya kepada orang dewasa yang ada di sekitar, mencarinya dari buku atau internet. Tulis apa yang kamu temukan dalam buku tugas. Certakan hasil temuan kamu kepada teman dan guru di sekolah.

## B. Fotosintesis, Proses Penting di Bumi



Manusia dan hewan membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Manusia akan memasak atau pergi membeli makanan. Hewan bergerak mencari mangsa atau tumbuhan yang bisa dimakan. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan?

Tumbuhan tidak berpindah-pindah tempat seperti kita. Tidak juga memiliki mulut. Namun, sama seperti semua makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga membutuhkan makanan. Tapi bagaimana caranya, ya?





## Ayo Mengamati

Sebelum mempelajari bagaimana tumbuhan mendapatkan makanan, mari kita amati dulu tumbuhan yang ada di sekitarmu. Buatlah tabel **Amati-Pikirkan-Ingin Tahu** seperti ini di buku tugasmu. Lakukan instruksi yang ada dalam setiap tabel.

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Amati</b><br>Apa yang kamu amati pada tumbuhan itu? | <br><b>Pikirkan</b><br>Apa yang kamu pikirkan setelah melihat tumbuhan itu? | <br><b>Ingin Tahu</b><br>Apa yang ingin kamu ketahui dari tumbuhan itu? |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |

Setelah semua tabel terisi, lakukan aktivitas berikut. Kita akan tetap mengamati tumbuhan, namun melalui eksperimen sederhana.

### Alat dan bahan:

1. gelas atau mangkuk bening 1 buah.
2. daun segar 1 lembar.
3. air.



### Cara Kerja:

1. Petaklah 1 lembar daun segar yang ada di sekitar halaman sekolahmu.
2. Simpanlah daun segar ke dalam gelas bening.
3. Isi gelas dengan air sampai daun terendam.
4. Simpan gelas di bawah sinar matahari.
5. Diamkan selama 15-30 menit.
6. Gariskan kembali tabel **Amati-Pikirkan-Ingin Tahu** untuk menuliskan hasil pengamatanmu.

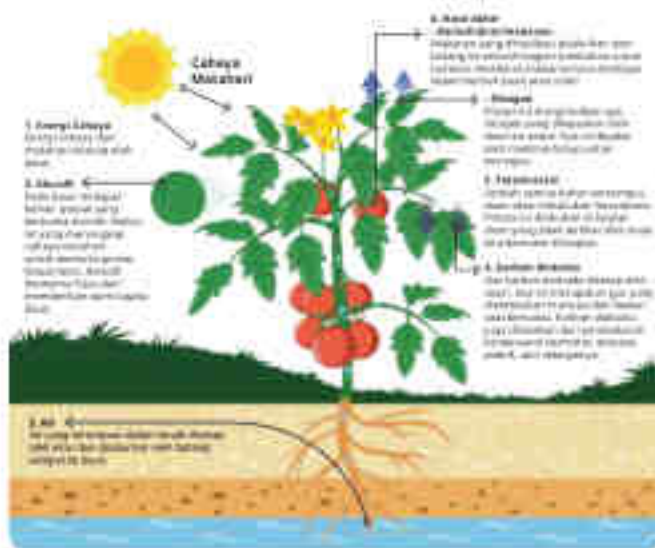


Bagaimana tumbuhan mendapatkan makanannya?

## Fotosintesis

Ketika lapar maka kamu akan pergi ke dapur, keantin, atau minta dibuatkan makanan. Manusia dan hewan mendapatkan energi melalui makanan. Lalu bagaimana dengan tumbuhan?

Tumbuhan menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memproduksi makanannya sendiri agar tetap bertahan hidup. Prosesnya dinamakan fotosintesis.



Gambar 5.5 Proses fotosintesis

**Keterangan:**

**Klorofil:** zat yang membuat daun berwarna hijau.

**Karbohidrat:** salah satu bahan makanan yang terkandung dalam makanan dan merupakan sumber tenaga.

**Oksigen:** gas yang kamu hirup setiap bernapas.

**Karbon dioksida:** gas yang kamu ambuskan setiap bernapas.



**Ayo, Mengetahui**

Amati dan pelajari infografis mengenai proses fotosintesis. Lalu, kerjakan tugas berikut.

1. Cobalah untuk membuat ilustrasi tahapan proses fotosintesis pada daun. Perhatikan nomor-nomor pada infografis untuk membantu kalian membuat ilustrasi.
2. Amati energi yang dibutuhkan dan dihasilkan dari proses fotosintesis.
3. Tambahkan keterangan pada ilustrasi yang kalian buat: **Tuliskan energi yang dibutuhkan atau dihasilkan pada tahapan tertentu.**
4. Tuliskan perubahan bentuk energinya pada ilustrasi yang kamu buat.
5. Berikut adalah contoh cara membuat ilustrasi untuk tahapan paling awal pada proses fotosintesis.

|                                                                       |                                                                                                                                                       |   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|
| 1<br>Bagaimana tumbuhan memperoleh makanan?                           | 2<br><br>Klorofil pada daun menangkap energi cahaya dan mengubahnya. | 3 | 4                     |
| 5                                                                     | 6                                                                                                                                                     | 7 | 8 <b>Fotosintesis</b> |
| Perubahan bentuk energi yang terjadi pada proses fotosintesis adalah: |                                                                                                                                                       |   |                       |





### Ayo, Menyelidiki

Proses fotosintesis pada tumbuhan membuat keberadaan tumbuhan sangat penting di bumi ini. Manusia dan hewan bergantung padanya. Kita-kira mengapa, ya? Mari kita cari tahu.

Pada penyelidikan kali ini, kamu akan menyelidiki tentang **"Apa dampak fotosintesis bagi kehidupan manusia?"**

Perhatikan instruksi berikut sebelum memulai penyelidikan:

1. Berumpulah dengan kelompok yang sudah ditentukan oleh guru kalian.
2. Sebagai petunjuk cari tahu hal berikut:
  - a. Apa saja yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis?
  - b. Apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis?
3. Kalian juga bisa menelusuri energi yang berasal dari makanan yang kamu makan saat sarapan.
4. Diskusikan dalam kelompok bagaimana kalian akan melakukan penelusuran. Kalian dapat melakukan wawancara, mencari tahu di buku, dan sebagainya.
5. Susun pertanyaan atau hal-hal yang harus kalian ketahui agar dapat menjawab pertanyaan tersebut.

Tali pagi, aku makan nasi, sop. Sapi butuh makan rumput untuk mendapat energi dan menghasilkan susu.



### Ayo, Menyimpulkan

Jadi **"Apa dampak fotosintesis bagi kehidupanmu?"** Apakah kamu berhasil menemukan jawabannya? Coba tuliskan kesimpulannya, yuk!

Setelah itu, guru kalian akan memisahkan kelompokmu dengan kelompok lain. Certakan penelusuran yang kalian lakukan dan kesimpulan yang kalian dapatkan. Lanjutkan dialog

Kami menyelidiki dengan cara ....

Ternyata karena ada fotosintesis, kami bisa ....



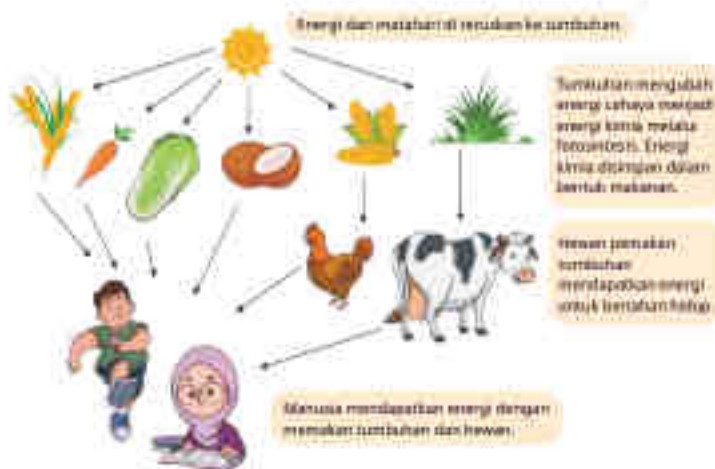
pada ilustrasi sebagai awalan cerita kalian. Simak dan tulis pada buku tugas apa yang kelompok lain ceritakan.

Setelahnya toba kalian diskusi bersama "Mengapa fotosintesis merupakan proses yang penting di Bumi?"

### Matahari, Sumber Energi Utama di Bumi

Adanya fotosintesis membuat makhluk hidup bisa bernapas dan makan. Inilah yang membuat tumbuhan menjadi sangat penting di bumi ini. Manusia dan hewan bergantung kepadanya.

Namun, fotosintesis dapat terjadi karena adanya cahaya matahari. Perhatikan **Gambar 1.6** Menurut kamu apa yang terjadi pada tumbuhan jika tidak ada matahari? Apa dampaknya pada manusia?



**Gambar 1.6** Matahari sebagai sumber energi di bumi.



### Libat di Lingkungan Sekitarmu

Jika matahari adalah sumber energi utama di Bumi, maka semua yang ada di Bumi bergantung pada matahari. Benarkah? Kita coba buktikan, yuk!

1. Pilih 1-2 hal yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang di sekitarmu. Bisa berupa benda mati (contoh: rumah, mobil) atau makhluk hidup (contoh: orang tua, ibikku, hewan ternak).
2. Telusuri energi yang dibutuhkan oleh benda atau makhluk hidup tersebut. Hubungkan energi tersebut dengan matahari. Apakah ada ketekatan? Perubahan energi apa saja yang terjadi?
3. Tuangkan hasil penyelidikanmu dalam bentuk diagram gambar.
4. Tuliskan kesimpulan yang kamu dapatkan dari hasil penyelidikan.



### Menantang Tantangan

Sederhak kamu tumbuhan selalu bergerak mencari sinar matahari? Cobalah rancang suatu eksperimen untuk membuktikannya. Sebagai petunjuk, amati gambar di bawah. Diskusikan dengan guru kalian jika mengalami kesulitan.



Jika sudah berhasil, bagikan hasil percobaanmu kepada teman-teman di kelas. Agar mereka juga bisa belajar hal yang baru.

### C. Mengapa Manusia Mengubah Bentuk Energi?



Tuhan menciptakan bumi kita dengan banyak energi di dalamnya. Namun, agar bisa dimanfaatkan secara optimal, biasanya energi tersebut perlu diubah terlebih dahulu. Dengan akal yang dimilikinya, manusia memanfaatkan fenomena ini untuk memenuhi kebutuhannya.

Contohnya adalah listrik. Dari mana listrik berasal? Umumnya listrik dihasilkan dari perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Manusia memanfaatkan sesuatu yang bisa menghasilkan gerak untuk memutar generator listrik. Perhatikan gambar pembangkit listrik tenaga air dan tenaga surya berikut.

Ada berapa perubahan bentuk energi yang kalian lihat pada proses pembangkit listrik? Pembangkit listrik tenaga apa yang digunakan di daerah kamu?





Gambar 5.7 Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)



Gambar 5.8 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLMG)

Adanya listrik memecahkan banyak masalah yang dihadapi oleh manusia. Manusia kemudian menggunakan pengetahuannya untuk mengubah listrik menjadi macam-macam bentuk energi. Contohnya lampu yang menyelesaikan masalah penerangan ketika malam hari. Cahaya lampu membuat kita bisa melihat dengan baik walaupun tidak ada cahaya matahari.



Contoh lainnya adalah alat penanak nasi yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. Kini manusia dapat memasak nasi dengan cepat dan mudah. Masalah pun terselesaikan!

Energi listrik disalurkan melalui kabel-kabel listrik. Ini membuat barang-barang elektronik menjadi tidak mudah dibawa kemana-mana. Tetapi saat manusia tidak ada habisnya! Diciptakanlah baterai yang bisa mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Dengan baterai, alat elektronik mudah digunakan dan tidak harus selalu dihubungkan ke sumber listrik.

Bagaimana dengan kamu? Adakah alat yang ingin kamu ciptakan dengan mengubah bentuk energi?



### Ayo, Mengamati

Perhatikan permasalahan berikut:

1

Di daerah tempat tinggal Ibu Mira terjadi banjir besar. Listrik pun padam. Kompor gas banyak yang rusak. Padahal bahan makanan yang tersedia masih mentah sehingga perlu dimasak terlebih dahulu. Bisakah kamu menciptakan alat untuk memasak dalam keadaan darurat?



2

Tetangganya Aga memiliki gangguan pendengaran dan tinggal sendirian. Apakah kamu bisa menciptakan alat untuk membantunya mengetahui jika ada seseorang yang membunyikan bel rumahnya?



3

Tambahkan masalah di lingkungan sekitar sekolah atau rumahmu jika ada!



Pilihlah salah satu dari permasalahan tersebut yang ingin kamu coba selesaikan. Lalu, ikuti instruksi berikut!

1. Amati lingkungan sekitarmu.
2. Temukan ide-ide atau sesuatu yang bisa kamu manfaatkan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
3. Salin tabel **Amati-Pikirkan-Ingin Tahu** berikut di buku tugasmu.
4. Tuliskan hal yang kamu temukan dan pikirkan pada tabel berikut.

| Masalah: ....                                                                                                             |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Amati</b><br>Apa yang kamu amati? | <br><b>Pikirkan</b><br>Apa yang kamu pikirkan untuk menyelesaikan ini? | <br><b>Ingin Tahu</b><br>Apa yang ingin kamu ketahui agar bisa menyelesaikan masalah ini? |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |



### Ayo, Menyelidiki!

Berkumpulilah bersama teman-teman kelompokmu. Sekarang kalian akan berlatih menjadi seorang insinyur. Seorang insinyur yang sedang belajar energi, akan berpikir:

**"Bagaimana saya bisa merancang alat yang mengubah energi untuk memecahkan masalah ini?"**

Buatlah rancangan alat dalam bentuk gambar bersama kelompokmu. Ikuti instruksi yang ada pada lembar kerja.



### Ayo, Mengumpulkan

Bersiaplah untuk mempresentasikan hasil karya kalian kepada guru dan teman-teman. Setiap kelompok akan dinilai hasil presentasinya oleh teman-teman sekelas menggunakan tabel berikut. Kalian juga dapat menggunakan tabel ini untuk persiapan sebelum presentasi. Semoga lancar!

Tabel 11: Tabel Persiapan Presentasi Alat

| Deskripsi                                                                               | 1      | 2       | 3     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
|                                                                                         | [Buku] | [Gakap] | [Bak] |
| Menyampaikan permasalahan yang ingin dipecahkan                                         |        |         |       |
| Menjelaskan alat yang dibuat                                                            |        |         |       |
| Menyebutkan perubahan energi yang terjadi                                               |        |         |       |
| Menjelaskan mengapa perubahan energi tersebut dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi |        |         |       |



Melalui kegiatan ini, kamu belajar untuk berpikir dengan menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki. Kemudian menggunakannya untuk menyelesaikan masalah di sekitar.





### Berajar Lebih Lanjut

Energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik disalurkan melalui kabel listrik menuju rumah-rumah. Energi yang disalurkan ini besar sehingga kamu harus hati-hati ya, kalau dekat dengan kabel atau saluran listrik. Namun, tahukah kamu bahwa kamu juga bisa menghasilkan energi listrik sendiri dengan cara sederhana? Cobalah gosokkan plastik, Mika atau balon di rambutmu paling sedikit 15 hitungan. Lalu, perhatikan apa yang terjadi pada rambutmu.



Gosokkan plastik dan sambut (energi gerak) dapat menghasilkan listrik statis. **Kata statis artinya tidak bergerak.** Listrik statis tidak mengalir melalui kawat. Biasanya listrik statis terjadi pada gesekan benda berbahan plastik atau kain.



### Memilih Tantangan

Energi listrik berperan besar dalam memudahkan hidup manusia, khususnya dalam kehidupan modern. Banyak teknologi yang diciptakan dengan mengubah energi listrik menjadi bentuk energi lainnya. Coba kamu amati di lingkungan keluargamu. Bagaimana listrik berperan di rumahmu?



### Uji Kreativitas!

#### A. Perubahan Bentuk Energi

Berikan perubahan energi yang terjadi pada setiap gambar tadi. Jelaskan manfaat dari perubahan energi tersebut untuk manusia. Tuliskan jawaban pada buku tugas kamu.



## B. Energi Listrik

Pilihkan 3 alat elektronik yang menurutmu memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salinlah tabel berikut di buku tugas lalu lengkapi isinya.

| Alat Elektronik | Perubahan Energi pada alat tersebut | Kasualti yang Ditimbulkan dari alat tersebut |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 |                                     |                                              |
|                 |                                     |                                              |

## C. Alur Perubahan Energi

Isilah dengan benda yang sesuai untuk melengkapi alur perubahan energi yang diberikan pilihan yang diberikan sebagai petunjuk!

1. Dapatkah kamu menggunakan energi cahaya dari matahari untuk menghasilkan atau mendengarkan musik?

|                                                                                   |   |   |   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1 | 2 | 3 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|

2. Dapatkah kamu menggunakan air untuk menghasilkan cahaya?

|                                                                                   |   |   |   |   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|

Pilihan:

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| Kincir angin                                                                       | Listrik                                                                            | Baterai                                                                            | Turbin                                                                             | Panel Surya                                                                         | Generator listrik                                                                   |



#### D. Proses Fotosintesis

Aga melakukan percobaan menggunakan 2 pot tanaman stroberi. **Pot A** diletakkan di halaman depan rumahnya. **Pot B** diletakkan di dalam lemari. Ia rutin menyiram kedua tanaman tersebut. Setelah 2 minggu kemudian, Aga melihat Pot A masih dalam kondisi segar dan tumbuh. Namun, tanaman pada Pot B layu dan mati.



Jawablah pertanyaan berikut:

1. Dengan bantuan gambar atau diagram, jelaskan proses fotosintesis yang terjadi pada pohon A serta perubahan bentuk energinya?
2. Apa yang terjadi pada pohon B? jelaskan dengan menggunakan gambar atau diagram yang kamu buat pada soal nomor 1.
3. Apa dampak perubahan bentuk energi pada proses fotosintesis terhadap kehidupanmu sehari-hari?



### Refleksi

Selamat! Kamu sudah menyelesaikan Bab pertama di buku ini. Coba kita periksa apa saja yang sudah kamu pelajari pada Bab 1 ini?

Salin tabel berikut di buku tugas kamu. Lalu beri tanda centang (✓) sesuai dengan pengalaman kamu!

| Pengalaman Saya                                                              | Sudah<br>Saya | Belum Bisa<br>Belajar |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Menemukan benda-benda yang menggunakan energi                                |               |                       |
| Menjelaskan perubahan bentuk energi yang terjadi pada benda-benda di sekitar |               |                       |
| Menjelaskan manfaat perubahan bentuk energi untuk menyelesaikan masalah      |               |                       |
| Menjelaskan perubahan bentuk yang terjadi pada proses fotosintesis           |               |                       |
| Memahami peran fotosintesis bagi manusia dan hewan                           |               |                       |
| Merumuskan hasil pengamatan dengan mandiri                                   |               |                       |
| Merancang alat yang mengubah bentuk energi untuk menyelesaikan masalah       |               |                       |
| Bekerja sama dalam kelompok                                                  |               |                       |
| Menulis kesimpulan dari hasil penyelidikan                                   |               |                       |



**Bagaimana saya belajar di bab ini?**

Saya paling suka belajar saat...

Saya merasa paling sulit saat...

Kegiatan atau sumber belajar yang paling membantu saya memahami materi adalah...

Hal penting yang saya pelajari di bab ini adalah...

Hal penting yang saya pelajari di bab ini adalah...



## Bab 2

# Gaya di Sekitar Kita

Kereta Shanghai Maglev merupakan kereta berkapasiti tinggi (sumber: katadata.com, 2023). Hanya dalam waktu 1 menit, kereta ini bisa menempuh jarak 7,6 km. Kereta super cepat ini tidak menggunakan roda, namun menggunakan arus listrik untuk menghasilkan magnet yang sangat kuat sehingga kereta melayang di atas rel.

1. Bagaimana gaya memengaruhi kehidupan manusia?
2. Bagaimana manusia memanfaatkan gaya untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari?



Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak hanya berinteraksi dengan sesama makhluk hidup. Namun juga dengan benda mati. **Gaya** adalah salah satu bentuk interaksi yang terjadi antarbenda.



#### Tujuan Pembelajaran

Pada hari ini, kamu akan mempelajari tentang penerapan gaya pada kehidupan sekitarmu. Kamu juga akan menyelidiki tentang sifat-sifat magnet dan bagaimana pemanfaatannya.



#### Kata Kunci

- gaya
- dorongan
- magnet
- tarikan
- gesek



### Siap-Siap Belajar

Tetelah mengamati gambar, menurutmu apa yang sedang dilakukan anak-anak tersebut? Catat pada gambarnya aktivitas yang berbentuk dorongan atau tarikan!

Sekarang giliranmu! Cobalah dorong dan tarik suatu benda. Amati, apa yang terjadi pada benda saat kamu mendorong dan menariknya?

Sekarang coba kamu berjalan-jalan ke luar kelas. Amati aktivitas di sekitar yang menggunakan dorongan atau tarikan! Catat hasilnya di buku tugasmu!

### A. Apa Itu Gaya?



Tetukah kalian, ada banyak cara untuk memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Mari, kita bantu Ian dan Banu mencari cara memindahkan kontainer mereka.



### Ayo, Mengamati

Menurutmu cara apa yang bisa dilakukan untuk membantu Ian dan Banu? Buatlah tabel **Lihat-Pikirkan-Ingin Tahu** pada buku tugasmu. Lakukan kegiatan yang ada dalam setiap tabel.

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Lihat</b></p> <p>Apa yang kamu lihat?</p> |  <p><b>Pikirkan</b></p> <p>Apa yang kamu pikirkan untuk membantu Ian dan Banu?</p> |  <p><b>Ingin Tahu</b></p> <p>Apa yang ingin kamu ketahui untuk bisa membantu Ian dan Banu?</p> |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |



### Ayo, Menyelidiki

Sekarang, kita coba cari tahu cara apa saja yang bisa dilakukan untuk membantu Ian dan Banu memindahkan kantainannya. Sebelum memulai, kamu bisa berkumpul dengan teman sekelompokmu. Rumi panduan berikut untuk melakukan penyelidikan kalian.

1. Cobalah berbagai cara untuk bisa memindahkan kantainya tersebut. Gerakan ide-ide yang sudah kalian pikirkan dalam tabel **Lihat-Pikirkan-Ingin Tahu**.
2. Tuliskan semua cara yang bisa dilakukan dalam lembar kerja yang dibagikan guru kalian. Buatlah sketsa mengenai cara yang sudah kalian temukan. Gambarkan seluruhnya kalian!
3. Tuliskan alasan kalian mengapa cara tersebut merupakan cara terbaik untuk membantu Ian dan Banu?

### Bagaimana Ian dan Banu Menyelesaikan Masalahnya?

Mereka mencoba mengangkatnya. Bisa! Tetapi ternyata kontainernya berat dan mereka tidak kuat.



Luka, Ian mencoba menarik dan Banu mencoba mendorong. Hari, bisa! Ini lebih mudah mereka lakukan dibanding mengangkatnya. Ketika kita **mendorong dan menarik** sebuah benda, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut.

**Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan.** Interaksi dapat menggerakkan benda bebas. Akibatnya, benda diam bisa menjadi bergerak. Menarik dan mendorong membuat benda bergerak.

Saat Ian dan Banu mendorong dan menarik benda, mereka menggunakan gaya otot. **Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka.**

Saat kontainer diberikan gaya dorong atau tarik, maka akan terjadi gesekan antara kontainer dan permukaan lantai. Hal ini menyebabkan terjadinya gaya gesek. **Gaya gesek adalah gaya yang terjadi saat dua benda saling bergesekan.**

Wah, ternyata walaupun sudah berhasil mendorong kontainernya, Ian dan Banu nampak kelelahan. Apakah kalian menemukan cara yang lebih baik dan mereka?



### Gaya Memiliki Arah dan Kekuatan

Apakah kamu pernah main tarik tambang? Perhatikan gambar berikut!



Saat kedua tim menarik tali, mereka memberikan gaya ke arah yang bertlawanan. Tim putih menarik tali ke arah kiri dan tim merah menarik ke kanan. Kita bisa memberikan tanda panah untuk menggambarkan arah suatu gaya.

Jika kedua tim menarik tali sama kuatnya, maka tidak ada yang bergerak. Namun, jika tim putih lebih kuat dari tim merah, maka tim merah akan bergerak menjauhi tim putih. Hal ini menunjukkan bahwa gaya memiliki arah dan kekuatan sehingga dapat memengaruhi suatu benda.



### Ayo, Menyelidiki

Selain membuat benda bisa bergerak, gaya juga bisa mengubah bentuk benda. Ayo, kita selidiki secara berkelompok. Pelajari dulu instruksi berikut sebelum mulai menyelidiki.

1. Guru kalian akan memberikan benda dengan ragam bentuk.
2. Lakukan segala macam cara untuk mengubah bentuk benda-benda tersebut.
3. Amati gaya yang kalian berikan untuk mengubah bentuk benda tersebut.
4. Catat hasil pengamatan kalian dalam buku tugas. Kalian bisa mengumpulkan data pengamatan dengan menggunakan lembar tabel berikut.

| Kelompok | Nama Benda | Hasilnya | Cara Mengubah Bentuk | Gaya yang Diberikan |
|----------|------------|----------|----------------------|---------------------|
| 1.       | Kertas     | Dibuat   | Ditarik<br>Dremas    | Tarik<br>Dorongan   |
| dst      |            |          |                      |                     |

3. Bersiaplah untuk mendemonstrasikan di depan kelas cara kalian mengubah bentuk benda. Guru kalian akan memandu caranya.



### Ayo, Menyimpulkan

Wah, sampai saat ini kamu telah berhasil melakukan penyelidikan tentang apa itu gaya. Sekarang coba tuliskan kesimpulannya di buku tugas kalian. Gunakan pertanyaan berikut untuk memandu kalian membuat kesimpulan.

1. Apa itu gaya?
2. Apa pengaruh gaya terhadap benda? Tuliskan contohnya!
3. Apa aktivitas yang bisa kamu lakukan dengan menggunakan gaya?





Saya Memengaruhi Arah Gerak dan Bentuk Benda



Teknik bisa membuat benda bergerak.



Dorongan bisa membuat benda bergerak.



Gaya bisa mengubah arah gerak benda.



Benda elastis jika ditarik berubah bentuk menjadi memanjang.



Dorongan yang kuat bisa memberikan tekanan dan mengubah bentuk benda.

Sumber: 21. Gaya dan memengaruhi arah gerak dan bentuk benda

22. Bhs. Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD/MI Kelas IV (Eka Niswanto)





## BELAJAR Lebih Lanjut

Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak macam gaya yang terjadi. Gaya apa sajakah itu?

### 1. Gaya otot



Gambar 1.1 Gaya otot terjadi pada manusia dan hewan.

### 2. Gaya gesek



Gambar 1.2 Gaya gesek pada benda.

Gaya otot yang terjadi saat manusia atau hewan menggunakan ototnya.

Gaya gesek yang terjadi saat benda bergesekan.

### 3. Gaya pegas

Gaya pegas terjadi pada benda elastis seperti karet. Benda elastis adalah benda yang dapat mempertahankan bentuknya dan kembali menjadi bentuk semula setelah diberi gaya.

Contohnya, karet katapel berubah bentuk menjadi panjang saat ditarik. Ketika dilepas, karet kembali ke bentuk semula. Saat kembali ke bentuk semula, karet memberikan dorongan sehingga bisa menggerakkan benda pada katapel.



Gambar 1.3 Gaya pegas terjadi pada benda yang elastis.

#### 4. Gaya magnet



**Gambar 2.1** Magnet dapat menarik benda-benda dari besi.

Sumber: <https://www.shutterstock.com>

Gaya magnet adalah tarikan atau dorongan yang terjadi karena benda magnet. Magnet adalah sebuah benda yang bisa menarik benda-benda dari besi. Apakah kamu pernah melihat magnet?

Magnet juga bisa mendorong jika didekatkan dengan sesama magnet. Kamu akan mempelajari lebih lanjut tentang magnet di Topik C bab ini.

#### 5. Gaya gravitasi

Ketika suatu benda terjatuh, bayangkan ada kekuatan tak terlihat yang menarik benda itu ke bawah. Inilah yang disebut gaya gravitasi, yaitu gaya yang menarik benda ke pusat gravitasi.



**Gambar 2.2** Pusat gravitasi Bumi berada di inti Bumi.

Pusat gravitasi Bumi ada di inti Bumi, yaitu lapisan Bumi yang paling dalam. Gravitasi inilah yang menarik semua benda ke pusat Bumi, sehingga benda-benda tidak melayang-layang di udara. Itulah mengapa kita bisa berdiri dengan tegak di permukaan Bumi yang bulat ini.



## Memilih Tantangan

Banyak aktivitas manusia yang memanfaatkan gaya. Coba kita perhatikan! Lakukan pengamatan di lingkungan sekitar, baik di rumah atau di sekolah. Amatilah berbagai macam aktivitas yang dilakukan orang-orang di sekitar dengan menggunakan otot mereka. Kamu dapat mengetahuinya dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut.

1. Aktivitas apa yang mereka lakukan?
2. Gaya apa yang bekerja pada benda tersebut?
3. Apa pengaruh terhadap benda dan gaya yang diberikan?

### Contoh:

Aktivitas yang dilakukan

: membuka pintu

Gaya yang bekerja

: gaya dorong

Pengaruh terhadap benda

: pintu yang diam saat tertutup menjadi bergerak ketika dibuka

Apakah kamu menemukan aktivitas yang tidak memiliki gaya? Apakah itu?

## B. Menyelidiki Gaya Gesek



Apakah kamu pernah gaya apa yang terjadi saat kita berjalan? Benar! Gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot menggerakkan kaki. Lalu, saat sepatu kita menyentuh lantai, terjadi gaya gesek antara permukaan lantai dan alas sepatu kita. Lalu, mengapa ya, kita lebih mudah terpeleset di lantai yang licin dibanding di jalan berbatu?

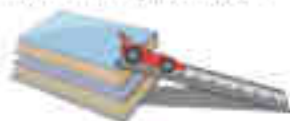
Jawabannya ada hubungannya dengan sifat gaya gesek. Ayo, kita cari tahu apa saja sifat gaya gesek? Sifat gaya gesek tanpa disadari banyak dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.



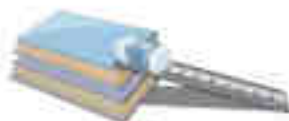
### Ayu, Mengamati

#### Kegiatan 1

Perhatikan kedua gambar berikut!



1



2

Menurut kamu, apa yang akan terjadi pada **benda 1** dan **2**? Kedua benda ini berbeda bentuk, namun bergesekan dengan permukaan yang sama persis. Mari kita cari tahu!

Kumpulkan barang-barang yang ada di sekitarmu sehingga bisa menyerupai gambar di atas. Lalu, ikuti instruksi dalam lembar kerja.

#### Kegiatan 2

Sekarang, kita akan mengubah permukaan bidang miring yang digunakan. Carilah bahan-bahan yang bisa melapisi permukaan papan/bidang miring yang kamu gunakan. Contohnya seperti:

- pasir;
- minyak (upayakan minyak bekas);
- air;
- lakban;
- air sabun;

Setelah mengumpulkan bahan-bahannya, ikuti instruksi berikut:

1. Lapisi permukaan bidang dengan pasir.
2. Kemudian, lakukan hal yang sama seperti pada **Kegiatan 1**. Apakah ada perbedaan pada gerak benda setelah permukaan dilapisi pasir?
3. Ulangi langkah 1-2 dengan bahan-bahan yang sudah kamu kumpulkan.
4. Catat hasil pengamatannya di lembar kerja.
5. Kamu juga bisa mencoba membuat bidang lebih miring dengan menambah ketinggian atau lebih landai.
6. Dari bahan-bahan yang sudah kamu coba, adakah pola yang kamu temukan terkait gerak benda dan hubungannya dengan bentuk permukaan?



### Gaya Gesek

**Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda.**

Kamu masih ingatkan, bahwa gaya memiliki arah? Nah, gaya gesek selalu memiliki arah berlawanan dengan gerak benda. Agar lebih mudah, perhatikan gambar berikut!



**Gambar 2.3** Gaya gesek selalu memiliki arah berlawanan dengan gerak benda.

Saat Ian mendorong kontainer, gaya otot yang Ian berikan searah dengan gerak benda. Namun, gaya gesek antara kontainer dan lantai berlawanan dengan arah gerak benda.

Kalau kamu amati tanda panah pada gambar, keduanya berlawanan arah. Artinya setiap benda bergerak di suatu permukaan, ada gaya-gesek yang mendorong balik benda tersebut.



**Gaya gesek dipengaruhi oleh luas permukaan benda yang bergesekan.**  
Perhatikan gambar berikut! Menurut kamu, mana yang lebih mudah ditaukan menggapai?



**Gambar 2.8** Luas permukaan setiap benda yang bergesekan berbeda-beda.

Mendorong kursi roda, tentu lebih mudah dibanding mendorong kursi. Hal ini karena kedua benda ini memiliki luas permukaan yang berbeda. Bagaimana cara mengetahui luas permukaan? Caranya dengan melihat area yang bersentuhan atau bergesekan dengan lantai saat kita mendorongnya.

Roda yang berbentuk bulat membuat luas permukaan yang bersentuhan dengan lantai lebih kecil dibanding kaki kursi. Akibatnya mendorong benda beroda lebih mudah dibanding yang tidak memiliki roda. Menambah kaki juga termasuk salah satu cara memperkecil luas permukaan. Contohnya yaitu menambah kaki pada lemari.

**Gaya gesek dipengaruhi oleh kasar atau licin permukaan.**

Lihat lagi gambar pembuka topik pada bab ini. Banu terpeleset karena lantai yang diujungnya licin. **Permukaan yang licin memperkecil gaya gesek sedangkan permukaan yang kasar, memperbesar gaya gesek.** Mari kita kemudian memperkecil dan memperbesar gaya gesek untuk memecahkan berbagai masalah.



**Gambar 2.3** Gaya gesek dipengaruhi oleh luas area (titik sentuhan).

Contohnya memberikan pelumas pada roda pagar akan mempermudah gaya gesek sehingga pagar lebih mudah didorong. Selain itu, bisa juga menambahkan paku-paku pada bagian sol sepatu bola. Tujuannya untuk memperbesar gaya gesek antara sepatu dan rumput sehingga para pemain bola tidak mudah terpelekat.



### Ayo Menyelesaikan

Mau inget kisah Ian dan Banu yang berusaha memindahkan kontainernya? Mereka menemukan masalah hard Aya yang memberikan mainan dan buku-buku baru untuk dipakai bersama. Kini jumlah buku dan mainan di kontainer mereka bertambah. Mereka kesulitan mendorong dan menarik kontainernya keluar setiap sore untuk dipakai bersama teman-teman yang lainnya. Apakah kalian bisa membantu mereka?



Kalian sudah mengetahui sifat gaya gesek. Sekarang jelajahi bagaimana kamu dapat membantu Ian dan Banu menyelesaikan masalah mereka.



Perhatikan instruksi berikut sebelum memulai.

1. Pelajari kembali teks "Sifat Gaya Gesek".
2. Diskusikan dengan kelompok kalian, ide-ide yang bisa dilakukan untuk membantu Iain dan Bani.
3. Lakukan uji coba terhadap ide-ide yang dikembangkan. Catatlah situasi-situasi yang diisi dengan berbagai barang untuk menyerupai kondisi yang dihadapi Iain dan Bani.
4. Carilah inspirasi dari barang-barang sekitar kalian yang memanfaatkan gaya gesek.
5. Solusi yang kalian pikirkan sebaiknya harus memenuhi 3 kriteria berikut:
  - a. memanfaatkan sifat gaya gesek,
  - b. praktis atau mudah digunakan, dan
  - c. bisa dipakai berulang-ulang.



#### Ayo, Menyimpulkan

Bagaimana hasil uji coba kalian? Apakah berhasil? Sekarang, coba petakan hasil pengamatan kalian. Buka kembali lembar kerja kalian dan lakukan instruksi berikut.



1. Tuliskan solusi yang kalian usulkan beserta alasannya.
2. Sertakan penjelasan sifat gaya gesek yang kalian manfaatkan.
3. Bersiaplah untuk mendemonstrasikannya di depan teman-teman dan guru kalian.



## C. Menyelidiki Gaya Magnet



Sambil tersebut menunjukkan alat ekskavator magnet. Alat tersebut merupakan salah satu teknologi ciptaan manusia yang menggunakan magnet. Pernahkah kalian melihat magnet? Apa kegunaan dari magnet yang kalian ketahui?

Magnet adalah sebuah benda yang terbuat dari besi dan memiliki gaya magnet. Magnet memiliki sifat yang unik. Artinya alat ini hanya dimiliki benda-benda magnet saja. Mari kita cari tahu gaya apa yang bisa dilakukan oleh magnet!



**Ayo Mengetahui**

Pada kegiatan ini, guru kamu akan menyiapkan:

1. magnet,
2. wadah yang dipenuhi berbagai macam benda.

Setelah mendapatkan alat dan bahan yang disediakan, sagkan buku tugasmu. Buatlah tabel **Amati-Pikirkan-Ingin Tahu** di buku tugas. Lengkapi tabel sesuai instruksi yang tertera pada setiap kolom.



#### Amatir

Benda apa saja yang kamu lihat dalam wadah?



#### Menikah

- Benda apa saja yang menurutmu akan ditarik oleh magnet?
- Apa yang akan terjadi jika kamu mendekatkan 2 buah magnet?
- Tuliskan hal lain yang kamu pikirkan tentang magnet jika ada



#### Ingin Tahu

Apa yang ingin kamu ketahui tentang magnet?



### Ayo, Menyelidiki

Sekarang saatnya bermain! Kita akan menyelidiki tentang kekuatan magnet. Kamu juga akan membuktikan mengenai prediksi yang kamu buat di kegiatan sebelumnya. Siapkan buku tugasmu dan ikuti instruksi berikut:

#### Kegiatan 1: Menyelidiki Interaksi Magnet dengan Benda

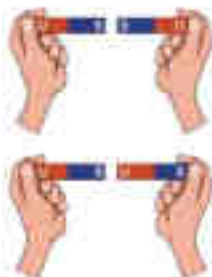


1. Sundakan magnet untuk "memancing" benda-benda tersebut keluar dari wadah, jangan lupa bergantian dengan teman kelompokmu, ya!
2. Cobalah untuk "memancing" benda di wadah dengan magnet tanpa menyentuh langsung bendanya. Catatlah hasil penyelidikanmu di buku tugas dengan menjawab pertanyaan berikut:

- Benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet?
- Benda apa saja yang tidak dapat ditarik magnet?
- Apakah prediksi yang kamu buat di kegiatan sebelumnya benar?
- Apakah kamu bisa menarik benda dengan magnet tanpa menyentuhnya?
- Bagian mana dari magnet yang paling kuat menarik benda?

#### Kegiatan 2: Mengamati Interaksi Magnet dengan Magnet

- Dekatkan magnet ke magnet lainnya.
- Cutalah dekatan ke berbagai sisi yang dimiliki magnet.
- Catatlah hasil pengamatanmu di buku tugas.
  - Apa yang terjadi saat kamu mendekatkan 2 magnet?
  - Apakah prediksi yang kamu buat di kegiatan sebelumnya benar?



#### Kegiatan 3: Berpetualang dengan Magnet

Pada kegiatan ini, kamu dan kelompok dapat bereksplorasi secara mandiri dengan magnet. Lakukan apa yang kalian mau untuk mencari tahu keunikan magnet. Misalnya, mendekatkan magnet ke benda-benda lain yang ada di sekitarmu. Selain itu, kamu juga dapat mencari tahu kegunaan magnet.



Lihat lagi kolom "Ingin Tahu" pada tabel "Lihat-Pikirkan-Ingin Tahu". Diskusikan dengan kelompok bagaimana kalian akan mencari tahu mengenai hal tersebut. Kalian dapat melakukan wawancara, mencari dari buku, internet, atau cara lainnya. Catat hal-hal lain yang kamu temukan mengenai magnet di buku tugas. Selamat berpetualang!



### Ayo, Menyimpulkan

Bagaimana hasil penyelidikanmu? Seru ya bermain dengan magnet! Sekarang, mari kita simpulkan mengenai sifat benda magnet dan pengaruhnya terhadap benda. Lihat lagi hasil pengamatanmu dan jawablah pertanyaan berikut.

1. Apa kesamaan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet?
2. Apa kesamaan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet?
3. Apa pengaruh gaya magnet terhadap benda?
4. Kapan magnet menarik dan mendorong benda?
5. Bagian mana dari magnet yang paling kuat menarik atau mendorong benda?
6. Apa hal lain yang kamu temukan tentang magnet?

Setelahnya guru kalian akan membagikan kelompokmu dengan kelompok lain. Carilah penelusuran dan kesimpulan yang kalian dapatkan. Simak dari tulis pada buku tugas apa yang kelompok lain dapatkan.



## Magnet, Benda yang Menarik

### Magnet dapat menarik benda yang terbuat dari besi.

Magnet sendiri umumnya terbuat dari besi. Namun, tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Benda-benda yang tidak terbuat dari besi, seperti karet, plastik, dan kayu tidak bisa ditarik magnet. Selain besi, magnet juga bisa menarik benda yang terbuat dari nikel dan kobalt.



Gambar 2.10 Benda yang dapat ditarik dan tidak dapat ditarik magnet.

### Magnet memiliki dua kutub.

Ujung magnet disebut dengan kutub, yaitu kutub Utara (U) dan kutub Selatan (S). Gaya magnet paling kuat ada di bagian kedua kutubnya. Artinya bagian kutub paling kuat menarik benda besi dibanding bagian sisi yang lain.

Jika dua magnet dengan kutub sejenis didekatkan, maka magnet tersebut akan saling menolak satu sama lain. Namun, jika didekatkan dengan dua kutub yang berbeda, maka mereka akan saling tarik menarik. Jadi magnet dapat menarik atau mendorong benda.



**Gambar 2.19** Magnet memiliki dua kutub yang bernama kutub Utara (U) dan kutub Selatan (S)

### Magnet dapat menarik benda tanpa menyentuhnya.

Umumnya gaya terjadi saat bersentuhan dengan benda. Seperti saat mendorong pagar atau menarik layangan. Namun, berbeda dengan magnet. Magnet dapat menarik benda besi tanpa menyentuhnya secara langsung. Semakin dekat, tarikannya akan semakin kuat. Namun, jika terlalu jauh, magnet juga tidak bisa menarik bendanya. Artinya magnet hanya bisa bekerja dalam jarak tertentu bergantung pada kekuatan magnetnya.



**Gambar 2.20** Magnet dapat menarik benda tanpa menyentuh.

### Magnet bermanfaat bagi manusia.

Sama seperti saat belajar energi, manusia juga memanfaatkan gaya untuk memecahkan banyak masalah. Kompas menggunakan magnet dari berfungsi sebagai penunjuk arah. Pintu kulkas menggunakan magnet sehingga dapat ditutup lebih rapat. Kereta maglev bergerak lebih cepat dan mulus karena menggunakan magnet. Coba lihat di sekitarmu, benda apa yang memanfaatkan magnet? Perhatikan gambar berikut.



**Gambar 2.21** Magnet bermanfaat bagi benda-benda yang digunakan manusia.

Keterangan:

1. Jarum kompas dibuat dari magnet.
2. Magnet merupakan salah satu bahan dalam alat penyimpanan data.
3. Magnet digunakan sebagai pengganti kabel untuk mengisi daya ponsel.



### Lihat di Lingkungan Sekitarmu

Semua teknologi yang menggunakan magnet diciptakan karena para ilmuwan dan insinyur memahami sifat magnet. Dengan pengetahuannya mereka berpikir:

**"Bagaimana magnet bisa dimanfaatkan untuk memecahkan masalah?"**

Pada kegiatan ini, kamu juga akan mencoba menggunakan pengetahuannya tentang magnet untuk memecahkan masalah yang ada di sekitarmu. Berikut instruksi berikut:

1. Uraikan hal-hal yang ada di lingkungan sekitarmu. Carilah hal-hal yang menurut kalian bisa diperbaiki dengan memanfaatkan magnet. Perhatikan gambar berikut.

#### Sebelum

Menggunakan kotak untuk menyimpan alat.



#### Sesudah

Menggunakan papan magnet untuk menyimpan alat.



2. Uraikan masalah apa yang diselesaikan dengan penggunaan magnet pada gambar?



3. Sepakati dalam kelompok, 1 masalah yang ingin kalian perbaiki. Tulis di dalam lembar kerja.
4. Kemudian, desain alat yang memanfaatkan magnet untuk menyelesaikan masalah tersebut. Buatlah dalam bentuk gambar.
5. Dalam alat yang kalian buat sebisa mungkin memenuhi kriteria berikut:
  - a. memiliki fungsi
  - b. mempermudah apa yang dibutuhkan orang, dan
  - c. mudah digunakan.
6. Buat langkah yang diberikan dalam lembar kerja.
7. Guru kamu akan memberikan arahan mengenai kegiatan presentasi.
8. Gunakan tabel berikut untuk melakukan penilaian diri sendiri dan juga hasil karya kelompok lain.

Tabel 3.2: Tabel Penilaian Presentasi Alat

| Kategori                                          | 1     | 2     | 3    |
|---------------------------------------------------|-------|-------|------|
|                                                   | Belum | Cukup | Baik |
| Alat memanfaatkan gaya magnet                     |       |       |      |
| Alat berfungsi                                    |       |       |      |
| Alat berhasil menyelesaikan masalah yang dihadapi |       |       |      |
| Alat mudah digunakan                              |       |       |      |
| Alat mempermudah apa yang dibutuhkan orang        |       |       |      |





### Uji Kompetensi

1. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah beserta alasannya!
- Saat mendorong pagar, kita menggunakan gaya mec.
  - Gaya bisa membuat benda bergerak tetapi tidak mengubah bentuk benda.
  - Gaya bisa membuat benda bergerak menjadi diam.
  - Roda digunakan untuk memperkecil gaya gesek.
  - Jika kutub utara dan selatan pada 2 batang magnet didekatkan akan saling tarik-menarik.
2. Perhatikan gambar berikut!



- Gaya apa yang terjadi saat melempar bola?
- Kemana arah gerak bola saat menyentuh tanah? Mengapa?
- Apa yang harus dia lakukan agar ia bisa melempar bola lebih tinggi dan jauh?



3. Aga membuat mainan dari magnet seperti pada gambar berikut.



- Prediksi, gerakan ke arah mana mobil mainan akan bergerak. Sertakan alasan yang dapat menguatkan prediksimu.
- Apa yang harus dilakukan untuk membuat mobil mainan bergerak maju namun tidak menempel pada magnet di tangan?
- Ian dan Mia sedang asyik bersepeda di lingkungan dekat rumahnya. Karena sedang musim hujan, jalan tanah yang biasa mereka lewati menjadi lebih licin.

Dilihat dari bentuk ban, sepeda sepeka yang lebih cocok untuk kondisi jalanan tersebut? Mengapa? (petunjuk, gunakan pengetahuanmu untuk mengerti apa daya gesek untuk menemukan jawaban).





### Refleksi

Telihat! Kamu sudah menyelesaikan Bab kedua di buku ini. Coba kita periksa apa saja yang sudah kamu pelajari pada Bab 2 ini?

Selain tabel berikut di buku tugas kamu, lalu, beri tanda centang (✓) sesuai dengan pengalamannya kalian!

| Pengalaman Saya                                                   | Sudah<br>Bisa | Asam Pesta<br>Belajar |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Menemukan benda-benda yang menggunakan gaya                       |               |                       |
| Menjelaskan jenis gaya yang terjadi pada suatu benda              |               |                       |
| Memahami arah dari suatu gaya                                     |               |                       |
| Menyelidiki gaya dan pengaruhnya terhadap gerak dan bentuk benda  |               |                       |
| Membuat prediksi gerak benda dari gaya yang bekerja               |               |                       |
| Menjelaskan sifat gaya dari hasil percobaan                       |               |                       |
| Menuliskan hasil pengamatan secara mandiri                        |               |                       |
| Merancang alat yang memanfaatkan gaya untuk menyelesaikan masalah |               |                       |
| Bekerja sama dalam kelompok                                       |               |                       |
| Menulis kesimpulan dan hasil penyelidikan                         |               |                       |



### Bagaimana saya belajar?

Saya paling suka belajar saat...

Saya merasa paling suka saat...

Cara belajar yang paling membantu saya memahami materi adalah...

Hal penting yang saya pelajari di bab ini adalah...

## Bab

## 3

**Di Sini Tempat  
Tinggalku!**



Peta Borneo, Sulawesi, dan Maluku pada tahun 1700 M. Pulau Sulawesi ketiga merupakan pulau tertua di Nusantara, yang terbentuk sam daratan Sumatra, Kalimantan, dan Jawa belum naik ke atas permukaan laut. Awal mula pembentukan bentang alam tersebut dicirikan dengan kekayaan fauna Sulawesi yakni kuskus, babi rusa, dan rusa Sulawesi. Menarik ya? Lantas, bagaimana kisah dan sejarah daerahnya?



1. Bagaimana peta dapat membantumu menentukan dan membagikan informasi tentang daerah provinsi tempat tinggalmu?
2. Apa saja yang memengaruhi pembentukan bentang alam di daerah tempat tinggalmu?



Di mana tempat tinggal kalian? Jika mendapatkan pertanyaan tersebut, kalian sudah pasti bisa menunjuknya dengan benar di mana rumah kalian berada. Apakah kalian bisa menunjukannya dalam peta? Apakah kalian sudah mengenal provinsi tempat tinggal kalian berada?



#### Kata Kunci

- peta
- bentuk alam
- letak geografis
- simbol



### Tips dan Pembelajaran

Pada bab ini, kalian akan mencari tahu ragam informasi tentang daerah tempat tinggalmu melalui peta digital maupun konvensional. Selain itu, kalian juga akan menganalisis hubungan dari ragam informasi yang ada di peta dan termaun lainnya, seperti batas wilayah dan bentang alam.



### Siap-Siap Belajar

Masih ingatkah kamu tentang daerah yang kita pelajari di kelas 3? Kamu pun sudah mempelajari adanya simbol sederhana dan arah mata angin. Kali ini, kamu akan diajak menyelidiki daerahmu dengan bantuan peta digital maupun konvensional.

Peta akan membantumu menemukan gambaran **kondisi geografis** suatu wilayah pada bidang datar **dengan skala tertentu**. Melalui peta, kamu dapat melihat bentuk wilayah daerah tempat tinggal, pulau di mana kalian berada, hingga bentuk tempat-tempat lain di muka bumi ini.

Sebelum mencari tahu lebih banyak tentang daerah tempat tinggalmu melalui peta, ikuti aktivitas berikut di kelasmu. Yuk, bantu kurir menemukan alamat untuk mengantarkan paket ke tujuannya!

## A. Mengetahui Peta

Tahukah kamu, peta lebih dulu ada dibanding tulisan? Bahkan peta merupakan salah satu bentuk komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi sejak di masa lampau.

Ketika kalian mengamati sebuah peta maka kalian juga akan menemukan ragam simbol di dalamnya. Namun, kira-kira apa ya fungsi peta dan simbol yang ada? Bagaimana juga cara kita mendapatkan ragam informasi tentang daerah tempat tinggal kita melalui peta? Ayo, temukan hal unik untuk mengetahui lebih dalam tentang tempat tinggal kita!



Gambar 3.1 Peta Sederhana Hewan  
Situs Solusoni





### Ayo, Mengamati



Gambar 3.3 Peta Indonesia

Berkumpulalah dengan kelompok yang sudah disiapkan! Bersama guru kalian, kali ini, kalian ditantang untuk menyelesaikan permainan “Menemukan Jejak Rempah Negeriku”. Wuh, apakah itu? Penasaran seperti apa permainannya? Ayo, simak instruksi yang akan diberikan guru kalian ya!

Kamu akan membutuhkan:

- alat tulis,
- peta jelajah.



### Ayo, Mengamati

Kamu sudah mengetahui cara menggunakan peta dari permainan sebelumnya. Kali ini, carilah lokasi rumah tempat tinggalmu (bisa kota/kabupaten) pada peta cetak yang ada dalam buku atlas atau peta wilayah di sekolahmu. Gunakan peta digital yang guru berikan, atau eksplorasi sendiri melalui situs, website dan aplikasi peta lainnya.

Lakukan pengamatan dengan menjawab pertanyaan berikut:

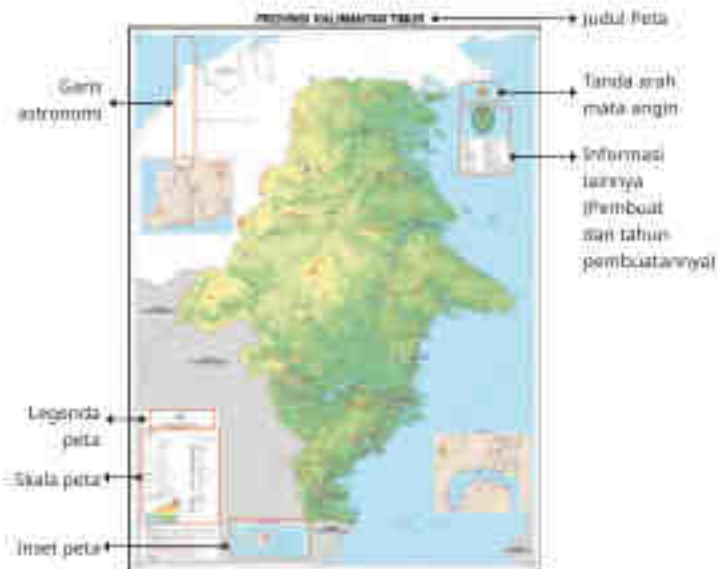
1. Bagaimana kamu berhasil menemukan tempat tinggalmu pada peta?
2. Adakah perbedaan cara yang kamu temukan saat menggunakan peta cetak (konvensional) dan digital?
3. Menurutmu, mana yang lebih mudah? Tuliskan alasan dari pendapatmu!

Tuliskan hasil pengamatan kalian pada buku tugas.



### Komponen Peta

Dalam setiap peta, terdapat komponen-komponen penting yang diperlukan, tujuannya untuk memudahkan penyajian sehingga pengguna mudah menemukan informasi dari peta. Berikut beberapa komponen kelengkapan peta yang sering ditemukan.



Gambar 3.2 Komponen-komponen dalam Peta

Sumber: <https://www.bkps.go.id/>



### Ayo, Mengetahui!

Yuk, kita cari tahu bersama fungsi dan arti komponen maupun simbol yang ada pada peta. Namun sebelumnya, siapkan sebuah peta kota/kabupaten maupun provinsi tempat tinggal kalian. Kemudian, salin tabel berikut di buku tugas, lalu ikuti instruksi di dalamnya.



#### Amati

Amati apa yang dapat kalian lihat dari gambar peta tersebut



#### Pikirkan

Apa yang kamu pikirkan setelah melihat peta?



#### Ingin Tahu

Apa informasi yang ingin kamu ketahui dari peta?

Amati warna, simbol, angka, kata, komponen peta, dan batas wilayah sesuai arah mata angin seperti pada gambar.

Arti dari hal-hal yang telah ditemukan, serta dugaan terhadap fungsi masing-masing komponen.

Misalnya:

1. "Mengapa ada huruf yang ditulis miring dan tidak pada peta?"
2. "Apa maksud huruf S pada pemukiman S pada peta?"

**Pada peta ini, aku jadi tahu bahwa:**

(Tuliskan rangkuman serta hal menarik yang kalian temukan tentang daerah kalian dan pengamatan peta ini.)

Daerahku berbatasan dengan ... di bagian utara ...

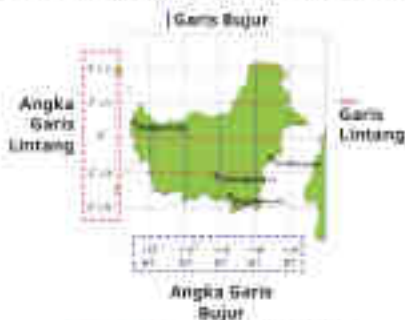
Daerahku banyak memiliki simbol ... yang artinya ...

...

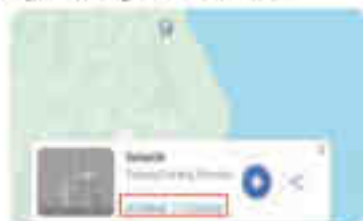


### Berkenalan dengan Letak Geografis dan Astronomis

Pada kegiatan sebelumnya, kamu telah menemukan fungsi garis mendatar dan tegak dalam peta, yang dikenal dengan **garis astronomis**. Garis mendatar pada peta disebut dengan **garis lintang**, sedangkan garis tegak disebut dengan **garis bujur**. Kedua garis ini akan membantu kita menentukan suatu lokasi di bumi. Letak wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur disebut dengan **letak astronomis**. Berikut gambar peta dengan garis astronomis.



Ada peta pada aplikasi yang tidak menggunakan garis lintang dan bujur. Kita kira-kira bagaimana ya, cara kita mengetahui lokasi dengan angka lintang dan bujur nya? Amati gambar berikut ini.



Gambar 1.1. Penentuan letak astronomis pada aplikasi peta.

Selain letak astronomis, suatu wilayah juga dapat diidentifikasi dengan melihat kenampakan alam di sekitarnya dan wilayah-wilayah yang berdekatan. Posisi sebuah wilayah berdasarkan bentuk dan ciri-ciri kenampakan di bumi disebut dengan **letak geografis**. Umumnya, penentuan letak geografis berupa nama kenampakan daerah atau nama daerah yang secara langsung bersebelahan dengan lokasi tersebut. Jadi, sudahkah kamu tahu arti angka yang disebutkan tadi? Bagaimana letak astronomis dan geografis daerah tempat tinggalmu? Tuliskan tambahan informasi yang kamu temukan pada buku tugas.



### Ayo, Menyelidiki

Sekarang, ayo memperkaya hasil penyelidikanmu dengan mencari satu wilayah lain yang berbeda dengan sebelumnya. Lalu, lakukan penyelidikan mengenai letak geografis, letak astronomis, serta simbol yang banyak ditemukan pada peta yang kamu amati. Tuliskan rangkuman dan hal menarik yang kamu temukan tentang peta pada kolom berikut.

Letak geografis daerah ... berbatasan dengan ... di bagian ...  
 Letak astronomis daerah ... yaitu ... lintang (utara/selatan) ...  
 bujur (timur/barat) ...  
 Daerah ... banyak memiliki simbol ... yang artinya ...

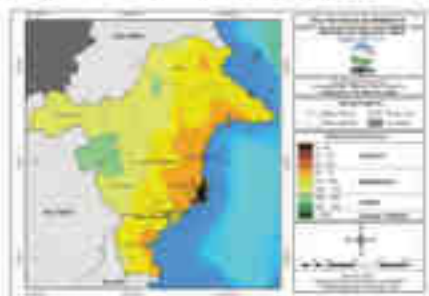




## Berajar Lebih Lanjut

Peta yang kamu pelajari sebelumnya termasuk ke dalam **peta umum**. Peta umum merupakan jenis peta yang menggambarkan keseluruhan bumi. Namun, tahukah kamu bahwa ada pula yang disebut **peta khusus** atau dikenal juga sebagai **peta tematik**?

Peta tematik menampilkan informasi kesempakan tertentu, sesuai dengan yang ingin disampaikan oleh pembuat peta. Penggunaan simbol pada peta tematik akan disesuaikan dengan tema pada judul peta, seperti peta kepadatan penduduk, peta persebaran sumber daya alam, peta persebaran flora dan fauna, peta cuaca, peta budaya, dan peta pariwisata.



Sumber: IAIN. Peta tematik dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan.

Selain itu, masih banyak lagi jenis-jenis peta berdasarkan skala maupun bentuk atau simetrisnya lho! Yuk, cari tahu lebih lanjut, apa saja jenisnya? Menurutmu apa perbedaan jenis-jenis peta tersebut? Bagaimana jenis-jenis peta tersebut membantumu mendapatkan informasi daerah tempat tinggalmu? Tuliskan pendapat kalian pada buku tugas.



## Melatih Tantangan

Sudah memperoleh banyak hal terkait peta, yuk, lakukan sebuah kegiatan yang lebih menantang yakni mencoba menjadi seorang kartografer. Kalian dapat mencoba membuat peta tematik tentang daerah tempat tinggal kalian.



### Alaslah Kartografer: Aku Bisa Membuat Peta

1. Pilihlah satu tema yang akan kalian buat menjadi peta.
2. Lakukan riset kecil terhadap tema yang kamu pilih.
3. Buat peta daerah tempat tinggalmu. Lengkapi peta dengan judul, arah mata angin, simbol, legenda, dan tata warna yang sesuai.
4. Buatlah pada buku tugas, buku gambar, selembar kertas, atau dengan bantuan komputer sesuai dengan fasilitas yang kalian miliki.
5. Jika kalian sudah menyelesaikan tantangan ini, presentasikan peta tersebut kepada teman dan guru kalian di sekolah. Selamat mencoba!

### B. Bentang Alam Daerahku



Masih ingat hasil temuan tentang daerah tempat tinggalmu pada topik peta sebelumnya? Coba amati kembali, simbol apa yang dulu kamu temukan di peta daerah tempat tinggalmu. Dari legenda yang tertulis di peta, kamu mungkin menemukan beberapa simbol yang menggambarkan gunung, danau, dan sungai. Nah, kenampakan alam yang ditemukan di permukaan bumi ini dikenal sebagai **bentang alam**.

Apakah setiap daerah bentang alamnya sama seperti di tempat tinggalmu? kira-kira bagaimana ya bentang alam terbentuk? Apakah bentang alam juga dapat berubah? Apa ya manfaat bentang alam yang ada di daerahmu? Ayo cari tahu bersama!

Sebelumnya, perhatikan gambar berikut untuk melihat ragam dan perbedaan setiap bentang alam.



Gambar 2.1 Ragam bentang alam yang ada di sekitar kita.







### Ayo, Menyelidiki

Pada komik sebelumnya, Dara bercerita bahwa **bentang alam setiap daerah berbeda-beda**. Tapi apakah benar demikian? Layaknya seorang ilmuwan, kamu, dan teman-temanmu perlu melakukan investigasi terhadap informasi yang sudah disampaikan oleh Dara.

Perhatikan instruksi berikut sebelum memulai penyelidikan:

1. Berhimpulah dengan kelompok yang sudah ditemukan oleh gurumu.
2. Sebagai petanuk, cari tahu hal berikut:
  - a. ragam bentang alam di daerahmu,
  - b. ragam bentang alam di satu daerah lainnya,
  - c. bentang alam yang paling banyak ditemukan/dominan,
  - d. perbandingan (perbedaan/persamaan) bentang alam di daerahmu dengan daerah lainnya,
  - e. cari-cari setiap jenis bentang alam yang kamu temukan.
3. Kamu juga dapat melakukan investigasi dengan peta konvensional/digital sesuai dengan pengetahuanmu di topik sebelumnya.
4. Diskusikan dalam kelompok bagaimana kalian akan melakukan penyelidikan. Jangan lupa berbagi peran, ya!



### Ayo, Menyelidiki

Demam kakiku coba  
tentang apa saja kata  
ya. Kataku dari kata  
ya adalah kata. Tapi  
coba saja pindah  
kata ya dengan  
lingkup dari kataku.

Wah, seru banget ya!  
Nanti jadi aku  
ilmuwan, ya. Aku  
mau dengan cerita  
dari kakiku.





Kali ini, mari kita melakukan penyelidikan sederhana untuk mencari tahu kebenaran fakta dan cerita kakak Iin, **"Apa benar bentang alam dapat berubah?"**. Guru akan memberikan lembar kerja yang bertameng dan tabir untuk proses penyelidikan. Selamat menyelidiki!

Kamu akan membutuhkan:

- Lembar kerja dan alat tulis
- Wadah berbentuk persegi panjang, misalnya kardus bekas.
- Dua buah kain yang panjangnya melebihi wadah.
- Tanah.
- Rumah-rumahan yang bisa terbuat dari kertas atau kardus bekas.

### Proses Pembentukan Bentang Alam

Tahukah kamu, bentang alam utama di bumi terdiri dari gunung, bukit, dataran tinggi, dan dataran rendah. Bentang alam lainnya, nyatanya terbentuk dari proses alami seperti angin dan pengikisan, erupsi vulkanik, serta arus laut. Ada juga **bentang alam buatan**, yang terbentuk dari proses pengistahan yang dilakukan oleh manusia menggunakan teknologi yang ada. Ayó, simak infografis berikut!

### Fakta Terbentuknya Danau Toba

**Danau Toba dahulu adalah Gunung Toba!**

- Terbentuk dari tiga letusan besar Gunung Toba: Purba,
- Letusan pertama dan kedua menghasilkan kaldera di selatan dan utara. Sementara letusan ketiga membentuk kaldera raksasa yang kemudian menjadi danau (petakah terti air hujan).

**Danau dari Kaldera Raksasa!**

- Danau Toba memiliki luas lebih dari 1.145 km<sup>2</sup> dan kedalaman mencapai 508 meter menjadikannya danau dari kaldera yang terbesar di dunia.





**Sumber 3.8** Danau Toba

Downloaded from <https://www.researchgate.net/publication/351111111>

#### Apa Danau di Dalam Danau?

- Salahsatunya, di dalam Pulau Samosir juga terdapat dua danau yaitu Danau Sidihiri dan Danau Aek Natonang.

#### Apa Pulau Yulianelli di dalam Danau?

- Di tengah Danau Toba, terdapat pulau yang cukup dikenal bernama Pulau Samosir dengan luas 530 km<sup>2</sup>, hampir seukuran dengan Singapura (728 km<sup>2</sup>).
- Tidak hanya Pulau Samosir, terdapat juga Pulau Tobo, Pulau Sibolang, Pulau Tulen, dan Pulau Tolping.

#### Banyak Air Terjun di Sekitar Danau Toba

- Air terjun Huta, Gibeon, Law Pandam, Sigura-gura, Sipan-pisa, Stumurun, dan masih banyak lagi.

#### Nelayan Berdagang Ikan untuk Mempromosikan Wisata ke Samosir

- Di Pulau Samosir terdapat ragam nelayan berdagang ikan yang berguna untuk mempromosikan wisata dari daratan. Samosir yaitu jembatan Tano Ponggol dan Peleluhan Onan Runggu.

#### Berbagai Aktivitas Wisata untuk Menggaik Budaya dan Memikatkan Wisatawan

- Di berbagai beberapa desa wisata di sekitar Danau Toba, antara lain: Desa Wisata Harau Pahan, Desa Wisata Weer, Desa Wisata Tukuk Siding, Desa Wisata Huta Tinggi, dan Desa Wisata Jangga Buluk.
- Desa-desa wisata ini menyajikan perkotaan kopi, perkotaan apuk, bersepeda awal yang luas, tempat belajar merendam atau membatik kain ulos, tempat belajar memasak sayur labau, serta penulisan warga yang tinggal di rumah adat Batak yakni rumah Bolon dan Toba.

Bagaimana? Menarik bukan, mengetahui proses terjadinya sebuah bentang alam? Menurut kamu, bentang alam apakah ya yang terbentuk dari proses-proses alam atau buatan di daerah tempat tinggalmu?



### Lihat di Lingkungan Sekitarmu

1. Siapkan kembali tabel **Amati-Pikirkan-Ingin Tahu** untuk menuliskan pengamatanmu.
2. Pilih satu bentang alam di daerah tempat tinggal yang menarik perhatianmu. Kamu boleh memilih bentang alam alam atau buatan.
3. Cari tahu tentang bagaimana terbentuknya bentang alam tersebut. Pilih cara yang nyaman untukmu, kamu boleh mencari tahu dengan studi bahan bacaan, menonton video, atau melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar.
4. Lalu coba tentukan apakah bentang alam tersebut terbentuk secara alam atau merupakan buatan manusia. Jika buatan manusia, coba cari tahu juga alasan dilakukannya perubahan bentang alam tersebut.
5. Catatlah kembali hasil temuannya dan beri kesimpulan. Sajikan dengan tulisan, video, koonik, atau infografi, pilih sesuai yang kamu suka.
6. Lakukan diskusi bersama teman lainnya yang diimpini oleh guru! Selamat beribagi!





### Ayo, Menyimpulkan

Apakah kamu sudah berhasil menemukan jawaban pertanyaan?

Citakan ragam temuanmu saat membandingkan bintang alam daerah tempat tinggalmu dengan daerah lainnya. Sajikan dengan cara yang kamu suka.



"Bagaimana bintang alam dapat berubah?"



### Belajar Lebih Lanjut

Masih ingat tentang pembentukan gaya pada bab sebelumnya? Gaya ada di mana-mana, namun apa benar gaya juga ada pada proses pembentukan bintang alam? Coba ingat kembali penyediaan yang sudah kamu lakukan, lalu kira-kira di bagian mana gaya bekerja?

Tahukah kamu, bagaimana ya isi dalam Bumi?



Gambar Bumi yang dibelah

Gambar 2.8 Capaian bagian dalam Bumi



Gambar Bumi dilihat dari samping

Dari kedua gambar tersebut, terlihat bahwa Bumi terdiri dari beberapa lapisan. Atom yang kita lihat dan bagian Bumi yang kita tinggal adalah bagian terluar yakni **kerak Bumi**. Kerak Bumi ini sendiri tebalnya hingga 0-100 km itu. Kerak Bumi juga merupakan salah satu bagian dari lapisan yang disebut dengan **litosfer**.

## Lalu, bagaimana cara lapisan bumi bergerak?

Lempeng tektonik adalah bagian atas bumi yang bergerak, yang menghasilkan pembentukan tinggi rendah permukaan bumi. Lempeng tektonik ini, sangat erat kaitannya dengan lapisan-lapisan bumi, yang mana terdiri dari kerak bumi dan mantel bumi. Sifat keduanya kaku dan padat.

Sekarang, mari kita lihat macam pergerakan lempeng tektonik berikut:



Sudhakar (2014) Pergerakan Lempeng Tektonik

Lempeng tektonik bergerak **sangat lambat** terhadap satu sama lain, biasanya beberapa sentimeter per tahun. Meski bergerak lambat, gesekan terjadi di antara tepian lempengnya. Tekanan yang muncul di tepian lempeng akibat mengatasi gesekan tadi, menyebabkan guncangan yang kita rasakan dan dikenal sebagai **gempa bumi**.

Dari gambar tersebut, apakah kamu dapat menyebutkan gaya apa saja yang terjadi pada pergerakan lempeng bumi yang membentuk dan mengubah bentuk alam secara alami?



### Bermain Taring

Tahap tantangan: Ayu membuat model bentang alam daerah tempat tinggalmu.

1. Pasikan untuk merancang besarnya di buku tugas atau di lembar yang diberikan gurumu.



2. Kamu boleh memilih sebagian atau seluruh area sesuai dengan kemampuannya.
3. Kamu boleh memilih bahan yang tersedia di sekitarmu, seperti tanah, adonan garam tepung, kertas/kardus, atau bahan lainnya.
4. Lengkapi juga model bintang alam buatmu dengan kesenangan nama bintang alamnya untuk memudahkan orang memahami model buatmu.
5. Jika kalian sudah menyelesaikan tantangan ini, presentasikan hasil karyamu tersebut kepada teman dan guru kalian di sekolah. Selamat mencoba!



### Uji Kompetensi

Tuliskan jawabannya pada buku tulis kalian atau pada lembar yang dibagikan oleh gurumu.

#### A. Mengenal Peta

Amati peta berikut dengan saksama!

#### Peta Jelajah Daerah



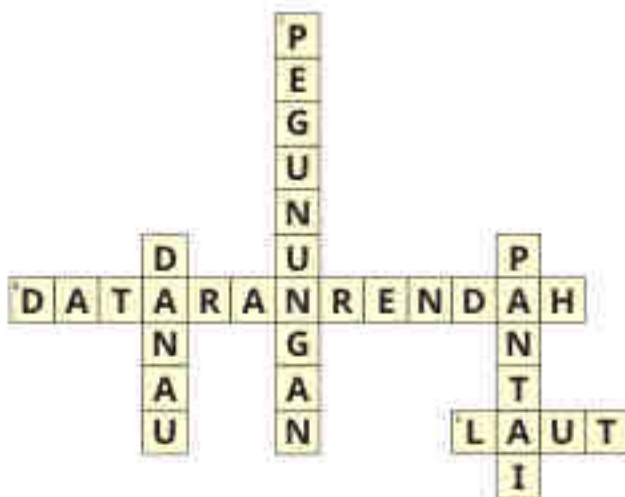
Jawab pertanyaan berikut berdasarkan hasil pengamatanmu!

- a. Jika huruf dan angka di sekitar peta, bertindak sebagai garis astronomis. Tunjuk dan tuliskan letak lokasi tempatmu berada!

2. Tuliskan batas-batas geografis lukasimu berada!
3. Tuliskan ke arah mana kamu perlu berjalan jika ingin menuju area perkotaan!!
4. Jika dari lukasimu, kamu berjalan dua kotak ke arah timur apa yang kamu temukan di sana?
5. Seperti nomor 1, tuliskan lokasi dua pelung laut yang kamu temukan pada peta tersebut.

### B. Bentang Alam Daerahku

Buatlah pertanyaan mengenai pengamatan diri untuk setiap jawaban yang ada pada teka-teki silang berikut!







### Refleksi

Selamat! Kalian sudah menyelesaikan bab ketiga di buku ini. Coba kita periksa apa saja yang sudah kalian pelajari pada bab 3 ini?

Sajikan tabel berikut di buku tugas kalian. Satu baris tanda centang (✓) sesuai dengan pengalaman kalian.

| Pengalaman Saya                                                              | Jumlah<br>Baris | Masih<br>Belum<br>Belajar |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Menemukan cara menggunakan peta konvensional/digital                         |                 |                           |
| Menemukan arti dari simbol-simbol dalam peta                                 |                 |                           |
| Menjelaskan letak geografis tempat tinggal berdasar peta                     |                 |                           |
| Menemukan ragam bentang alam yang ada di daerah tempat tinggal               |                 |                           |
| Menjelaskan cara terbentuknya bentang alam yang ada di daerah tempat tinggal |                 |                           |
| Menjelaskan manfaat materi bab dalam kehidupan                               |                 |                           |
| Menunjukkan pendapat dan pertanyaan                                          |                 |                           |
| Menuliskan hasil pengamatan dengan mandiri                                   |                 |                           |
| Bekerja sama dalam kelompok                                                  |                 |                           |
| Menulis kesimpulan dan hasil penyelidikan                                    |                 |                           |
| Bagaimana saya belajar?                                                      |                 |                           |
| Saya paling suka belajar saat...                                             |                 |                           |
| Saya merasa paling sulit saat...                                             |                 |                           |
| Cara belajar yang paling membantu saya memahami materi adalah...             |                 |                           |
| Manfaat ilmu yang saya pelajari pada bab ini adalah...                       |                 |                           |



## Bab 4

# Iklim dan Perubahannya

Beruang kutub dapat ditemukan di sekitar Antartika (Kutub Utara) dengan mudah. Mereka dapat bertahan pada suhu di bawah  $22^{\circ}\text{C}$  dengan tubuh bulu yang dimilikinya. Kini tempat tinggal burung kutub mulai mengalami ancaman yang memicu dampak perubahan iklim.

1. Apa saja penyebab masalah yang berkaitan dengan perubahan iklim?
2. Apa dampak perubahan iklim?





### Tujuan Pembelajaran

Musim di suatu daerah berbeda-beda tergantung bagaimana iklim daerah tersebut. Pada bab ini, kalian akan mengidentifikasi macam-macam musim berdasarkan iklim, perubahan iklim, dan masalah yang terjadi terkait dengan perubahan iklim.



#### Kata Kunci

- musim
- iklim
- perubahan iklim
- efek rumah kaca



### Siap-Siap Belajar

Masih ingatkah saat di kelas 3, kamu sudah belajar tentang cuaca? Menurut Kamu, Sesor Budaya Indonesia (KBI), cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dengan batasan jangka waktu. Bisa jadi cuaca terjadi dalam waktu singkat atau mungkin selama satu hari penuh. Adakalanya kamu bisa merasakan panas, kadang cerah berawan, dan kadang hujan. Jadi, terbayang saat hujan turun, makanan yang berkuah panas sangat cocok untuk dimakan bukan? Bagaimana dengan kamu? Apa saja makanan kesukaanmu pada kondisi cuaca tertentu? Pakian apa yang kalian gunakan? Kegiatan apa yang dapat kalian lakukan pada cuaca tertentu?

Nah, sebelum belajar tentang musim dan iklim, kamu akan melakukan *waking gallery* mengenai cuaca, kondisi cuaca, serta kegiatan yang dapat kamu lakukan sesuai cuaca pada kartu tersebut. Ikuti kegiatan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh gurumu!

## A. Musim dan Iklim di Indonesia

Musim adalah suatu peristiwa yang terjadi di bumi yang berkaitan dengan keadaan iklim serta berubah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam setahun. Periode musim berbeda-beda setiap daerahnya. Ada yang berganti musim sebanyak dua kali atau bahkan empat kali dalam setahun. Lalu, pernahkah kalian mencatat kondisi cuaca dari hari ke hari di tempat tinggalmu? Kalau pernah itu berarti kalian sedang memprediksi iklim daerah tempat tinggalmu. Pengetahuan iklim adalah rata-rata cuaca di suatu tempat dalam waktu beberapa dekade. Berbeda dengan cuaca yang dapat berubah sangat cepat, iklim butuh waktu ratusan, ribuan, hingga jutaan tahun untuk bisa berubah. Suatu daerah dapat dikatakan memiliki iklim tertentu setelah terjadi pencatatan kondisi cuaca sekitar 10 sampai 30 tahun. Bagaimana dengan iklim dan musim di daerahmu?



### Ayo Mengamati

Cari tahu mengenai musim yang biasa terjadi di daerahmu. Lakukan kegiatan berikut untuk mengetahuinya.



- Berjumpalah dengan temanmu yang sudah ditentukan sesuai dengan instruksi yang telah diberikan oleh guru kalian.
- Siapkan tabel wawancara dan lakukan wawancara ke guru lain atau orang dewasa sekitar sekolahmu untuk mengetahui kondisi cuaca (berangin, panas, berawan), suhu, dan temperatur pada bulan Januari-Desember.
- Diskusikan dengan pasangan kalian kondisi cuaca di bulan-bulan tersebut. Apakah ada bulan-bulan yang kalian rasa memiliki kondisi cuaca, suhu, temperatur dan kondisi angin yang sama? Perkirakan hewan atau tumbuhan yang dapat kalian amati pada bulan tersebut. Mengapa demikian ya?
- Berikan prediksi kalian mengenai musim yang terjadi di daerahmu pada bulan tersebut!

| Bulan   | Deskripsi apa yang terjadi                                                                                                                                                                       | Prediksi                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| October | Tanah-waduk sudah mulai turun hampir setiap hari. Suara katak banyak terdengar di bulan ini. Tumbuhan tampak hijau dan subur. Aku harus membawa payung atau jas hujan ke sekolah setiap harinya. | Bulan ini sedang terjadi musim hujan. |
|         |                                                                                                                                                                                                  |                                       |

Daerahku memiliki \_\_\_\_\_ musim.

#### **Silam dan Musim di Beberapa Daerah**

Suatu wilayah yang terletak mendekati garis khatulistiwa akan memiliki iklim tropis. Ada dua musim yang terjadi di wilayah iklim tropis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Selain iklim tropis, ada juga iklim subtropis. Iklim ini dimiliki oleh negara yang cukup jauh dari daerah khatulistiwa, seperti Jepang, Korea, Nepal, dan sebagainya. Pada iklim subtropis, hewan dan tumbuhan

yang hidup harus memiliki kemampuan adaptasi. Hal tersebut dilakukan untuk menghadapi perubahan-perubahan musim yang cukup cepat dan ekstrem mulai dari musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Beberapa penjelasan tentang musim dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Musim-Musim Musim

| Musim Hujan                                                                                                                                                                                                                                                                          | Musim Kemarau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Musim Panas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Angin bertiup kencang dengan awan sering mendung. Hujan turun lebih sering dari musim-musim yang lain. Saat hujan deras kerap kali terdengar suara petir. Tanaman terlihat lebih hijau dan segar. Lantai sering sekali basah. Biasanya mereka akan berkumpul dekat lampu di rumahmu. | Sinar matahari akan lebih terik pada siang hari dan tidak ada awan di langit. Suhu udara meningkat namun kelembapan rendah. Angin hujan akan sesekali turun di musim ini namun tidak banyak. Air berakumulasi hingga tanah menjadi retak dan kering. Pohon-pohon akan menggugurkan sebagian besar daunnya sebagai bentuk adaptasi. | Suhu udara sangat panas dan kelembapan cukup tinggi terutama pada siang hari. Musim ini terjadi setelah musim semi, berlangsung sebentar se-pertengahan musim ini apabila libur sekolah sudah tiba. Hampir mirip dengan cuaca yang berakumulasi pada musim dingin, sipu menghemat energinya saat musim panas dengan melakukan estivasi. |



| Musim Semi                                                                                                                                                                                                                                                                      | Musim Gugur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Musim Dingin                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |
| Musim ini terjadi setelah musim dingin usai. Tumbuhan akan tumbuh subur kembali. Kamu dapat melihat bunga yang sedang bermekaran. Misalnya, terdapat musim ini juga disebut musim bunga. Hewan yang berhibernasi selama musim dingin mulai bangun dan mencari makanan matahari. | Gurakan baju hangatmu karena suhu pada musim ini cenderung menurun. Musim gugur merupakan musim yang terjadi setelah musim panas. Sama dengan namanya, maka pada musim ini banyak sekali daun tumbuhan yang berguguran sebagai persiapan sebelum masuk ke musim dingin. Musim gugur terasa cukup singkat dari musim-musim yang lain. | Musim ini biasa disebut musim salju. Pada musim ini salju akan menutupi sebagian besar wilayah. Suhu sangat dingin bahkan bisa di bawah 0° celsius. Beberapa hewan seperti burung akan menyimpan energinya dengan melakukan hibernasi sepanjang musim. |



### Ayo Meneliti

Berkumpullah bersama teman-teman kelompokmu. Sekarang kalian akan berlatih menjadi seorang ahli lingkungan. Selesai "Bagaimana iklim di daerahmu dilihat dari musim yang terjadi?"

Carilah informasi mengenai kondisi lingkungan



tempat tinggalmu. Kumpulan informasi yang telah dikumpulkan dapat kamu buat dalam bentuk deskripsi singkat dan gambar menarik. Lakukan pencarian informasi tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut.

1. Apa saja musim yang terjadi?
2. Bagaimana kondisi lingkungan pada musim-musim tersebut?
3. Adakah buah-buahan yang hanya tersedia pada musim tertentu?
4. Bagaimana ketersediaan air pada musim tertentu?
5. Hal khusus apa yang terjadi saat musim-musim tersebut?

Berbagilah peran dengan teman sekelompokmu dalam menggali informasi pada tahap ayo menyimpulkan.



### Ayo Menyimpulkan

Wah, hebat! Sampai tahap ini kamu sudah berhasil melakukan penyelidikan. Sekarang tugas kamu adalah gunakan pengetahuan yang kamu dapatkan selama melakukan penyelidikan itu saat membandingkannya dengan kelompok lain.

1. Tuliskan kesimpulan tujuan dan penyelidikan yang kalian lakukan "Bagaimana iklim Indonesia dilihat dari musim yang terjadi?".
2. Rangkai hasil pendalaman informasi kalian dalam bentuk diagram, gambar atau infografis. Lengkapi hasil karya kalian dengan penjelasan, gambar, dan warna sem menarik mungkin untuk kemudian dipamerkan di papan dinding kelas. Catat **kesamaan** dengan hasil informasi yang ditemukan oleh kelompok lain.



### Memilih Tantangan

Tahukah kamu, iklim matahari adalah iklim yang berdasarkan pada jumlah panas matahari yang bersinar di suatu kawasan permukaan bumi. Jumlah panas matahari ini dipengaruhi oleh posisi kawasan tersebut di bumi, terutama kaitannya dengan garis lintang kutubnya. Semakin dekat suatu wilayah dengan garis khatulistiwa, maka semakin banyak jumlah sinar matahari yang diterima. Sebaliknya, apabila suatu kawasan memiliki jarak yang jauh dari

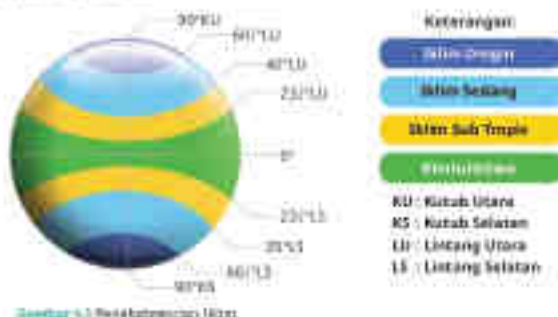




gadis Khalidzha maka semakin sedikit jumlah sinar matahari yang diterima. Cobalah kalian temukan informasi lebih lanjut mengenai iklim yang ada di tempat ini. Sisi informasi mengenai ciri-ciri iklim, flora dan fauna yang berada di iklim tersebut, sampai kehidupan masyarakat di kawasan tersebut.

Sebagai petunjuk, amati gambar di bawah. Diskusikan dengan gurumu jika mengalami kesulitan.

Jika sudah menemukannya, bagilah hasil penemuan informasinya kepada teman-teman di kelas agar mereka juga mengetahui informasi baru ini. Selamat mencari!



## Bertajar Lebih Lanjut

### Perubahan Iklim di Sekitar Kita

Apakah kalian sudah mulai merasakan perubahan iklim saat ini? Perubahan iklim menjadi fenomena global yang menjadi perhatian dunia akhir-akhir ini. Menurut *Konvensi Besar Bangsa Indonesia (KBBBI)*, perubahan iklim menajui pada perubahan cuaca yang mencolok yang terjadi di antara dua periode tertentu dari suatu wilayah iklim. Misalnya, musim kemarau yang lebih panjang waktunya dan curah hujan yang sangat sedikit di sepanjang tahun sehingga menyebabkan kekeringan. Temperatur udara yang cukup tinggi di beberapa daerah juga merupakan contoh perubahan iklim. **Kenapa bumi semakin panas?**





## 8. Efek Rumah Kaca



Apakah kalian pernah berkunjung ke suatu perkebunan? Di perkebunan biasanya terdapat rumah kaca. Rumah kaca digunakan untuk melindungi tanaman dari dingin atau panas berlebih dan hama yang tidak diinginkan. Rumah kaca sengaja dibuat dari kaca atau plastik fiber bening agar lebih mudah menangkap sinar matahari. Panas matahari sudah terperangkap di dalam rumah kaca tidak akan bisa keluar dan terperangkap. Kaca tersebut. Efeknya suhu di dalam rumah kaca cenderung lebih hangat dari suhu di luar. Efek rumah kaca ini adalah kondisi yang digunakan untuk menggantikan atmosfer. Atmosfer bumi sebagai atap kaca berungsi membiarkan masuk sinar matahari, tetapi menahan panas. Gas-gas seperti karbon dioksida ( $\text{CO}_2$ ) dalam atmosfer berperan menahan panas matahari, menyebabkan panas itu terperangkap di atmosfer Bumi.

Bagaimana mengilustrasikan Efek Rumah Kaca? Mari kita cari tahu!



### Ayo, Mengamati

Sebelum mempelajari mengenai efek rumah kaca, mari kita cari tahu fungsi rumah kaca sebagai tempat berkebun. Rumah kaca berfungsi melindungi tumbuhan dari dingin. Hal ini disebabkan dinding kaca yang melindungi dapat menangkap panas sehingga udara di dalam rumah kaca menjadi hangat. Lebih hangat dibanding suhu di luar rumah kaca.

Untuk lebih jelas mengenai efek rumah kaca, mari kita lakukan suatu percobaan! Guruh akan membagikan **Lembar Kerja 4.1** (kuti instruksi di lembar kerja dan arahan guru kalian, ya).



### Ayo, Mengamati

Saimana percobaan yang kalian lakukan? Apakah sekarang kalian mulai memahami mengenai efek rumah kaca? Untuk lebih memahami lebih lanjut tentang proses ini, mari kita amati dua infografis berikut:





1. Perhatikan ilustrasi pada infografis untuk membantu kalian membuat deskripsi.
2. Amati apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya efek rumah kaca. Perhatikan tanda panah yang terlihat pada gambar. Apakah yang terjadi bila gas-gas emisi makin banyak? Apakah tanda panah yang mengarah ke bumi?

semakin banyak? Lalu, apa arti tanda-tanda panah tersebut? Tambahkan keterangan deskripsi yang kalian buat. **Jelaskan apa yang akan terjadi pada bumi bila semakin banyak tanda panah yang mengarah ke dalam atau terperangkap di bumi?**

3. Buatlah tabel **Amati-Pikirkan-Ingin Tahu** seperti ini di buku tugasmu. Lakukan instruksi yang ada dalam setiap tabel.

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Amati</b></p> <p>Apa yang kamu amati pada gambar?</p> |  <p><b>Pikirkan</b></p> <p>Apa yang kamu pikirkan setelah melihat gambar tersebut?</p> |  <p><b>Ingin Tahu</b></p> <p>Apa yang ingin kamu ketahui dari gambar tersebut?</p> |
| <p>Faktor penyebab efek rumah kaca adalah ....</p>                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |
| <p>Apabila kegiatan yang menyebabkan efek rumah kaca ini terus dilakukan maka ....</p>                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |

### Efek Rumah Kaca

Seperti yang kalian ketahui, Bumi dilapisi oleh lapisan atmosfer. Nah, Efek rumah kaca disebabkan atmosfer Bumi yang bertindak seperti atap kaca yang membiarkan sinar matahari masuk namun tetap menahan panas. Ada gas-gas seperti karbon dioksida ( $\text{CO}_2$ ) yang menahan panas matahari di atmosfer bumi. Melalui proses terjadinya efek rumah kaca, tertapal partikel gas yang melayang di antara bumi dan lapisan atmosfer itu. Hal ini mengakibatkan panas bumi memantul dan harus dibawa keluar. Semakin banyak gas-gas karbon dioksida yang dihasilkan pada kegiatan manusia maka semakin banyak pula panas yang



terperangkap dan tidak dapat dipantulkan keluar. Gas-gas karbon dioksida inilah terperangkap di dalam bumi dan menyebabkan suhu malah semakin panas dan menyebabkan pemanasan secara global.

Seharusnya efek ini menyebabkan bumi cukup hangat pada siang hari, sementara pada malam hari permukaan bumi mendingin. Sebagian panas yang seharusnya dipantulkan oleh permukaan bumi terperangkap di atmosfer. Efek rumah kaca inilah yang menyebabkan suhu pada malam hari agar tetap hangat. Inilah penyebab bumi jadi tempat yang layak huni.

Mulanya, kondisi bumi hanya akan menghangat saja. Namun apabila hal ini terus berlanjut, bumi tidak hanya menghangat melainkan juga memanas yang bersifat global. Hal itu dikenal sebagai pemanasan global (*global warming*).

Salah satu dampak pemanasan global yang sangat terlihat adalah mulai mencairnya es di kutub. Mencairnya es tentu saja menyebabkan kenaikan air laut yang dapat menenggelamkan beberapa daerah rendah. Bahkan ini bisa berdampak pada kehidupan di daerah kutub? Wah, kenapa bisa seperti itu ya?



**Gambar 4.1** Sunset Dampak Pemanasan Global  
(Sumber: [www.shutterstock.com](https://www.shutterstock.com))



### Ayo, Menyelidiki

Bukan hanya manusia dan es di kutub yang terkena dampak pemanasan global saat ini, bahkan hewan-hewan yang tinggal di daerah tersebut terdampak oleh pemanasan global ini.

Ayo kita selidiki dampak pemanasan global melalui percobaan sederhana! Guru kalian akan membagikan **Lembar Kerja 4.2**. Ikuti instruksi di lembar kerja dan arahan guru kalian, ya!



## Ayo, Mengumpulkan

Sampai tahap ini kamu sudah berhasil melakukan penyelidikan! Sekarang tugas kamu adalah:

1. Susunlah pengetahuan yang kamu dapatkan selama melakukan penyelidikan. Juga yang kamu dapatkan dari saat mendiskusikannya dengan kelompok lain.
2. Tulislah kesimpulan tujuan dari penyelidikan yang kamu lakukan:  
**"Bagaimana dampak efek rumah kaca yang terjadi saat ini?"**
3. Kamu dibebaskan membuat kesimpulan dalam bentuk apa pun. Misalnya dalam bentuk tulisan dengan melengkapi kalimat di lembar kerja. Atau dalam bentuk komik, cerita berseri, dan lainnya. Selamat mencoba!



## Berilah Label! Label!

### Dampak Efek Rumah Kaca

Pemanasan global yang disebabkan oleh efek rumah kaca mengakibatkan perubahan lapisan ozon. Hal ini membawa dampak yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, meliputi:

- **Kebakaran Hutan:** Nalarnya suhu udara dapat memicu kebakaran hutan, merusak ekosistem, mencemari air, tanah, dan udara. Asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan.
- **Mencairnya Es di Kutub:** Suhu yang meningkat di udara dan laut mengakibatkan es mencair di kutub sehingga terjadi peningkatan tinggi air laut dan berakibat banjir di lingkungan sekitar. Pulau-pulau kecil terancam tenggelam karena potensi banjir ini. Pemanasan global mengancam kehidupan makhluk laut dan menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan laut, kehidupan hewan dan tumbuhan di dalamnya.
- **Rentan Terkena Penyakit:** Suhu yang meningkat dapat membuat sistem kekebalan tubuh manusia lemah sehingga dapat meningkatkan potensi penyebaran penyakit atau wabah mengkhawatirkan.





- **Kabut Asap:** Pemanasan global memicu kekeringan dan kebakaran hutan, menghasilkan kabut asap berbahaya bagi kesehatan dan dapat menyebabkan kematian.
- **Krisis Air Bersih:** Pemanasan global mengakibatkan penguapan sumber air tanah dan kontaminasi air memicu krisis air bersih yang tak terhindarkan.
- **Naiknya Permukaan Air Laut:** Mencairnya es di kutub menyebabkan kenaikan permukaan air laut, berpotensi menyebabkan banjir dan bahkan tenggelamnya pulau-pulau kecil.

### E: Gas Karbon di Sekitarku



Seperti yang sudah dibahas di **Topik B**, salah satu penyebab perubahan iklim ialah efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi karena banyaknya gas karbon yang dihasilkan. Ayo, kita amati gas karbon yang dihasilkan dari kegiatan manusia.





## Ayo Mengamati

Yuk, kita perhatikan apa saja karbon dioksida yang telah kita sumbangkan pada setiap aktivitas kita setiap harinya. Pikirkan kira-kira apa akibat yang dihasilkan oleh aktivitas yang kita kerjakan tersebut. Cari informasinya lebih lanjut. Kalian dapat menuliskan dan menggambarkan hasil pengamatan kalian.

### Karbon Dioksida di Sekelilingku

| Hal yang Amat                                                                                                               | Karbon Dioksida yang Dihasilkan                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p data-bbox="283 639 336 661">Pabrik</p> | <p data-bbox="469 468 869 515">Pabrik menghasilkan karbon dioksida dan hasil buangan limbah.</p> |
|                                                                                                                             |                                                                                                  |

### Panas, Panas, Semakin Panas

Penyakit semakin panasnya suhu bumi selalu terkait dengan aktivitas manusia. Manusia menjadi pihak yang paling berperan dalam terjadinya pencemaran udara, serta merasakan dampak buruknya. Pencemaran udara mencakup penurunan kualitas atmosfer karena adanya unsur-unsur berbahaya yang bercampur dalam udara di atmosfer bumi.

Unsur-unsur berbahaya yang dapat masuk ke atmosfer meliputi karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>), chlorofluorocarbon (CFC), sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), hidrokarbon (HC), benda partikulat, timbal (Pb), dan karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Unsur-unsur ini sering disebut sebagai polutan atau bahan pencemar udara.

Faktor penyebab pencemaran terjadi karena dua hal, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam misalnya dapat disebabkan oleh aktivitas gunung



terapi. Saat meletus, gunung berapi mengeluarkan abu vulkanik, gas beracun, pasir, dan material berbahaya lainnya. Hal ini tentu saja akan mencemari udara dan dapat mengganggu kesehatan. Lalu, apa saja jenis pencemaran yang dilakukan oleh kegiatan manusia? Yuk, kita simak!



### Ayo Menyelidiki

1. Temukan beberapa kegiatan yang dapat merusak lingkungan atau mencemari lingkungan, misalnya pencemaran udara, air, atau tanah.
2. Tuliskan atau gambarkan pencemaran yang kamu temukan pada buku tugas. Perhatikan contoh cara penulisannya pada tabel berikut.

| Kegiatan Manusia                  | Pencemaran yang Terjadi                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Pabrik membuang limbah ke sungai. | Sungai menjadi kotor sehingga terjadi pencemaran air. |
|                                   |                                                       |
|                                   |                                                       |



### Lihat di Lingkungan Sekitarmu

Wah, hebat! Sampai tahap ini kamu sudah berhasil melakukan penyelidikan! Sekarang kamu sudah mengetahui bahwa banyak aktivitas yang kita lakukan bisa menimbulkan pencemaran diantaranya penggunaan kendaraan bermotor, hingga produksi makanan-makanan. **Lalu, bagaimana dampak dari pencemaran yang terjadi?**

1. Amatilah lingkungan di sekitarmu. Rilislah 1-2 hal yang menurutmu sering terdapat di lingkungan rumahmu. Kamu dapat memilih apa saja! Misalnya limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai menyebabkan sungai tercemar. Hal ini tentu saja akan merugikan manusia karena kita akan kehilangan sumber air bersih.

2. Diskusikan dampak yang terjadi dari pencemaran yang kalian tentukan. Telusuri apakah pencemaran tersebut berdampak pada lingkungan sekitar? Apa yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat di sekitar itu? Gunakan pengetahuan yang sudah kamu dapatkan di bab ini.
3. Diskusikan apakah ada hal-hal yang dapat kalian lakukan untuk mengurangi dampak yang terjadi?
4. Tugaskan hasil penyelidikanmu dalam bentuk cerita bergambar ataupun infografis. Sertakan kesimpulan yang kamu dapatkan dari hasil penyelidikan topik-topik sebelumnya.

Bersiaplah untuk mempresentasikan hasil karya kalian kepada guru dan teman-teman. Setiap kelompok akan dinilai presentasinya oleh teman-teman sekelas. Kalian juga dapat menggunakan tabel pada buku guru untuk persiapan sebelum presentasi. Semoga lancar!

Tabel 4.2. Tabel Penilaian Presentasi Infografis

| Deskripsi                                                                                       | 1<br>Belum | 2<br>Cukup | 3<br>Baik |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Memuat permasalahan lingkungan yang terjadi akibat perubahan iklim.                             |            |            |           |
| Menjelaskan faktor penyebab perubahan iklim.                                                    |            |            |           |
| Mengidentifikasi dampak perubahan iklim pada lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. |            |            |           |
| Menyebutkan apa yang akan dilakukan untuk mengurangi kerugian penyebab perubahan iklim.         |            |            |           |





## Berajar Lebih Lanjut

### Mengapa Ada Bencana Krisis Air Bersih?

Secara umum, jumlah air tidak akan pernah berkurang, karena air mengalami sebuah siklus atau perputaran di bumi. Namun, ruanya air dengan kualitas yang baik yang layak untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari.



Sumber: L.A. Infografi tentang air di Bumi

Melalui infografi tersebut, kita mengetahui bahwa dari seluruh jumlah air di Bumi, hanya 3.5% saja yang dapat digunakan. Jumlah yang sangat kecil bukan? Bayangkan jika air bersih dalam jumlah yang kecil ini pun tercemar dengan sampah ataupun limbah. Jumlah air bersih yang tersedia, pastinya menjadi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan air bersih di suatu wilayah. Kondisi inilah yang dikenal sebagai **krisis air bersih**.

Selain karena pencemaran, penyebab krisis air bersih lainnya yakni pengambilan air tanah secara berlebihan serta kerusakan lingkungan dan sumber-sumber mata air. Menurutmu, apa hal-hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk menjaga keberlanjutan air bersih di sekitarmu?



### Uji Kompetensi

Perhatikan gambar berikut!



Tidak hanya asap rokok saja yang membahayakan kesehatan, ternyata asap kendaraan bermotor juga dapat membahayakan tubuh dan bisa menyebabkan kematian. Semakin lama asap kendaraan bermotor meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di jalan.

Analisis gambar tersebut berkaitan dengan perubahan iklim.

Berikan pendapatmu mengenai peristiwa pada gambar. Apa yang terjadi? Jelaskan!

1. Menurutmu, apakah penyebab pada gambar dapat menyebabkan perubahan iklim? Mengapa?
2. Menurutmu, apakah peristiwa itu dapat berdampak pada kehidupan masyarakat di sekitarnya? Mengapa?
3. Sebutkan langkah-langkah yang dapat kalian lakukan untuk mengurangi dampak peristiwa tersebut!
4. Tuliskan jawabanmu pada buku tugas dengan detail dan rapi.





### Refleksi

Selamat! Kalian sudah menyelesaikan Bab keempat di buku ini. Coba kita periksa apa saja yang sudah kalian pelajari pada Bab 4 ini?

Sajikan tabel ini di buku tugas kalian. Lalu beri tanda centang (✓) sesuai dengan penguasaan kalian.

| Pengalaman Saya                                                              | Sudah Bisa | Siapa yang Bantu |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Mengidentifikasi iklim berdasarkan musim yang biasa terjadi di suatu wilayah |            |                  |
| Menentukan iklim dan musim berdasarkan letak geografis suatu wilayah         |            |                  |
| Menuliskan faktor-faktor penyebab perubahan iklim                            |            |                  |
| Mengidentifikasi jejak karbon dalam aktivitas sehari-hari                    |            |                  |
| Melakukan percobaan dengan mandi                                             |            |                  |
| Bekerja sama dalam kelompok                                                  |            |                  |
| Menarik kesimpulan dari hasil penyelidikan                                   |            |                  |
| Bagaimana saya belajar?                                                      |            |                  |
| Saya paling suka belajar saat...                                             |            |                  |
| Saya merasa paling sulit saat...                                             |            |                  |
| Cara belajar yang paling membantu saya memahami materi adalah...             |            |                  |
| Hal penting yang saya pelajari di bab ini adalah...                          |            |                  |

## Bab 5

### Ini Khas Daerahku!



Desa Bima merupakan area di dataran rendah Kabupaten Bima yang memiliki curah hujan rendah. Garam menjadi sumber daya unggulan yang mendukung kehidupan masyarakat. Banyak masyarakat yang menjadi petani garam rakyat di daerah tersebut. Sebanyak 80% total produksi garam Provinsi Nusa Tenggara Barat dihasilkan oleh Kabupaten Bima.

1. Bagaimana pengaruh bentuk alam terhadap sumber daya alam di daerahku?
2. Bagaimana pengaruh letak geografis terhadap kehidupan masyarakat di daerahku?







Menarik ya yang ditemukan oleh Benar dan Ago. Ada hal yang mungkin kita dapatkan di sekitar kita, tapi ada juga yang sebaliknya. Kita-kita mengapa ya hal tersebut bisa terjadi?



### Tujuan Pembelajaran

Pada bab ini, kalian akan menganalisis hubungan bintang alam di daerah tempat tinggalmu dengan keanekaragaman hayati yang ada. Kamu juga akan menganalisis hubungan keduanya dengan profesi masyarakat yang ada di sekitarmu.



#### Kata Kunci

- potensi
- mata pencaharian
- keanekaragaman hayati
- profesi
- sumber daya alam





## Siap-Siap Belajar

Tenah bertualang di tanah yang baru, sekarang kalian pasti sudah tahu bahwa berenang alam dan cuaca setiap daerah berbeda, namun tahukah kalian, bahwa hal tersebut juga memberi pengaruh terhadap keanekaragaman hayati dan potensi sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah? Tidak hanya itu, berenang alam tadi bahkan dapat memengaruhi kehidupan di daerah tersebut loh. Wah, bagaimana bisa ya?

Jadi penasaran ya, apa saja keanekaragaman hayati dan sumber daya yang ada di daerah kita? Namun sebelumnya,ayo bersamamenyelesaikan permainan japan **"Maju Terus, Pantang Mundur"**. Permainan ini akan menantang kalian untuk mengingat hal yang telah dipelajari pada bab-bab sebelumnya. Wah, jadi penasaran seperti apa ya permainannya? Simak instruksi yang akan diberikan guru kalian ya.

## A Keanekaragaman Hayati



Di rumah ya Mia, Dara, dan Ian berada? Apa saja makhluk hidup yang dapat kamu lihat di sana? Berapa jenis makhluk hidup yang dapat kamu temukan?

Wah, rupanya banyak ya ragam makhluk hidup yang ada di gambar tersebut. Jadi penasaran, bagaimana dengan pekarangan sekolah maupun rumah kalian? Apakah kalian juga dapat menemukan ragam makhluk hidup di sana?



### Ayo, Mengamati

Lakukan pengamatan, lagari makhluk hidup di lingkungan sekolahmu. Gurumu akan membuat kelompok dan membagikan lembar kerja. Pastikan untuk berbagi peran dalam proses pengamatan. Siapkan alat tulis untuk menuliskan hasil pengamatan.



### Ayo, Menyelidiki

Hmm... jadi penasaran ya yang dikatakan oleh Beni dan Aga Mengapa sama-sama pisang namun namanya berbeda? Buah mangga pun memiliki nama yang berbeda-beda, mengapa ya?

Euk, cari tahu bersama dengan sei kartu permainan **"Serupa tapi Tak Sama"**. Gurumu akan membentuk kalian dalam kelompok-kelompok kecil. Lakukan penyelidikan dan tuliskan hasilnya pada buku tugasmu. Selamat menyelidiki!

Kumari: buah-buah pisang di pasar, aku melihat banyak jenis pisang berbeda, pisang ambon, pisang kepok, dan banyak lagi.

Banyak juga ya, jenis pisang ini. Aku lupa mangga arumanis, kata ayahku, mangga di Indonesia juga banyak jenisnya.



Tidak ada satu pun makhluk hidup yang sama di dunia ini. Setiap makhluk hidup memiliki wujud dan perilaku yang berbeda. Keragaman inilah yang disebut dengan **keanekaragaman hayati**.

## Tingkat keanekaragaman Hayati

### Keanekaragaman Gen

Variasi antarindividu sejenis dalam satu spesies.



Variasi warna kulit manusia



Variasi warna bunga mawar

### Keanekaragaman Spesies

Variasi jenis, dan memiliki spesies berbeda.



Variasi jenis serangga



Hammali, jagal, dan macan kumbang

Variasi jenis kucing besar

### Keanekaragaman Ekosistem

Variasi jenis kemampuan alam, yang lahir dari interaksi ragam makhluk hidup dan lingkungannya.



Hutan hujan tropis



Padang pasir



Savana



Hutan

Gambar 5.1 Jenis Tingkatan Keanekaragaman Hayati

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sekarang, apakah kamu dapat memberitahu apa saja keanekaragaman hayati yang ada di sekitarmu?

Meski berbeda-beda, semua makhluk hidup saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Masing-masing jenis makhluk hidup mempunyai

peranan yang tidak bisa digantikan oleh jenis lainnya, lho! Penasaran ya bagaimana setiap jenis makhluk saling berinteraksi? Kamu akan belajar lebih lanjut tentang spesies dan ekosistem di kelas berikutnya!



### Ayo, Menyelidiki



Sekarang, kamu tahu bahwa ragam makhluk hidup di sekitar sekolahmu, juga merupakan bentuk keanekaragaman hayati juga. Yuk, selidiki lebih lanjut keanekaragaman hayati di sekolahmu. Cari tahu manfaat, tantangan, dan upaya menjaga keanekaragaman hayati di sekolahmu.

#### Apa Manfaat Keanekaragaman Hayati untuk Manusia?

Masyarakat cenderung memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.



##### Keanekaragaman Hayati Pangan

- Beragam sumber pangan untuk manusia.
- Beragam sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan.



##### Keanekaragaman Hayati

- Sumber pangan untuk makhluk hidup lainnya.
- Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.



##### Keanekaragaman Hayati

- Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.



#### **Citra Estetik**

Disajikan dalam bentuk gambar yang menarik dan indah untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyajikan makanan dengan tampilan yang menarik dan indah, seperti menggunakan hiasan yang menarik dan indah, atau menggunakan bahan-bahan yang menarik dan indah.



#### **Produk**

- Bahan baku yang berkualitas tinggi dan tahan lama.
- Desain yang menarik dan inovatif.
- Harga yang terjangkau.



#### **Aspek Moral**

- Menjaga kualitas produk yang dihasilkan.
- Menjaga hubungan yang baik dengan konsumen.
- Menjaga lingkungan yang bersih dan sehat.

**Gambar 2.2** Manfaat keanekaragaman hayati untuk manusia.

Sumber: <https://www.researchgate.net/publication/354011111>, diakses 1 Januari 2023

Selain bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari manusia, keanekaragaman hayati juga mempunyai peranan dalam mempertahankan keberlanjutan rumah besar bagi berbagai makhluk hidup di alam.



### **Belajar Lebih Lanjut**

#### **Keanekaragaman Flora dan Fauna di Indonesia**

Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia bisa dibagi menjadi tiga wilayah, yaitu wilayah barat (sasi), tengah (perairan), dan timur (australia). Amati gambar peta dan tabel berikut.



**Gambar 2.3** Peta persebaran flora dan fauna di Indonesia.

Tabel 3.1 Pengelompokan Hewan di Indonesia

| Wilayah                     | Ragam                                                                                                                                                                | Tipe                                                                                                                                                              | Timor                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Coral</b>                | Asiatik                                                                                                                                                              | Perakihan                                                                                                                                                         | Australis                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kondisi Cuaca</b>        | Curah hujan tinggi                                                                                                                                                   | Curah hujan rendah, cenderung kering                                                                                                                              | Curah hujan tinggi-sedang                                                                                                                                                                   |
| <b>Bentang Alam Dominan</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hutan hujan</li> <li>Hutan bakau</li> <li>Rawa gambut</li> </ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stepa tropis</li> <li>Savana</li> </ul>                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hutan hujan tropis</li> <li>Hutan musim</li> <li>Hutan bakau di daerah pesisir</li> </ul>                                                            |
| <b>Flora Khas</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meranti</li> <li>Senung</li> <li>Albizia</li> <li>Jati</li> </ul>                                                             | Flora di daerah pantai kering dengan di wilayah Timur. Flora di daerah gunung kering dengan di Salmantan.                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yakut</li> <li>Pohon sagu</li> <li>Candana</li> <li>Melastoma</li> </ul>                                                                             |
| <b>Fauna Khas</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gajah</li> <li>Badak</li> <li>Bamang</li> <li>Rusa</li> <li>Komodo</li> <li>Kanari</li> <li>Bamang</li> <li>Kerbau</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anoa</li> <li>Babirusa</li> <li>Monyet hitam Sulawesi</li> <li>Tarsius</li> <li>Musang Sulawesi</li> <li>Komodo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kuskus</li> <li>Kanguru pohon</li> <li>Wabli</li> <li>Landak merah</li> <li>Opusuma</li> <li>Uyung</li> <li>Centromachus</li> <li>Kasuari</li> </ul> |

| Wilayah | Buruk                                                                                                                                                                                                    | Manfaat                                                                                                                                                                                                                        | Contoh                                                                                                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pesut</li> <li>• Mahakam</li> <li>• Bekantan</li> <li>• Owa Jawa</li> <li>• Orang utan</li> <li>• Elang Jawa</li> <li>• Macan</li> <li>• Ikan arwana</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sialan</li> <li>• Lima toner</li> <li>• Kakatua</li> <li>• Jalak bali</li> <li>• Burung</li> <li>• Gerogoro</li> <li>• Hiu Berjalan</li> <li>• Ularang</li> <li>• Cardinal</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikan</li> <li>• Burung</li> <li>• Harabar</li> <li>• Hiu Gergaji</li> <li>• Ikan pelangi merah</li> </ul> |

Jadi, bagaimana dengan keanekaragaman hayati di tempat tinggalmu? Sebutkan flora dan fauna khas daerahmu.

## B. Daerahku Kaya Sumber Daya



Masih ingat keanekaragaman hayati yang telah berhasil kamu temukan pada topik sebelumnya? Tahuah kamu, bahwa keanekaragaman hayati tersebut merupakan salah satu **sumber daya alam** atau kekayaan alam. Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup dapat kita sebut sebagai **sumber daya alam hayati**. Sebaliknya, sumber daya alam yang berasal dari benda mati dikenal sebagai **sumber daya alam nonhayati**.



Lalu, coba ingat kembali hasil temuannya tentang perbandingan bintang alam daerahmu dengan daerah lainnya. Tahukah kamu, manfaat bintang alam yang ada di daerahmu? Apa keuntungan memiliki ragam bintang alam di suatu wilayah? Bagaimana, bintang alam menghentris kekayaan alam yang ada di daerahmu? Yuk mulai amati sekeliling!



### Ayo, Menemukan!

Pergilah ke pasar tradisional di sekitarmu. Lalu, coba amati apa saja yang dapat kamu temukan di pasar tersebut? Jenis barang apa yang diperdagangkan di pasar tersebut? Dan mana asal barang yang diperdagangkan tersebut? Salin tabel berikut ke buku tugas dan selamat melakukan pengamatan!



| Nama Pasar:                |               |                     |                          |
|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|
| Barang yang Diperdagangkan | Bentuk Barang | Asal Barang         |                          |
|                            |               | Berasal dari Daerah | Berasal dari Luar Daerah |
| Gas elpiji                 | Mentah        | -                   | ✓ (daerah A)             |
| Garam                      | Mentah        | ✓                   | -                        |
| Pakaian                    | Olahan        | ✓                   | ✓ (daerah B)             |
| —                          | —             | —                   | —                        |





## Ayo, Menyelidiki

Lanjutkan penyelidikan untuk hasil temuanmu sebelumnya. Ayo, cari tahu lebih lanjut, tentang bintang alam daerah asal barang pada pengamatan sebelumnya. Kalian dapat melakukan penyelidikan bintang alam melalui buku, internet, wawancara, bahkan turut menggunakan kemampuan kalian dalam penelaahan peta di Bab 3.

Sebelum melakukan penyelidikan, persiapkan terlebih dahulu apa yang ingin kamu ketahui, dengan mengisi tabel berikut pada buku tugasmu:

| <br><b>Amati</b><br>Amati apa saja yang dapat kalian amati, dipergangsi di jalan?                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br><b>Pikirkan</b><br>Apa yang kamu pikirkan saat melakukan penyelidikan?                                         | <br><b>Ingin Tahu</b><br>Apa informasi yang ingin kamu ketahui dari penyelidikan ini?                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gunakan hasil pengamatanmu sebelumnya, lalu amati: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bahan mentah mana yang banyak berasal dari daerahmu,</li> <li>asal bahan baku dari bahan pilihan yang kamu temukan, lalu cek apakah bahan bakunya berasal dari daerahmu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bintang alam dari daerah penghasil barang yang dipergangsi di jalan.</li> <li>Apakah barang tersebut dapat dihasilkan oleh bintang alam tersebut.</li> </ul> | Misal: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana cara mendapatkan barang yang bukan berasal dari daerahku?</li> <li>Mengapa daerah lain dapat menghasilkan barang tersebut, namun tidak dengan daerahku?</li> </ul> |
| <p><b>Pada penyelidikan ini, aku jadi tahu bahwa:</b><br/>           (Tuliskan rangkuman hal menarik yang kalian temukan tentang kekayaan daerah kalian di sini.)</p> <p>Daerahku memiliki barang alam .....<br/>           Kekayaan alam yang dimiliki oleh daerahku antara lain .....<br/>           Barang-barang ini berasal dari luar daerahku ..... dari .....<br/>           Bintang alam daerah ..... merupakan ..... sehingga dapat menghasilkan .....</p> |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |



## Mengapa Keberagaman Alam Dihasilkan Berbeda-beda dengan Daerah Lain?

Masih ingat penyelidikan yang kalian lakukan di Bab 3 dan 4? Kalian sudah pernah membandingkan bentang alam, cuaca, dan iklim di daerah yang berbeda. Apa yang kalian temukan saat itu?



Hutan

(Sumber: gambar.com/123456789)



Orangutan

(Sumber: gambar.com/123456789)



Laut

(Sumber: gambar.com/123456789)



Lautan laut

(Sumber: gambar.com/123456789)

### Berkaitan 3.1: Keragaman alam di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan memiliki keragaman yang luar biasa. Salah satunya keragaman akan sumber daya alamnya. Bentang alamnya pun amatlah beragam. Setiap bentang alam mampu menghasilkan kekayaan untuk setiap wilayah.



Tidak hanya tumbuhan. Ternyata beberapa hewan pun memiliki lingkungan tertentu untuk tumbuh dan berkembang biak. Itu sebabnya, di beberapa daerah kita mudah menemukan ikan mas, tetapi di daerah lainnya kita hanya menemukan ikan baweng. Ketinggian dataran pun dapat memengaruhi pertumbuhan dan kualitas daging pada ayam ras pedaging (broiler) yang dibudidayakan. Selain itu, faktor lingkungan lain seperti suhu, kualitas air, jenis tanah, kualitas udara, cahaya, dan kelembapan turut memengaruhi pertumbuhan flora dan fauna di daerah tersebut. Apakah kamu sudah mulai memahami mengapa kekayaan/sumber daya alam setiap daerah berbeda-beda?



### Ayo, Menjelajah!

Amati ketiga gambar berikut!

**Pantai**



a

**Dataran Rendah**



b

**Dataran Tinggi**



c

**Gambar 5.3** Tiga Bentang Alam dan Sumber Daya

Sumber: <https://www.shutterstock.com/image-photo/landscape-123202822>

Menurutmu, apakah petani di ketiga bentang alam tersebut membudidayakan hal yang sama? Apa yang dapat dihasilkan dari ketiga bentang alam tersebut? Tuliskan analisismu di buku tugas. Lalu, diskusikan bersama gurumu di kelas.

### Keterimpahan Sumber Daya Alam

Menurut pendapatmu, apakah sumber daya alam atau kekayaan alam dapat habis/punah? Mengapa? Apakah sumber daya alam yang bisa diperbarui atau didaur ulang? Mari kita simak infografis berikut ini.

#### Dapat diperbarui

Sumber daya alam yang dapat diperbarui, dapat diganti dan diperbarui sepanjang waktu.

#### Contoh:

Matahari, Air, Angin, Tanah, Tanaman

|                        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tidak dapat diperbarui | <b>Ketebuhan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>berkelanjutan</li> <li>membutuhkan sedikit perawatan</li> <li>menghasilkan sedikit limbah</li> </ul>                       | <b>Kekurangan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>sulfur untuk diproduksi atau dipertanyai dalam jumlah besar</li> <li>ketersediaan barangkali bergantung pada harga</li> </ul> |
|                        | <p>Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, tidak dapat digantikan dan tidak dapat diperbarui secara cepat.</p> <p><b>Contoh:</b><br/>Batu bara, Minyak bumi, Emas, Nikel</p> |                                                                                                                                                                                        |
|                        | <b>Ketebuhan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>persediaan melimpah</li> <li>dapat menghasilkan energi dalam jumlah yang besar</li> </ul>                                  | <b>Kekurangan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak berkelanjutan, dapat habis</li> <li>penggunaannya dapat menghasilkan limbah</li> </ul>                                  |



### Ayo, Menyelidiki

Setelah mengerjakan infografis tersebut, Ayo, selidiki kembali ragam sumber daya alam di sekitarmu. Cari tahu lebih lanjut:

1. Bagaimana sifat sumber daya alam yang ada di daerahmu?
2. Bagaimana sebaiknya cara memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan sifat dan ketersediaannya?



a



b



c



d



e

Sumber foto: Ragen sumber daya alam

Sumber: a. <https://www.shutterstock.com/image-photo/steaming-geothermal-vent-123456789>; b. <https://www.shutterstock.com/image-photo/white-cow-123456789>; c. <https://www.shutterstock.com/image-photo/wood-123456789>; d. <https://www.shutterstock.com/image-photo/flowers-123456789>; e. <https://www.shutterstock.com/image-photo/wood-123456789>



## Lihat di Lingkungan Solotarmi

Tahukah kalian bahwa rumput laut tidak hanya diolah menjadi makanan saja, tapi juga menjadi fungkus makanan. Inovasi ini bisa menjadi pilihan bagi pengguna plastik karena rumput laut lebih ramah lingkungan dan berasal dari sumber daya alam yang dapat dipertuan.

Sementara untuk kalian, apa rencana mengolah sumber daya alam yang melimpah di daerah tempat tinggal kalian?

### Kriteria Produk

- Menggunakan sumber daya alam yang bisa ditemukan di daerah kalian.
- Produk ramah lingkungan dan bisa didaur ulang.

### Membuat Produk

1. Temukan sumber daya alam yang ingin diolah beserta produksinya. Kalian bisa berdiskusi dengan orang tua, guru, atau orang lain yang ada di sekitar kalian.



2. Buatlah perencanaan pengolahannya, termasuk alat dan bahan yang dibutuhkan.
3. Buatlah produk olahan yang akan kalian buat. Jika dipethakan, minta timbangan gula, orang tua, atau orang dewasa yang ada di sekitar kalian.

#### Membuat Poster Produk

Jika sudah berhasil, buatlah informasi mengenai produk buatan kalian dalam lembar kertas yang besar:

1. nama produk,
2. sumber daya alam yang digunakan,
3. fungsi/manfaat dari produk,
4. cara membuat,
5. penjelasan mengapa produk ramah lingkungan dan bisa didaur ulang.

Bersiaplah untuk mempresentasikan produk buatan kalian kepada teman dan gurumu. Setiap kelompok akan dinilai presentasinya oleh teman-teman sekelas menggunakan tabel berikut. Kalian juga dapat menggunakan tabel untuk persiapan sebetulnya presentasi. Semoga lancar!

Contoh 1: Penilaian Presentasi Produk

| Tugasnya                                                          | 1<br>(Baik) | 2<br>(Cukup) | 3<br>(Buruk) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Menjelaskan alasan pemilihan sumber daya yang dipilih             |             |              |              |
| Menghasilkan produk yang dibuat                                   |             |              |              |
| Mengelaskan mengapa produk ramah lingkungan dan bisa didaur ulang |             |              |              |



### Ayo, Menyimpulkan

Sekarang saatnya membuat kesimpulan! Yuk ceritakan hasil penyidikan yang telah kalian lakukan sebelumnya. Pastikan kalian dapat memberikan bukti bahwa **bentang alam memiliki hubungan dengan keanekaragaman hayati dan potensi kekayaan alam** yang tersedia di suatu daerah.

Lalu, diskusikan bersama: **"Apa saja hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk menjaga sumber daya alam di sekitar kita?"**

### C. Kehidupan Masyarakat Daerahku



Pada topik sebelumnya, kalian sudah menemukan bahwa bentang alam memberi banyak hal yang dibutuhkan manusia untuk hidup, berupa sumber daya alam. Sekarang, kita jadi tahu bahwa letak geografis suatu wilayah memberi pengaruh pada bentang alam, iklim, serta sumber daya alam. Namun, tahukah kamu bahwa letak geografis suatu daerah juga memengaruhi kehidupan masyarakatnya?

Kabupaten Bima yang berada di ujung timur Pulau Sumbawa, berbatasan langsung dengan tiga perairan yakni Laut Flores di sebelah utara, Selat Sape di sebelah timur, dan Samudra Hindia di sebelah selatan. Letak geografis ini yang membuat potensi perikanan di Kabupaten Bima menjadi besar. Dengan besarnya potensi perikanan, sebagian masyarakat di area tersebut bekerja sebagai seorang nelayan. Pekerjaan menjadi nelayan inilah yang seringkali juga kita sebut dengan **mata pencaharian**. Lalu, bagaimana dengan mata pencaharian di daerah sekitarmu? Yui, cari tahu bertamail!



### Ayo, Mengamati!

Ayo bermain **Detektif Alam** untuk menilitai dugaan mata pencaharian yang muncul pada suatu bentang alam. Salin tabel berikut di buku tugasmu. Lalu, perhatikan instruksi guru kalian baik-baik, ya!

| Bentang Alam | Potensi Ekspansi Alam                 | Mata Pencaharian di Masyarakat                  |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Hutan        | Pohon jati<br>Ayam hutan              | Tukang kayu<br>Bertani                          |
| Laut         | Rumput laut<br>ikan kakap<br>Air laut | Bertani rumput laut<br>Nelayan<br>Bertani garam |
| —            | —                                     | —                                               |

### Mata Pencaharian dan Profesi Masyarakat di Sekitarku

Menarik ya mengetahui bahwa bentang alam yang ada pada suatu daerah, dapat memiliki kekayaan alam tertentu, serta memengaruhi pekerjaan/mata pencaharian masyarakatnya. Namun, pernahkah kamu mendengar tentang profesi? kira-kira apa ya bedanya pekerjaan/mata pencaharian dengan profesi?



| Pekerjaan/Jata Pencarian                                                                 | Profesi                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cara sederhana atau ketumpuk memperoleh pendapatan atau memenuhi kebutuhan dalam minggu. | Jenis pekerjaan yang memerlukan banyak pendidikan dan pelatihan khusus.                       |
| Dipengaruhi oleh belang alam pada suatu wilayah.                                         | Dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat pada suatu wilayah.                                     |
| Nelayan, peternak, petani, pemburu, penenir, penambang, dan pedagang.                    | Guru, dokter, kardiograf, peneliti, penulis, musisi, seniman, bidan, arsitek, dan fotografer. |



**Gambar 5.1** Ragam mata pencarian: bergantung pada belang alam sekitar

Masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Kapuas, Kalimantan, mencari ikan sebagai makanan sehari-hari. Lalu, kemudian dijual kembali. Mata pencarian masyarakatnya didominasi oleh nelayan. Namun, apakah ini membuat semua orang yang tinggal di sekitar Sungai Kapuas adalah nelayan?

Tentu tidak, masyarakat juga membutuhkan fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk mendukung kebutuhan sehari-harinya. Maka hadirah profesi dokter dan guru di sana. Dalam suatu wilayah terdapat keragaman mata pencarian dan profesi. Lalu, bagaimana dengan daerah sempit diogadmu?



**Gambar 5.2** Ragam profesi yang hadir karena adanya kebutuhan masyarakat.



### Ayo, Menyelidiki

#### Selar Wicara Masyarakat Daerahku

Guru akan membagi kalian ke dalam kelompok untuk melakukan persiapan. Diskusikan cara bertanya dan pembagian peran dalam kelompok. Susunlah lembar penyelidikan yang diberikan oleh gurumu ya.



#### Berkembangnya Mata Pencarian dan Profesi Baru Daerah

Perkembangan suatu daerah, ternyata juga memengaruhi kehidupan masyarakat. Mata pencarian penduduk dapat berubah seiring perkembangan daerahnya. Misalnya, daerah yang dahulu lahan pertanian atau perkebunan lalu berkembang menjadi kawasan industri. Maka umumnya sebagian penduduknya akan berganti mata pencarian dan petani menjadi karyawan pabrik.

Perkembangan dan pembangunan daerah juga membuat adanya kesempatan membuka usaha baru. Usaha yang dilakukan dapat menjual produk, seperti membuka toko, warung, restoran, atau kafe. Dapat juga menyediakan jasa, seperti jasa transportasi, penginapan, dan juga perhandu wisata.

Selain memengaruhi mata pencarian daerah, ragam profesi juga dapat bertambah mengikuti perkembangan suatu daerah. Misalnya, jika daerahmu memiliki potensi sumber daya mineral yang besar, maka ditunggunya hadirnya profesi seperti **peneliti** dan **ahli konservasi**. Peneliti akan melihat potensi mineral sebagai sumber bahan bakar alternatif, sedangkan ahli konservasi akan membantu pemulihan area tambang di daerah tempat tinggalmu. Bagaimana apalagi ya, profesi yang dapat muncul di masa depan?



### Ayo, Menyimpulkan

Setelah mempelajari daerah tempat tinggal kalian mulai dari Bab 3, Ayo, kumpulkan seluruh informasi yang telah kalian miliki menjadi sebuah infografis. Guru akan membantu membagi kalian dalam kelompok.

Buattany karya menarik yang berisi informasi mengenai daerah kalian seperti:

1. nama daerah;
2. letak astronomis dan geografis daerah;
3. bentang alam daerah;
4. iklim daerah;
5. kekayaan alam daerah (tupai dan monyet!);
6. sumber daya alam unggulan;
7. potensi kekayaan alam yang belum banyak dimanfaatkan;
8. mata pencaharian dominan daerah;
9. profesi yang muncul di daerah;
10. potensi profesi yang mungkin muncul di masa depan.

Kemudian, diskusikan bersama pertanyaan berikut:

Jadi, bagaimana hubungan bentang alam dengan mata pencaharian dan profesi di daerah tempat tinggalmu?



### Belajar Lebih Lanjut



Tanyakan kamu, penduduk yang ada di daerahmu, tidak semuanya berasal dari daerah tempat tinggalmu?

Ternyata perkembangan dan kekayaan alam di suatu daerah membuat orang dari daerah lain datang untuk mencari pekerjaan atau ditugaskan di daerah tersebut. Orang yang datang bisa jadi berasal dari tempat yang jauh. Bahkan mungkin pula dari luar pulau. Ada juga yang berasal dari luar negeri. Para pendatang ini dapat tinggal dalam waktu singkat karena sekedar berwisata, namun ada juga yang datang untuk turut membuka usaha.

Selain itu, perkembangan daerah nyatanya juga memengaruhi perilaku masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari cara berpakaian, gaya bersikulan, dan gaya hidup yang berubah. Jauh penataran ya, bagaimana dengan masyarakat di daerah kita? Yuk, coba amati!



### Memilih Tantangan

Kalian ditantang untuk menuliskan alternatif ide/saran tentang pengembangan daerah yang sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Alternatif ide/saran dikemas berupa surat yang rapi, kreatif, dan menarik untuk pemimpin pemerintahan (RT/RW/Desa/Kelurahan/ Kecamatan/Distrik/Kabupaten/Provinsi) di daerah kalian.



1. Carilah alternatif ide/saran yang menarik, sehingga pemerintah dapat terbantu dengan ide-ide kelompok kalian. Catat juga alasan-alasan atau bukti pendukung untuk ide kelompok kalian selama diskusi berlangsung.
2. Jika sudah, ceritakan ke guru kalian tentang perjalanan kelompok kalian menemukan ide tersebut.
3. Tugasilah surahnya lalu kumpulkan pada gurunya ya.



## Uji Kompetensi

### Keanekaragaman Hayati, Dasekasi Raya Sumber Daya, Kehidupan Masyarakat Desaaku

Amati gambar-gambar berikut.

Sungai



(Sumber: Google.com, 2018)

Dataran Tinggi



(Sumber: Google.com, 2018)

Pantai



(Sumber: Google.com, 2018)

Buatlah perbandingan pengaruh bentuk alam di atas terhadap:

1. potensi keanekaragaman hayati yang muncul (minimal 3).
2. potensi sumber daya alam hayati (minimal 3) dan nonhayati (minimal 3) yang dapat dilevelkan.
3. potensi mata pencaharian (minimal 3) dan profesi (minimal 3) masyarakat setempat.

Salin tabel berikut pada buku tugas atau lembar yang disediakan guru untuk memudahkanmu menuliskan analisismu.

| Bentuk Alam    | Keanekaragaman Hayati | Sumber Daya Alam | Mata Pencaharian | Profesi |
|----------------|-----------------------|------------------|------------------|---------|
| Sungai         | -----                 | -----            | -----            | -----   |
| Dataran Tinggi | -----                 | -----            | -----            | -----   |
| Pantai         | -----                 | -----            | -----            | -----   |

Centangkan dengan singkat analisismu!

Apakah berdasarkan jenis keanekaragaman hayati, sumber daya alam, mata pencaharian, dan profesi tersebut terdapat pada bentuk alam tersebut? Hubungkan dengan ciri bentuk alam dan cara hidup ragam makhluk hidup yang kamu ketahui?





## Refleksi

Here selesai juga bab ketiga di kelas 4. Coba yuk, periksa bersama hal apa yang sudah kalian pelajari pada Bab 5 ini? Satu kotak refleksi berikut di buku tugas kalian. Lalu, lengkapi sesuai dengan pengalaman kalian!

# Refleksi

Hal yang saya kuasai



Hal yang perlu saya pendalami



Hal yang akan saya tinggalkan dalam kegiatan pembelajaran

---

---

Rencana yang akan saya lakukan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya

---

---

Jika perencanaan saya tidak berhasil,  
maka saya akan melakukan

---

---





## Peranku di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat

Sebagai makhluk sosial, manusia akan berusaha untuk melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Salah satu peran manusia dalam interaksi sosial adalah menerapkan nilai positif yang ada di lingkungan sekitar. Bekerja sama dan bergotong royong merupakan salah satu syarat terjadinya interaksi sosial. Bekerja sama adalah buah penerapan nilai positif yaitu bersinergi untuk.

1. Mengapa harus ada peraturan?
2. Mengapa manusia saling berinteraksi?





Peran, tugas, tanggung jawab, dan interaksi sosial tidak hanya terjadi di lingkup terbatas seperti di rumah, tetapi lebih luas. Seperti di sekolah, lingkungan masyarakat, bahkan dengan alam sekitar pun.



### Tujuan Pembelajaran

Pada bab ini, kamu akan menyelidiki penerapan peran, tugas, tanggung jawab, dan interaksi sosial yang terjadi di sekolah dan lingkungan masyarakat.



#### Kata Kunci

- peran
- tugas
- tanggung jawab
- interaksi
- peraturan





## Siap-Siap Belajar

Di kelas III, kamu sudah belajar mengenal peran, tugas, tanggung jawab, dan interaksi sosial di lingkungan rumah. Tahukah kamu selain di rumah, kita pun memiliki peran, tugas, tanggung jawab dan juga melakukan interaksi sosial di sekolah dan lingkungan masyarakat?

Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kali ini, coba tuliskan peran, tugas, dan tanggung jawab kalian di rumah. Setelah itu, tuliskan juga peraturan yang berlaku di lingkungan rumahmu. Kamu dapat memisahnya di buku tugas.

### A. Peran dan Tugas di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat



**Sambungkan** peran dan tugas di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Setelah kalian mengenal dan menerapkan peran, tugas, dan tanggung jawab di lingkungan rumah. Sekarang, kalian akan mengenal dan menerapkan hal tersebut di lingkungan yang lebih luas, seperti lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Kalian juga akan mengenal lebih banyak peran setiap manusia melalui kegiatan yang akan dilakukan. Ayo, kita cari tahu!





### Ayo, Mengamati

1. Amatilah aktivitas yang terjadi di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.
2. Amati peran dari setiap orang dalam aktivitas tersebut.
3. Tuliskan atau gambarkan peran yang kamu temukan pada buku tugas. Perhatikan cara penulisannya seperti pada tabel berikut.

Tabel 6.1 Peran yang ada di Lingkungan Sekolah

| Peran yang ada di Lingkungan Sekolah |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 1.                                   | Peserta Didik |
| 2.                                   |               |
|                                      |               |

Tabel 6.2 Peran yang ada di lingkungan Masyarakat

| Peran yang ada di Lingkungan Masyarakat |          |
|-----------------------------------------|----------|
| 1.                                      | Pedagang |
| 2.                                      |          |
|                                         |          |



### Ayo, Menyelidiki

Nah, sekarang kalian sudah mengetahui berbagai peran yang ada di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Mengapa peran manusia itu beragam? Apakah peran kita di rumah sama dengan peran di sekolah dan di masyarakat? Sekarang kamu dan teman-temanmu akan menyelidiki pertanyaan berikut.

**"Mengapa peran manusia itu beragam?" Apakah peran kita sama di setiap lingkungan?"**

Ikuti instruksi berikut untuk memulai penyelidikan, sehingga dapat menjawab pertanyaan tersebut.

1. Berdiskusilah dengan kelompok yang sudah ditentukan oleh gurumu.

2. Diskusikan bersama anggota kelompok, peran dan tugas kalian dalam kehidupan sehari-hari.
3. Kelompokkan tugas tersebut seperti pada contoh tabel berikut.

| No.  | Peran            | Tugas                                                 | Di Sekolah | Di Masyarakat |
|------|------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 1.   | Anggota kelompok | Mengerjakan tugas sesuai dengan kesepakatan kelompok. | ✓          |               |
| 2.   | Warga masyarakat | Mengikuti kegiatan kerja bakti                        |            | ✓             |
| dst. |                  |                                                       |            |               |

4. Kalian dapat merutuskannya di buku.
5. Presentasikan di depan kelas untuk saling berbagi pengetahuan dengan temanmu di kelas.
6. Perhatikan saat temanmu berbicara ya!



### Ayo, Menyimpulkan

Wah, hebat! Sampai tahap ini kamu sudah berhasil melakukan penyelidikan. Sekarang, kerjakan tugas berikut:

1. Guraikan pengetahuan yang kamu dapatkan selama melakukan penyelidikan.
2. Tuliskan kesimpulan dan tujuan penyelidikan yang akan dilakukan, dengan menjawab pertanyaan: **"Mengapa peran manusia itu beragam? Apakah peran kita sama di setiap lingkungan?"**
3. Kamu dibebaskan membuat kesimpulan dalam bentuk apa pun. Misalnya, dalam bentuk tulisan, lagu, komik, dan lain-lain. Selamat membuat!





## Berbagai Lebih Lanjut

Setiap manusia itu beragam, seperti karakter, tujuan, minat, juga bakat. Nah, dari keberagaman tersebutlah yang menyebabkan peran dan tugas manusia juga beragam. Tidak hanya itu, tempat tinggal dan mata pencaharian seseorang juga dapat memengaruhi peran dan tugas menjadi beragam. Perhatikan gambar berikut.



Sebagian orang yang tinggal di wilayah pedesaan, berperan sebagai petani, salah satu tugasnya yaitu membajak sawah.



Salah satu peran yang ada di sekolah adalah peserta didik, tugasnya di sekolah antara lain mengikuti upacara bendera.



Di lingkungan masyarakat, peran kita sebagai makhluk sosial memiliki tugas untuk saling membantu.



Menjaga kebersihan taman di sekitar rumah juga menjadi tugas kita sebagai warga setempat.

**Latihan 4.2** Beragam peran dan tugas yang ada di lingkungan sekolah dan masyarakat

Manusia berperan sebagai seorang individu, juga berperan sebagai anggota kelompok di dalam kelas, maupun anggota kelompok di dalam masyarakat, manusia juga memiliki berbagai peran lainnya.

## 10. Peraturan dan Tanggung Jawabku



Di kelas II kalian telah mempelajari topik pemertan dan tanggung jawab, serta penerapannya di lingkungan rumah. Kali ini, kalian akan mempelajari topik tersebut di lingkungan sekolah dan masyarakat. Suatu tempat atau wilayah selalu memiliki peraturan, baik peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis. Itulah yang dapat membantu kita bertanggung jawab untuk menjalankan peran dan tugas dalam kehidupan sehari-hari.



### Ayo, Mengamati

Sebelum mempelajari lebih lanjut topik pada bab ini, kalian perlu mencari tahu terlebih dahulu apa itu peraturan dan bagaimana peraturan diterapkan. Ayo, kita lakukan aktivitas berikut.

1. Kalian dapat berkumpul dengan kelompok yang sudah disepakati bersama guru.
2. Guru kalian akan meminta perwakilan kelompok mengambil kartu berisi tulisan gambar lokasi tertentu.
3. Setelah mengambil kartu, silakan diskusi dengan kelompok.
4. Tuliskanlah dalam buku tugas hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan di tempat tersebut. Kalian dapat membuatnya seperti tabel berikut.

| No. | Simbol | Hal yang Boleh | Hal yang Tidak Boleh | Katib: Petampuran |
|-----|--------|----------------|----------------------|-------------------|
|     |        |                |                      |                   |
|     |        |                |                      |                   |

Tuliskan juga, akibat dari kalian melakukan hal-hal yang dilarang di tempat tersebut.

5. Pada aktivitas kali ini, kalian akan menggunakan metode jigsaw yang akan dijelaskan oleh gurumu.
6. Akhir dari kegiatan kali ini, perwakilan setiap kelompok akan menyampaikan hasil diskusi secara bergiliran.
7. Pastikan kamu mempecahkan teman yang sedang berbicara ya.

### Peraturan dan Tanggung Jawab

Apakah kamu berhasil menemukan hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan? Hal apa saja yang kalian temukan? Pada dasarnya hal-hal tersebut disebut sebagai peraturan. Peraturan dibuat untuk membantu lebih bertanggung jawab atas peran kita di mana pun berada.



Langkah lebih banyak sebelum kita pergi ke suatu wilayah, kita membuat satu dua aturan yang ada di sana.

Sadarlah kamu kalau hal-hal yang boleh dan tidak boleh kita lakukan di setiap tempat itu berbeda-beda? Ingatlah kamu tentang peribahasa Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung? Peribahasa tersebut memiliki makna jika kita pergi ke mana pun kita harus mengikuti peraturan yang berlaku di tempat tersebut.



### Ayo, Menyelidiki

Setelah melakukan pengamatan, selanjutnya kita menyelidiki mengenai peraturan. Sebelum memulai penyelidikan, buatlah tabel **Amati-Pikirkan-Ingin Tahu** seperti berikut di buku tugasmu. Selanjutnya, yuk lakukan instruksi yang terdapat pada tabel berikut.

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Amati</b><br>Peruntukan apa saja yang kamu amati di lingkungan sekolah dan masyarakat? | <br><b>Pikirkan</b><br>Apa yang kamu pikirkan tentang peraturan tersebut? | <br><b>Ingin Tahu</b><br>Mengapa peraturan itu harus ada? |
| Tiap-tiap tepat waktu ke sekolah.                                                                                                                                              | Warga sekolah akan lebih bertanggung jawab atas peran dan tugasnya.                                                                                        | Sekolah akan tertib dan disiplin jika semua warga sekolah datang tepat waktu.                                                              |

Setelah selesai, kamu dapat membagikannya kepada teman-temanmu di depan kelas. Perhatikan temanmu yang sedang berbicara di depan ya.



### Ayo, Menyelidiki

Tekarang, kamu sudah tahu ya, bahwa di mana pun berada, kamu memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Agar kalian lebih mengenal tanggung jawab, silakan selidiki pernyataan berikut!

#### "Tanggung jawabku di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat"

Perhatikan instruksi berikut sebelum memulai penyelidikan!

1. Buatlah tabel seperti contoh berikut pada buku tugas kalian!





| Di Lingkungan Sekolah    |                                                  |           |                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| No.                      | Tanggung jawabku                                 | Dilakukan | Tidak dilakukan |
| 1.                       | Datang ke sekolah tepat waktu                    | ✓         |                 |
| 2.                       | Mengikuti kegiatan upacara bendera dengan tertib | ✓         |                 |
| Di lingkungan masyarakat |                                                  |           |                 |
| No.                      | Tanggung jawabku                                 | Dilakukan | Tidak dilakukan |
| 1.                       | Membiayai sampah pada tempatnya                  | ✓         |                 |
| 2.                       | Mengantar saat akan membayar (di kasir)          | ✓         |                 |

2. Tuliskan minimal 3 tanggung jawabmu di lingkungan sekolah dan 3 tanggung jawabmu di lingkungan masyarakat.
3. Berilah keterangan dengan menggunakan tanda ceklis (✓) pada kolom **dilakukan** jika kalian melakukannya.
4. Presentasikan di depan kelas apa yang sudah kamu lakukan.
5. Perhatikan temannya ketika presentasi.

Nah, setelah selesai menyelidiki tanggung jawabmu, selanjutnya lakukan sebuah kegiatan yang lebih menantang yuk! Simak instruksi berikut!

1. Tuliskan pada buku, salah satu tanggung jawab yang telah kalian tulis pada bagian tersebut, dengan memastikan tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab kalian di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
2. Cobalah untuk terus konsisten melakukan hal tersebut.
3. Tuliskan seberapa sering kalian melakukan hal tersebut dengan memberikan keterangan menggunakan terus (2).



**Contoh:**

| No.  | Tanggung jawabku di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat | Disajikan | Tidak disajikan |
|------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 1.   | Membuang sampah pada tempatnya                        | III       |                 |
| dst. |                                                       |           |                 |

- Kegiatan ini akan dipantau dengan waktu yang akan ditentukan oleh guru kalian.
- Pada akhir bab, kalian akan menceritakan tantangan yang kalian hadapi untuk terus melakukan tanggung jawab tersebut secara konsisten sebagai salah satu penilaian pada bab ini.



**Ayo, Menyinggulkan!**

Wah, hebat! Sampai tahap ini kamu sudah berhasil melakukan penyelidikan. Sekarang tugas kamu adalah:

- Gurukan pengetahuan yang kamu dapatkan selama melakukan penyelidikan serta yang kamu dapatkan dari saat memperhatikan temamu presentasi.
- Tuliskan kesimpulan tujuan dan penyelidikan yang kamu lakukan. **"Tanggung jawabku di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat"**
- Kamu dibebaskan membuat kesimpulan dalam bentuk apa pun. Misalnya dalam bentuk tulisan, komik, lagu, dan lain-lain. Selamat mencoba!



Mengapa kesamaan, kebersihan lingkungan juga melestarikan budaya merupakan tanggung jawab kita bersama baik!



**Belajar Lebih Lanjut**

Selain dibuat untuk mengantar sesama manusia, peraturan juga dibuat agar manusia dapat bertanggung jawab terhadap lingkungan. Lingkungan di sini adalah wilayah tempat tinggal kita yang mencakup alam, nilai-nilai di dalam masyarakat, serta tradisi dan budaya.



Menggunakan bahasa daerah, menggunakan produk khas daerah, belajar tari daerah termasuk salah satu bentuk kearifan lokal yang menjadi tanggung jawab kita dalam menjaga kelestarian budaya. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur atau pandangan hidup yang berlaku di dalam masyarakat mengenai alam tempat tinggal mereka. Dengan melakukan hal-hal tersebut artinya kita sudah melestarikan budaya yang mana budaya merupakan kekayaan yang dimiliki oleh negara kita yaitu Indonesia. Sudah menjadi tugas kita untuk melestarikan kekayaan negara kita ini.

### C. Interaksi Sosial di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat



Gambar 8.3 Contoh interaksi manusia di lingkungan masyarakat.

Interaksi dapat terjadi di mana pun dan kapan pun. Dengan interaksi, manusia dapat saling berkomunikasi, bertukar informasi, bahkan membentuk sebuah hubungan kekerabatan. Interaksi sosial tidak hanya tentang siapa, berjabat tangan, maupun bertukar informasi. Berkumpul bersama keluarga, teman, maupun tetangga juga termasuk interaksi sosial. Pada topik ini, kalian akan mempelajari tentang interaksi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Apakah interaksi harus dilakukan? Mengapa manusia melakukan interaksi?



## Ayo Mengamati

Sebelum mempelajari bagaimana interaksi sosial diterapkan dengan baik di lingkungan masyarakat, amat dulu interaksi yang terjadi di lingkungan masyarakat tempat kamu tinggal? Buatlah tabel **Amati-Pikirkan-Ingin Tahu** berikut di buku tugasmu. Lakukan instruksi yang ada dalam setiap tabel.

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Amati</b></p> <p>Amati interaksi yang dilakukan antarmanusia!</p> |  <p><b>Pikirkan</b></p> <p>Apa yang kamu pikirkan setelah mengamati?!</p> |  <p><b>Ingin Tahu</b></p> <p>Apa yang ingin kamu ketahui tentang interaksi antarmanusia?</p> |
| <p>Saat bertemu orang lain, saling menjabat tangan.</p>                                                                                                   | <p>Saling menghormati</p>                                                                                                                                  | <p>Mengapa saat bertemu dengan orang lain, seseorang harus menjabat tangan?</p>                                                                                               |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |

Setelah kalian menyelesaikan kegiatan, selanjutnya kalian akan mengamati interaksi yang terjadi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kalian dapat membuatnya dalam berbagai bentuk seperti tulisan, komik, maupun yang lainnya. Sebagai contoh, jika kalian akan membuatnya dalam bentuk tulisan, kalian dapat membuat tabel pengelompokan seperti contoh berikut.

| No. | Interaksi di lingkungan Sekolah | Interaksi di lingkungan Masyarakat |
|-----|---------------------------------|------------------------------------|
| 1.  | Berkumpul di dalam kelompok     | Bergotong royong membangun gapura  |
|     |                                 |                                    |



## Bagaimana Cara Menerapkan Interaksi Sosial?



**Gambar 4.4** Contoh interaksi manusia dengan alam

Ketika berinteraksi, manusia harus melakukan kontak dan komunikasi. Ketika manusia melakukan interaksi, seperti berkumpul, bertegur sapa, berjabat tangan, maupun bertukar informasi, tidak semata-mata positif yang terjadi. Mengapa demikian? Manusia memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda sehingga bisa saja terjadi perbedaan pendapat yang menyebabkan perselisihan. Bekerja sama, saling menghargai, dan juga saling menghormati peran masing-masing merupakan beberapa poin yang harus kita perhatikan agar interaksi berjalan dengan baik.



### Ayo, Menyelidiki

Dalam melakukan interaksi sosial, kita harus memperhatikan beberapa syarat. Mengapa demikian? Ayo, kita cari tahu! Pada penyelidikan kali ini, kamu akan menyelidiki tentang **"Apa yang harus kita perhatikan dalam melakukan interaksi sosial?"**.

Perhatikan instruksi berikut sebelum memulai penyelidikan!

1. Berumpuklah dengan kelompok yang sudah ditentukan oleh gurumu.
2. Sebagai petunjuk cari tahu hal berikut:
  - a. Apa saja syarat terjadinya interaksi sosial?
  - b. Apa manfaat interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari?
3. Didiskusikan dalam kelompok bagaimana akan melakukan penelusuran.

Kalian dapat menemukannya dengan melakukan wawancara, mencari dari buku, dan sebagainya.

4. Susun pertanyaan atau hal-hal yang harus kamu ketahui agar dapat menjawab pertanyaan tersebut.
5. Selanjutnya, susunlah hasil wawancara dalam bentuk laporan tertulis di buku tugas. Kalian dapat membuatnya dalam bentuk tulisan, infografi, maupun dalam bentuk lainnya.



### Memilih Tantangan

Kalian sudah tahu interaksi yang terjadi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sekarang, saatnya kalian melakukan penyelidikan dengan teknik debat. Yuk, simak prosedur berikut.

1. Berumpuklah dengan kelompokmu yang sudah ditentukan oleh guru.
2. Setiap kelompok akan beranggotakan 3 orang.
3. Sajikan kalian berdiskusi untuk menentukan tim "Pro" (pendukung) dan "Kontra" (penentang) dan topik atau isu yang akan diberikan oleh gurumu.
4. Selanjutnya kalian akan melakukan debat sesuai dengan instruksi yang akan diberikan oleh gurumu.
5. Setelah melakukan penyelidikan tersebut, buatlah kesimpulan dari hasil debat kalian.

Kalian dapat menyimpulkannya dalam bentuk tulisan, maupun komik.



### Belajar Lebih Lanjut

Pada topik sebelumnya, kalian sudah mempelajari bahwa salah satu peran manusia yaitu bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Hal tersebut

Serarti interaksi yang dilakukan oleh manusia tidak hanya dilakukan antarindividu, tetapi juga individu dengan kelompok, individu dengan alam, bahkan individu dengan benda yang ada di sekitarnya.



Membersihkan sungai dari sampah merupakan salah satu interaksi manusia dengan alam sebagai bentuk menjaga lingkungan.



Membakar sampah termasuk interaksi manusia dengan lingkungan namun menimbulkan dampak negatif.

**Gambar 4.2** Contoh interaksi manusia dengan alam.

Pada pembahasan **"Ayo, Mengamati"** dipaparkan bahwa interaksi yang terjadi tidak selalu positif. Begitu pun interaksi antara individu dengan alam, tidak selamanya menimbulkan dampak positif, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif. Untuk tetap dapat menjaga keseimbangan alam, maka interaksi dengan alam juga harus tetap dijaga agar menghasilkan dampak positif. Seperti menanam pohon, membersihkan sampah dari sungai, menggunakan kendaraan ramah lingkungan, dan lain sebagainya. Selain itu, interaksi juga dapat dilakukan dengan benda mati (lihat Gambar berikut).



**Gambar 4.3** Contoh interaksi manusia dengan benda mati.



### Uji Kompetensi

1. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah dan masyarakat? Tuliskan juga perantara!
2. Setelah kalian menyelesaikan tantangan pada **Topik B** bagian **Aya Menyelidiki**, lakukan pengisian tabel berikut pada buku tugas. Setelah itu, kalian dapat memberi tanda centik (✓) pada kolom tabel yang sesuai.

| Tanggung jawab                 | Dilakukan Sering kali | Dilakukan Sekali Minggu Sekali | Dilakukan Waktunya Satu Kali |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Membuang sampah pada tempatnya | ✓                     |                                |                              |
|                                |                       |                                |                              |

Kemudian, jawablah pertanyaan berikut:

- a. Apa tantangan yang kamu rasakan ketika mencoba konsisten melaksanakan tanggung jawab tersebut?
  - b. Jelaskan bagaimana kamu menyelesaikan tantangan tersebut?
  - c. Jelaskan mengapa tanggung jawab tersebut penting untuk dilakukan menurut kamu!
3. Mengapa kita harus memahami peraturan dan tanggung jawab terlebih dahulu sebelum menerapkan interaksi sosial dengan baik di lingkungan masyarakat? Jelaskan!
  4. Ceritakan pengalamannya saat berdiskusi di dalam kelompok!
  5. Sebelumnya buatlah tabel berikut pada buku tugas. Berilah tanda centik (✓) pada kolom yang sesuai dengan pernyataan.

| No. | Pernyataan                                                                                                                      | Benar | Salah |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1.  | Peraturan merupakan hal yang dapat kitaabaikan sehingga lingkungan aman dan tertib.                                             |       |       |
| 2.  | Membantu petugas kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya merupakan bentuk tanggung jawab sebagai masyarakat yang baik. |       |       |
| 3.  | Menghormati lawan bicara kita dapat membuat interaksi berjalan dengan baik.                                                     |       |       |







## Refleksi

Luar biasa! Kalian sudah menyelesaikan semua rangkaian kegiatan pada bab ini. Ayo, kita lakukan kegiatan refleksi. Sabin kotak refleksi berikut di buku tugas. Lalu, lengkapi sesuai dengan pengamatan kalian.

# Refleksi

Hal yang saya kuasai



Hal yang perlu saya pendalami



Hal yang akan saya tinggalkan dalam kegiatan pembelajaran

---

---

Rencana yang akan saya lakukan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya

---

---

Jika perencanaan saya tidak berhasil, maka saya akan melakukan

---

---





## Keragaman Budaya dan Kearifan Lokal

Musik Gede Kauman Yogyakarta dalam tradisi gubeg bese. Tradisi gubeg bese merupakan rangkaian perayaan Iduladha, Hari Raya Yogyakarta. Keroncong Yogyakarta menyedukan suah-purungan bernuansa fusi buni sebagai simbol bidenah raja kepada rakyatnya sekaligus wujud rasa syukur kepada Tuhan.

1. Apa nilai kearifan lokal yang ada di lingkunganmu?
2. Mengapa kita perlu bangga terhadap keragaman budaya yang ada di Indonesia?





### Tujuan Pembelajaran

Pada bab ini, kamu akan diajak untuk menjelajah tentang kearifan lokal dan keragaman budaya di lingkup daerah. Lalu, memahami makna serta manfaat kearifan lokal dan tradisi di lingkungan sekitarmu melalui kegiatan aktivitas yang menarik. Kamu juga akan mempelajari cara pelestarian keragaman budaya yang ada di lingkungan sekitar serta sikap bangga terhadap keragaman yang telah kita miliki. Perjalanan penjelajahan keragaman budaya dilakukan dengan berbagai aktivitas yang menyenangkan. Penjelajahan dapat dilakukan melalui pengamatan, pendisusuran, wawancara, sampai berbagai pemertanian melalui kegiatan presentasi.



#### Kata Kunci

- kearifan lokal
- budaya
- nilai
- tradisi



### Slap-Slap Belajar

Pada bab sebelumnya, kamu sudah memahami tentang peran dan tanggung jawab dalam interaksi sosial. Setiap daerah memiliki aturan dan kebiasaan yang berlaku di daerahnya tersebut. Kebiasaan tersebut dilakukan secara turun temurun. Sebelum kamu mempelajari lebih dalam tentang bab ini, jawablah pertanyaan berikut:

"Apa yang kamu ketahui tentang kearifan lokal?"

"Apa saja budaya yang ada di lingkunganku?"

"Apa itu keberagaman?"

"Apa itu budaya atau kebudayaan?"

"Keberagaman budaya apa saja yang kalian ketahui?"



Kebiasaan serata turun-temurun dapat disebut kearifan lokal. Kearifan lokal tersebut akan berbeda-beda pada setiap daerah. Hal ini menjadi kekayaan bangsa yang menjadikan Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman budaya. Sebelum kamu menggali lebih dalam tentang kearifan lokal dan keberagaman budaya di Indonesia, jawab dulu pertanyaan berikut ya! Jawablah di buku tugasmu.

| Tuliskan kebiasaan keluargamu                                    |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| Suku asal                                                        |         |
| Bahasa                                                           |         |
| Makanan Khas                                                     |         |
| Tarian                                                           |         |
| Pertanyaan                                                       | Jawaban |
| Tuliskan kebiasaan keluarga yang dilakukan secara turun-temurun! |         |

## A. Kearifan Lokal di Masyarakat Sekitarku



### Ayo, Mengetahui

Setiap daerah di Indonesia memiliki keunikan masyarakatnya serta kearifan lokal. Teman-teman di kelasmu memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat disebut keberagaman budaya. Kekayaan budaya menjadi kekayaan budaya Indonesia yang beragam. Sebelum kalian mengenal warisan kebiasaan budaya di Indonesia, sebaiknya kita mengenal dahulu kebiasaan masyarakat di lingkungan sekitarmu. Coba tanya kepada teman dan guru kalian kebiasaan yang dilakukan di keluarganya secara turun-temurun. Lihatlah contoh berikut! Lalu, salin tabel di buku tugas!

| Nama    | Peran<br>(Teman<br>atau Guru) | Kebiasaan yang<br>dilakukan secara<br>Taman-temuan | Tujuan<br>dilakukan<br>kebiasaan | Simbol                                                                            |
|---------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Bu Mira | Guru                          | Minum jamu kunyit<br>sem setiap pagi               | Agar badan<br>sehat              |  |
| Rani    | Teman                         | Berbicara bahasa<br>Batak di rumah                 | Agar bahasa<br>daerah lestari    |  |
| —       | —                             | —                                                  | —                                | —                                                                                 |

Jika kamu sudah mendapatkan informasi minimal dari enam orang, kamu akan berbagi informasi yang telah didapat tersebut di depan kelas. Lakukan presentasi hasil wawancara kalian di depan kelas.

1. Apakah kamu mengetahui kebiasaan lingkungan keluarga teman dan gurumu?
2. Kebiasaan apa yang menurutmu itu hal baru dan menarik perhatian?

#### Kasih dan Lela



Indonesia merupakan negara dengan berbagai suku bangsa yang memiliki kepulauan. Setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda-beda serta kebiasaan masyarakat yang unik, kebiasaan, perilaku, dan nilai-nilai baik ini diwariskan dari nenek moyang. Jika masih diwariskan di masyarakat maka dapat juga disebut kearifan lokal.

**Kearifan lokal** adalah nilai-nilai luhur atau pandangan hidup yang berlaku di dalam masyarakat mengenai alam tempat tinggal mereka. Kearifan lokal dapat berbentuk ritual atau upacara adat, kepercayaan, pengetahuan sumber daya alam, cara menanam, dan sebagainya. Kearifan lokal bisa juga berupa hukum adat yang dipatuhi bersama. Berikut adalah beberapa contoh kearifan lokal di berbagai daerah di Indonesia.

Ada juga kearifan lokal yang ada di daerah Ambon adalah Cuci Negeri Soya. Mereka melakukan gotong royong membersihkan lingkungan.



#### Cuci Negeri Soya

Cuci negeri soya setiap tahunnya dilaksanakan masyarakat Ambon pada minggu kedua bulan Desember. Upacara adat ini bertujuan membersihkan negeri secara gotong royong untuk menajati nilai persatuan dan persaudaraan masyarakat Desa Soya.

Masyarakat memiliki tradisi yang terkait dengan karakter daerah. Berikut beberapa contoh tradisi yang tersebar di Indonesia. Mengapa sebuah daerah bisa memiliki tradisi? Ayo, kita cari tahu bersama!





**Gambar 11** Penyebaran tradisi (daerah di Indonesia)

Sumber: Wikipedia/commons:Indonesia

Kerusi akan membahas dua teks tentang kearifan lokal yang ada di Indonesia. Tradisi berikut adalah kebiasaan yang dilakukan masyarakat lokal untuk menjaga kelestarian alam.

#### Tradisi Sasi, Maluku dan Papua

##### Sasi, Maluku dan Papua



**Gambar 14** Tradisi Sasi, Maluku dan Papua

Sumber: Papua Tengah, Wikimedia Commons, Wikimedia Commons, Wikimedia Commons

Tradisi sasi atau dalam istilah lokal artinya larangan yang terdapat di daerah Maluku dan Papua. Tradisi sasi merupakan sebuah larangan untuk memanen atau mengambil sumber daya alam tertentu di wilayah adat selama beberapa waktu. Tradisi ini merupakan larangan memanen untuk jenis-jenis ikan tertentu. Tradisi ini bisa dilakukan di darat maupun di laut.



Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Maluku dan Papua. Tradisi pun masih dilakukan hingga sekarang. Tradisi dilakukan sebagai upaya untuk menjaga ekosistem dan populasi agar tidak rusak atau habis.

Masyarakat di Muara Enim Sumatera Selatan bergotong royong menanam padi.



Tujuan tradisi ini adalah agar proses panen lebih cepat.

#### Tradisi Bebie di Sumatera Selatan

Bebie merupakan suatu tradisi menanam padi secara bersama-sama. Tujuannya agar suatu proses panen dapat dengan cepat terselesaikan. Apabila panen telah selesai, maka masyarakat akan mengadakan sebuah perayaan. Perayaan ini sebagai bentuk dari rasa syukur atas proses panen yang berhasil dan juga sukses. Tradisi Bebie ini terdapat di Muara Enim, Sumatera Selatan.

Tradisi gotong royong ini diharapkan dapat membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan berakhlak. Tradisi ini juga telah diwariskan selama beberapa generasi dan menjadi bagian dari cara hidup masyarakat Muara Enim.

Berdasarkan teks kearifan lokal tersebut, kita harus menjaga kelestarian alam dan memanfaatkannya dengan baik. Kita tahu bahwa alam perlu diberi waktu untuk tetap bertumbuh agar keberadaannya tetap lestari. Alam menjadi salah satu sumber daya alam hayati yang dapat dimanfaatkan manusia sehingga masyarakat di sekitarnya sejahtera.





### Ayo, Menyelidiki

Ayo, menyelidiki dua teks berjudul “Sasi, Maluku dan Papua” dan “Tradisi Babié di Sumatra Selatan”. Kalian akan mencari tahu tentang kearifan lokal atau kebiasaan warisan turun-temurun di daerahnya. Lakukan dengan langkah-langkah berikut.

1. Buatlah kelompok sesuai dengan arahan guru kalian.
2. Masing-masing kelompok membaca dua teks berjudul “Sasi, Maluku dan Papua” dan “Tradisi Babié di Sumatra Selatan”.
3. Diskusikan dan jawab pertanyaan terkait dengan kedua teks yang telah dibaca dalam kelompok.
4. Buatlah kesepakatan dalam kelompok kalian mengenai tugas masing-masing anggota kelompok.
5. Setelah membaca kedua teks, jawablah pertanyaan berikut:
  - a. Apa proof apa yang terkandung dari kearifan lokal pada kedua teks?
  - b. Apa dampak kearifan lokal “Sasi Maluku dan Babié” pada teks terhadap alam dan manusia?
  - c. Apa dampaknya jika kearifan lokal tersebut hilang?
  - d. Tululah kearifan lokal di lingkunganmu?
  - e. Apa idemu agar keragaman kearifan lokal ini dapat tetap lestari?
6. Setiap kelompok dapat mencari tahu kearifan lokal yang ada di lingkungan terdekat. Kalian dapat mencari tahu melalui kegiatan membaca sumber, artikel, atau wawancara untuk menambah pengetahuan saat menjawab pertanyaan.
7. Tuliskan jawaban pada lembar kertas. Tulis dengan rapi. Kalian dapat menyajikannya dengan mini map (peta pikiran), jendela informasi, atau komik.
8. Ceritakan penemuan kalian pada kelompok lain. Kalian dapat memdiskusikan informasi baru dari kelompok lain pada kertas.



### Cara dan media informasi



### Ayo Menyimpulkan

Pada tahapan ini, kamu sudah mengetahui kearifan lokal di lingkungan sekitar, manfaat kearifan lokal, dan upaya melestarikan kearifan lokal di lingkungan. Kamu sudah berhasil melakukan kegiatan pengelidikan tersebut dengan baik. Ayo, kita simpulkan pembelajaran kali ini dengan mengikut langkah-langkah berikut.

1. Susunlah informasi dan pengetahuan kamu selama melakukan kegiatan penyelidikan sebelumnya. Kamu juga dapat menggunakan pengetahuan hasil belajar informasi dengan kelompok sebelumnya.
2. Tuliskanlah kesimpulan dari penyelidikan sebelumnya dengan menjawab pertanyaan berikut:
  - a. Apa nilai kearifan lokal yang ada di lingkunganmu?
  - b. Bagaimana cara menjaga kelestarian kearifan lokal di lingkunganmu?
  - c. Mengapa kita perlu menjaga kearifan lokal di sekitar kita?
3. Kamu dapat membuat kesimpulan dengan membuat cerita bergambar atau dengan komik serta bentuk lainnya.





## Berajar Lebih Lanjut

### Kearifan Lokal di Berbagai Daerah di Indonesia

Ada banyak contoh kearifan lokal di daerah lainnya. Berikut adalah contoh kearifan lokal di Indonesia:

- Masyarakat Jawa pada umumnya memiliki produk khas masyarakat setempat yang digunakan sebagai hasil pertanian. Misalnya, nasi tumpang dengan berbagai lauk pauk yang menjadi simbol ungkapan rasa syukur atas ketabahan.
- Papua, terdapat kepercayaan di era newen loko (alam adat adat). Gunung Eratberg dan Grasberg dipertaya sebagai kepala mama, tanah dianggap sebagai bagian dari hidup manusia. Sehingga pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara hati-hati.
- Masyarakat Kampung Adat Gresendeu, Kota Cimahi memiliki tradisi untuk memakan makanan pokok dari singkong. Masyarakatnya memakan nasi (beras singkong) sebagai makanan pokok. Berikut adalah gambar proses pembuatan beras singkong di Kampung Gresendeu.



**Gambar 22** Proses pembuatan beras singkong di Kampung Adat Gresendeu.

(Sumber: <https://www.kompas.com>)



## Memilih Tantangan

Pada kegiatan ini, kamu akan melakukan kegiatan menantang. Wawancarailah tetangga terdekatmu. Tanyakan kepada mereka tentang kebiasaan dan tradisi kampung asalnya. Tanyakan juga tentang manfaat kebiasaan tersebut. Lalu, ceritakanlah pengetahuan yang sudah didapat kepada teman-teman di sekolah.

Saya akan mengunjungi daerah Kecamatan Gambungan Gunung Kidul Yogyakarta untuk mengetahui kebiasaan lokal di daerahku.



Di sana banyak ragam kearifan lokal. Salah satunya adalah kegiatan membuat yang lain merenun.

Wah, bagus juga ya budayanya. Yogyakarta memang kota Batik. Itu dia lho UNESCO tahun 2014 lho. Iya!

## Tradisi dan Budaya Masyarakat di Sekitarku

Kerabat banget ya, aku yang menghadiri upacara pengukuhan jaksan adat.



Yah, upacara pengukuhan itu ke 75 sampai 100 tahun, ya!

Oh ini Bapak Presiden Jokowi mengukuhkan juga saat Ageng Genduk Grahajaya Ageng. Benar ada di daerah dari Keraton Kasultanan Surakarta Hadiningrat.

Saya setuju banget ya akan keberagaman yang ada di Indonesia saat melihat pameran adat yang beraneka ragam.

Kearifan lokal adalah bagian dari budaya. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Banyak suku bangsa dengan bahasa, pakaian, rumah, makanan, dan kesenian yang berbeda-beda. Keanekaragaman ini salah satunya disebabkan karena tempat tinggal yang berbeda-beda.

Setiap pulau di Indonesia memiliki perbedaan keadaan alam. Bahkan, kondisi alam dalam satu pulau saja berbeda-beda. Perbedaan kondisi alam ini memengaruhi cara hidup, kebiasaan, serta budaya penduduknya.

Letak Indonesia yang strategis membuat wilayah kita mudah dikunjungi oleh para pendatang. Budaya yang dibawa bangsa lain juga ikut memengaruhi keanekaragaman budaya Indonesia. Beberapa pakaian dan makanan tradisional Indonesia dipengaruhi budaya bangsa lain. Salah satu contohnya makanan gulai dan rendang memiliki bumbu rempah khas India.

Untuk memulai topik ini, pada tahap awal kalian akan menjawab pertanyaan berikut!



#### Ayo, Mengamati

Pada topik sebelumnya, kamu mengenal kearifan lokal di lingkungan sekitarmu. Kearifan lokal termasuk ke dalam keragaman budaya. Pada kegiatan ini, ayo kita cari keragaman budaya yang ada di sekitar kita! Perhatikan instruksi berikut sebelum memulai.

1. Salinlah tabel informasi keragaman berikut pada buku tugasmu!

| Sejenis | Suatu yang<br>dikawatirkan | Asal Usulnya | Makanan Khas | Bahasa |
|---------|----------------------------|--------------|--------------|--------|
|         |                            |              |              |        |

| Isi | Ukuran | Ukuran | Sangat<br>Tradisional | Loga<br>Baru |
|-----|--------|--------|-----------------------|--------------|
|     |        |        |                       |              |

*Keterangan: Kesenian daerah bisa meliputi loga, NRI, atau alat musik daerah.*

2. Wawancailah dengan sapan 10 orang teman, guru, atau orang-orang di sekitar kalian mengenai ciri khas budaya di daerahnya. Tanyakan sesuai tabel.

**Catatan: Tahapan wawancara yang baik**

Mengucapkan salam, meminta izin menanyakan ada waktu, bertanya, menyampaikan ucapan terima kasih, dan salam perpisahan.

Jika sudah, tuliskan keterangan jumlah informasi yang sama berdasarkan informasi pada tabel. Sajikan tabel pada bukumu, lalu gunakan turus untuk menghitung jumlah kesamaan informasi tersebut seperti tabel berikut.

| Informasi Daerah |         | Jumlah |
|------------------|---------|--------|
| Asal Daerah      | Bandung | III    |
|                  | Padang  | II     |
|                  | —       | —      |
| Makanan Khas     | Bandung | II     |
|                  | —       | —      |

3. Bacalah kembali informasi hasil wawancara.
4. Setelah melihat hasil wawancara jawab beberapa pertanyaan berikut.
  - a. Apa saja keragaman budaya yang kalian temukan?
  - b. Apa nama suku terbanyak yang kalian dapatkan dari hasil wawancara?
  - c. Apa lagu daerah yang sudah kalian ketahui?
  - d. Apa nama makanan khas yang belum pernah kalian coba? Sebutkan dari mana asalnya!
  - e. Mengapa terdapat keragaman budaya di daerahmu?
5. Guru akan memantau kegiatan diskusi mengenai pertanyaan 4 sampai 6.

Setiap wilayah di Indonesia memiliki ciri khas budayanya masing-masing. Mulai dari pakaian adat, makanan tradisional, rumah adat, dan masih banyak lagi. Perbedaan inilah yang membuat Indonesia menjadi indah dan unik.





### Bentuk Keragaman Budaya di Indonesia

Pakaian Adat  
Papua



Pakaian Adat  
Dayak



Pakaian Adat  
Sumatra Barat



Pakaian Adat  
Jawa Tengah



Rumah Gadang,  
Sumatera Barat



Rumah Panjang,  
Kalimantan Barat



Rumah Walewangko,  
Sulawesi Utara



Rumah Kebaya/Bapong,  
Betawi



Gambar 4.3 Bentuk pakaian dan rumah adat di Indonesia.

Kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan mewakili beberapa kota di provinsi tempat tinggal. Setiap kelompok akan menggambar peta kota yang ada di wilayah provinsi tempat tinggal kalian. Pada setiap kelompok pilihlah ketua kelompok masing-masing berdasarkan musyawarah dan beri tugas pada anggota kelompok sesuai kesepakatan bersama.



### Ayo, Menyalitai

Pada bagian ini, kamu akan mencari tahu tentang keragaman budaya di Indonesia. Ayo lakukan beberapa langkah-langkah berikut!

#### Membuat Peta Keberagaman Provinsi

1. Siapkan atlas dan buku literatur serta sumber lainnya.
2. Baca dan cari tahu kota yang ada di provinsi tempat tinggalmu.
3. Tulis dan cari tahu ragam budaya di setiap kota pada provinsi tempat tinggalmu. Ragam budaya tersebut yaitu suku, bahasa, rumah adat, makanan khas, senjata tradisional, kesenian, dan sebagainya.
4. Gambarkan kota dengan ukuran yang besar. Isilah peta kota dengan gambar ragam budaya sesuai daerahnya. Warna agar lebih menarik.
5. Jika sudah selesai, gabungkan dengan kelompok yang lain sehingga menjadi peta keragaman di provinsi tempat tinggal kalian. Kalian dapat menempelnya di dinding sekolah atau papan pajangan.
6. Setiap kelompok akan mempresentasikan setiap kota dengan ragam budayanya setelah dipajang di aula kelas.
7. Setiap kelompok akan mempresentasikan wilayah bagian provinsi dengan ragam budayanya.



Indonesia memiliki keragaman budaya yang berbeda-beda. Kalian akan mencari tahu penyebab keragaman budaya yang ada di Indonesia. Apa penyebab keragaman budaya di Indonesia? Kalian akan menggali penyebab keragaman budaya dengan berkelompok. Gurumu akan mengarahkan cara pembagian kelompok yang menyenangkan. Ayo, kita cari tahu bersama. Perhatikan langkah-langkah berikut:

1. Guru menyebarkan kertas-kertas berisi pertanyaan di meja-meja ruangan kelas.
2. Setiap kelompok berkeliling dan menelusuri meja-meja di ruangan kelas untuk mengaji pertanyaan.
3. Ada lima pertanyaan yang harus kamu jawab:
  - a. Mengapa dengan perbedaan membuat Indonesia menjadi unik?
  - b. Bagaimana dengan kondisi keragaman budaya di daerahmu?
  - c. Faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerahmu berbeda dengan daerah lain?
  - d. Bagaimana sikapmu dalam rangka menghargai keragaman suku bangsa di Indonesia?
  - e. Mengapa kita patut bangga terhadap keberagaman budaya di sekitar kita?
4. Sepakati batas waktu di setiap meja bersama guru dalam kelompok lainnya.
5. Gurumu akan memandu untuk kegiatan diskusi setelah semua kelompok selesai berkeliling. Hargailah setiap pendapat yang diberikan saat diskusi.
6. Setiap kelompok akan menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang telah didiskusikan. Dengarkan dengan saksama penjelasan kelompokmu sehingga menambah pengetahuanmu.



### Ayo, Menyimpulkan

Ayo, kita simpulkan kegiatan pembelajaran sebelumnya dengan menjawab pertanyaan sebelumnya "Apa penyebab keragaman budaya di Indonesia dan mengapa kita patut bangga terhadap keberagaman yang ada?" Melalui lima pertanyaan sebelumnya, Buatlah simpulan di lembar kerjamu. Tuliskan lembar kerjamu dengan teman lain agar dapat mengetahui pendapatnya.



## Lihat di Lingkungan Sekitarmu

Setelah kamu melakukan rangkaian pembelajaran tersebut, mengapa kita patut bangga terhadap keberagaman yang ada di lingkungan kita. Bagaimana kondisi keragaman budaya yang ada di lingkunganmu. Pada kegiatan kali ini, kamu akan melihat budaya yang ada di lingkungan rumah. Sebelum melakukan kegiatan, lakukan langkah-langkah berikut.

1. Gurumu akan membagikan kertas lembar kerja untuk memandu kegiatan ini.
2. Amati lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Apakah lingkungan tempat tinggalmu terdapat budaya yang berbeda? Jika iya, tuliskan pada lembar kerjamu.
3. Bagaimana sikapmu terhadap keberagaman yang ada di lingkunganmu?
4. Lakukan wawancara kepada tetanggamu atau lingkungan keluarga.
5. Berikan satu gagasan bagaimana cara melestarikan keberagaman yang ada di lingkunganmu.

## C. Sikapku Terhadap Keberagaman Budaya



Kita harus bangga terhadap kekayaan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Banyak manfaat yang dapat dirasakan dengan keberagaman budaya yang kita miliki. Menurutmu apa manfaat keberagaman yang kita miliki? Sebagai masyarakat yang baik, kita bertanggung jawab untuk berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan yang kita miliki. Apakah kamu tahu caranya? Kita dapat saling mengenal satu sama lain walaupun berasal dari daerah yang berbeda. Kamu akan melakukan ekspansi bagaimana cara melestarikan serta mengetahui manfaat keberagaman budaya dengan mengikuti beberapa aktivitas pada tiah ini.



### Ayo, Mengetahui

Kali ini kalian akan mencari tahu tentang manfaat keragaman budaya yang ada di Indonesia. Gunakan peta keberagaman provinsi tempat tinggalmu yang telah dibuat sebelumnya. Perhatikan langkah berikut!

1. - Selanjut tabel berikut pada buku tugasmu!

| <br><b>Amati</b>                                 | <br><b>Pikirkan</b> | <br><b>Ingat Tahu</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Amati apa yang dapat <b>kalian lihat</b> dari peta keragaman yang telah dibuat!</p>                                            | <p>Apa yang <b>kamu pikirkan</b> setelah melihat peta keberagaman ini?</p>                           | <p>Apa informasi yang ingin kamu ketahui keragaman yang ada di peta?</p>                               |
| <p>Amati berapa jumlah budaya yang sama, amati perbedaan budaya yang ada (dapat berupa bahasa, tugu adat, tuku dan lain-lain)</p> | <p>Pikirkan apakah ada manfaat dan keberagaman budaya?</p>                                           | <p>Apa peran dan tanggung jawab yang bisa kamu lakukan untuk menjaga keberagaman?</p>                  |

Pada peta ini, aku jadi tahu bahwa:

(Tuliskan rangkuman hal menarik yang kalian temukan tentang daerah kalian dan pengetahuan jawa keberagaman budaya di Provinsi yang salah diikut.)

Sekarang aku mengetahui...

2. Lalu, bertukarlah informasi dengan temamu tentang informasi pada kotak yang telah diisi. Tulis jika kamu mendapatkan informasi baru dari temannya.
3. Presentasikan hasil pengamatannya di depan kelas.



### Ayo, Menyelidiki

Pada kegiatan kali ini, kamu akan mencari tahu tentang apa manfaat keberagaman serta sikap terhadap keberagaman budaya di sekitarmu. Secara berkelompok, buatlah jendela informasi, poster, cerita bergambar, dan bentuk lainnya. Diskusikanlah lalu tuliskan informasi tentang manfaat keberagaman budaya. Tuliskan juga bagaimana sikapmu terhadap keberagaman budaya di sekitarmu. Setiap kelompok akan bertema kepada kelompok lain sesuai dengan arahan guru.



### Ayo, Menyimpulkan

Kita pasti bersyukur dengan keberagaman budaya yang kita miliki. Kita dapat mengenal satu sama lain walaupun dengan perbedaan yang ada. Kamu sudah mengetahui dan mendiskusikan manfaat keberagaman tersebut. Jadi "Apa manfaat dan cara melestarikan keragaman budaya di Indonesia?" Kamu sudah menentukan jawabannya dengan menyelesaikan jendela informasi sebelumnya. Kamu dapat melanjutkan percakapan gambar berikut:





### Memilih Tantangan

Pada kegiatan memilih tantangan kali ini, kamu dapat memilih ideasi/povensi di Indonesia. Galiilah kebudayaan dan wisata yang menarik di sana. Sajikan informasi yang kamu dapat menjadi poster yang menarik. Lalu, promosikan kepada teman-temanmu di sekolah.





### Uji Kompetensi

Pada bagian uji kompetensi, kamu akan menjawab beberapa pertanyaan dan soal pemahaman yang diberikan.

1. Tuliskan lima kebudayaan yang ada di daerahmu!

- a. \_\_\_\_\_
- b. \_\_\_\_\_
- c. \_\_\_\_\_
- d. \_\_\_\_\_
- e. \_\_\_\_\_

2. Tuliskan kearifan lokal yang ada di daerahmu!

3. Tuliskan 2 manfaat keragaman budaya yang ada di sekitarmu?

4. Bagaimana cara menyikapi keberagaman budaya yang ada di lingkungan sekitarmu?

5. Tuliskan cara menjaga keragaman budaya!





## Refleksi

Luar biasa! Kalian sudah menyelesaikan semua rangkaian kegiatan pada bab ini. Ayo, kita lakukan kegiatan refleksi. Salin kotak refleksi berikut di buku tugas kalian. Lalu, lengkapi sesuai dengan pengalaman kalian!

# Refleksi

Hal yang saya kuasai

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

Hal yang perlu saya pendalami

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

Hal yang akan saya tinggalkan dalam kegiatan pembelajaran

---

---

Rencana yang akan saya lakukan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya

---

---

Jika perencanaan saya tidak berhasil, maka saya akan melakukan

---

---



## Bab 8

# Menjadi Pahlawan Lingkungan

Ini adalah gambaran bagaimana lingkungan di sekitar kita jika dikelola dengan baik (gambar kiri) dan tidak dikelola dengan baik (gambar kanan). Sebagai generasi penerus, kita perlu melakukan berbagai upaya untuk melindungi kerusakan lingkungan agar kita dapat hidup dengan nyaman dan berkelanjutan di bumi yang kita cintai.



1. Apa yang bisa saya lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan?
2. Apa yang bisa saya lakukan untuk melestarikan budaya di sekitar?



### Tujuan Pembelajaran

Pada bab ini kamu akan menyelidiki dan berusaha berkontribusi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Kamu juga akan menelusuri kearifan lokal yang berupaya melakukan tindakan untuk melestarikannya.



#### Kata Kunci

- kelestarian
- lingkungan
- kearifan lokal
- sumber daya alam



## Siap-Siap Belajar

Selama belajar di kelas III dan IV tentu kamu sudah mempelajari banyak hal. Mulai dari yang berkaitan dengan diri sendiri, makhluk hidup, ragam jenis hewan, tanaman, dan sebagainya. Pada bab ini kalian akan mencoba mencari tahu bagaimana pengetahuan itu membantu kita menjaga kelestarian lingkungan, budaya, dan sumber daya alam.

Sebelum memulai belajar yuk coba ingat-ingat lagi apa yang sudah kamu pelajari. Tuliskan pada selembar kertas semua hal penting yang kamu ingat selama belajar IPS di kelas III dan IV!

### A Lingkungan Kita sedang Terancam

Perubahan kondisi alam dan perilaku manusia membuat kondisi lingkungan kita juga ikut berubah. Sebagian menjadi lebih baik, namun sayangnya sebagian lagi menjadi lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Seperti apa perubahan lingkungan yang terjadi? Apa yang kalian ketahui tentang kondisi alam di lingkungan sekitar kita? Yuk, kita coba cari tahu!



## Ayo Mengamati

1. Buatlah kelompok belajar bersama teman-teman sesuai dengan arahan dari gurumu.
2. Dengan panduan dari guru, lakukanlah pengamatan terhadap lingkungan di sekitar (boleh lingkungan sekolah atau lingkungan tempat tinggal).
3. Pada lembar kerja yang telah disediakan oleh guru, isilah kolom pada lembar kerja berdasarkan pengamatan yang kamu lakukan (baris pertama dan kedua sudah diisi sebagai contoh).



|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Amati</b></p> <p>Amati permasalahan lingkungan di sekitar kalian!</p> |  <p><b>Pikirkan</b></p> <p>Apa yang kamu pikirkan setelah mengamati dampak kehidupan di sekitar kalian?</p> |  <p><b>Ingat Saling</b></p> <p>Apa yang ingin kamu ketahui dari permasalahan lingkungan itu?</p> |
| <p>Pencemaran air sungai</p>                                                                                                                                  | <p>Sudah mendapatkan air bersih untuk minum, mandi dan mencuci baju</p>                                                                                                                      | <p>Apa saja yang mencemari sungai?</p>                                                                                                                                            |

4. Kamu diperbolehkan berdiskusi bersama teman sekelompok, guru, orang tua, atau orang dewasa lainnya untuk mengisi lembar kerja tersebut.

#### Ayo jadi Pahlawan bagi Lingkungan!



Apa yang kamu temukan setelah melakukan pengamatan ke lingkungan sekitar? Semakin pengalaman mengenai kondisi lingkungan sekitar membuatmu lebih sadar tentang pentingnya menjaga agar lingkungan tetap terjaga.

Setiap lingkungan tentu memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Ada yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan, pencemaran air, minumannya

kehidupan umum dan sebagainya. Semuanya tergantung dari kondisi dan kebiasaan masyarakat di setiap daerah.

Jika permasalahan terus diabaikan dan tidak segera ditemukan solusinya, maka lingkungan kita akan menjadi tempat yang tidak nyaman atau bahkan tidak layak huni. Misalnya, jika polusi atau pencemaran air terus menerus terjadi, maka masyarakat akan kesulitan mendapatkan air bersih. Akibatnya kita tidak bisa melakukan sanitasi dengan baik dan munculnya wabah penyakit yang membahayakan.

Oleh karena itu, kita perlu bertindak mencari solusi dan berkontribusi menyelesaikan permasalahan lingkungan yang dihadapi. Kita-kita bagaimana ya cara mencari solusinya? Sebelum menemukan solusi kita perlu menyelidiki lebih lanjut apa penyebab dari permasalahan yang dihadapi. Yuk, kita sedikit



### Ayo Menyelidiki

Pada aktivitas ini, kamu akan menyelidiki lebih lanjut penyebab terjadinya permasalahan lingkungan yang ada di sekitarmu. Buka kembali lembar kerja yang diberikan oleh gurumu. Selanjutnya, tentukanlah permasalahan lingkungan yang ingin kamu selidiki lebih lanjut bersama kelompokmu.

Perhatikan instruksi berikut untuk membantu melakukan penyelidikan lebih lanjut.

1. Lakukan aktivitas berikut ini untuk mendapatkan informasi yang membantu penyelidikan:
  - a. bertanya kepada warga sekitar;
  - b. bertanya kepada guru, orang tua atau ahli;
  - c. mencari referensi di internet, buku, majalah, atau koran.
2. Selama menyelidiki bersama teman satu kelompok atau orang lain, kalian bisa menggunakan beberapa pertanyaan ini untuk menggali informasi:
  - a. Apa penyebab permasalahan lingkungan yang kamu amati?
  - b. Adakah kaitannya dengan perilaku atau kebiasaan masyarakat setempat?
  - c. Mengapa hal itu bisa terjadi?





3. Catat data atau informasi yang kalian peroleh pada lembar kerja yang disediakan.
4. Diskusikan bersama kelompok kalian penyebab utama terjadinya permasalahan lingkungan tersebut.



### Apa Menyimpulkan

Luar biasa! Kalian telah melakukan penyelidikan dengan baik dan sudah selangkah lebih dekat dengan membuat usulan solusi dan menyimpulkannya. Berdasarkan informasi yang kalian peroleh, ambilah sebuah kesimpulan tentang tiga penyebab utama permasalahan lingkungan yang kamu selidiki. Tugaskan hasil pengamatan, penyelidikan, dan kesimpulan yang kamu peroleh dalam bentuk gambar. Dengan arahan dan guramu, pajang hasil karyamu di tempat yang telah disediakan.



### Libat di Lingkungan Sekitarmu

Coba lihat di lingkungan sekitarmu. Sekarang, kamu mengerti bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi berhubungan dengan perilaku masyarakat di sekitar kita. Sebagai bagian dari masyarakat, kamu perlu ikut berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan yang ada.

Diskusikan bersama teman sekelompokmu dengan menjawab pertanyaan berikut:

1. Apa yang bisa kamu lakukan untuk berkontribusi menyelesaikan permasalahan lingkungan?
2. Siapa yang bisa diajak terlibat melakukan usulan solusi ini?
3. Perawatan atau sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk melakukannya?
4. Kapan upaya atau proyek itu akan dilakukan?

Buatlah rencana pelaksanaan proyek dengan mengisi lembar kerja.

Setelah melaksanakan proyek, buatlah sebuah karya visual atau audiovisual. Karya tersebut harus menunjukkan bagaimana proyek tersebut dijalankan dan memberikan dampak untuk upaya perbaikan lingkungan.



## Berajar Lebih Lanjut

### Udara Bersih Karena Tumbuhan



Apakah kamu pernah melewati jalan lalu ada warga yang sedang membakar sampah? Biasanya tidak enak bukan saat kamu menarik napas dan melewati asapnya? Bayangkan jika udara yang tercemar itu kita hirup dalam waktu lama, hal ini tentunya akan berbahaya untuk kesehatan alat pernapasanmu.

Udara yang tercemar ini dinamakan polusi udara. Biasanya polusi udara terjadi karena asap yang dihasilkan dari sampah yang dibakar, asap kendaraan bermotor, dan pabrik. Dampaknya udara menjadi kotor dan tidak sehat.

Lalu, apa hubungannya polusi udara dengan materi yang sedang kita pelajari? Terus, adal' inget kembali, apa yang dihasilkan tumbuhan dari proses fotosintesis? Oksigen! Makin banyak tumbuhan, maka makin banyak oksigen yang dihasilkan. Udara pun menjadi lebih segar dan bersih.

Tumbuhan juga menyerap gas karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Gas ini merupakan salah satu gas yang dihasilkan dari asap pembakaran, jadi, tumbuhan juga bisa menyerap polusi-polusi yang ada di udara. Ternyata selain sebagai sumber energi, tumbuhan juga membantu kita mendapatkan udara bersih untuk bernapas.





### Memilih Tantangan

Selamat! Kamu dan kelompokmu telah berhasil menyelesaikan satu proyek upaya penyederhanaan lingkungan sekitar. Agar kompetensimu makin bertambah, yuk lakukan sebuah kegiatan yang lebih menantang! Laporkan proyek yang telah kalian lakukan (pada bagian **Lihat Lingkungan Sekitarmu**) kepada orang lain melalui media sosial. Ceritakan hasil temuan kalian kepada teman dan guru kalian di sekolah serta orang lain menggunakan media sosial.

## B. Mengurangi Jejak Karbon

Apakah kalian masih ingat pembelajaran pada Bah 4? Kita telah mempelajari bahwa makin banyak gas karbon dioksida ( $\text{CO}_2$ ) yang ada di muka bumi maka udara akan lebih cepat menjadi hangat. Akibatnya akan terjadi perubahan iklim di seluruh dunia yang akan berpotensi memunculkan bencana alam di berbagai penjuru dunia.

Gas karbon dioksida ini dihasilkan melalui banyak aktivitas, salah satunya saat menggunakan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil. Tidak hanya itu, semua kegiatan yang kita lakukan menghasilkan emisi karbon secara langsung atau tidak langsung. Emisi karbon ialah yang kemudian dikenal sebagai **jejak karbon** (*carbon footprint*). Pada bab ini kita akan mencari tahu apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi jejak karbon yang kita tinggalkan.

Apa itu jejak karbon? Jejak karbon adalah suatu parameter untuk mengukur seberapa banyak gas karbon dioksida yang kita hasilkan. Gas karbon dioksida ini dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil seperti bensin, batu bara, dan lain sebagainya. Selain itu emisi karbon juga dihasilkan saat pabrik-pabrik menghasilkan berbagai produk yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari.



### Ayo, Menasati

Pada aktivitas ini kamu akan mencari tahu apa saja aktivitas di lingkungan sekitarmu yang menghasilkan emisi karbon dan meninggalkan jejak karbon (*carbon footprint*). Kamu juga akan mengidentifikasi hal-hal yang bisa kamu

lakukan untuk mengurangi jejak karbon. Ayo, menyediki apa yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi jejak karbon.

1. Perhatikan tabel berikut, lalu buatlah tabel serupa pada lembar kerja/buku kerja masing-masing.

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Amati</b></p> <p>Amati aktivitas yang kamu dan anggota keluargamu lakukan yang menyumbang jejak karbon!</p> |  <p><b>Pikirkan</b></p> <p>Tanda aktivitas yang menurutmu bisa dikurangi atau dihindari!</p> |  <p><b>Ingat Tahu</b></p> <p>Tuliskan hal-hal yang ingin kamu ketahui tentang upaya mengurangi atau menghentikan aktivitas tersebut!</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. Amati dan tuliskan aktivitas-aktivitas yang menurutmu berkontribusi dalam menyumbang emisi karbon pada kolom 1.
3. Pikirkan dan tuliskan aktivitas-aktivitas yang menurutmu dapat dikurangi atau dihindari pada kolom 2.
4. Tuliskan hal-hal yang ingin kamu ketahui tentang upaya untuk mengurangi atau menghentikan aktivitas tersebut pada kolom 3.

Kamu diperbolehkan berdiskusi bersama teman sekelompok, guru, orang tua, atau orang dewasa lainnya untuk mengisi lembar kerja tersebut.

### Pemanasan Global, Kita Bisa Apa?

Tahukah kalian bahwa bumi kita lebih panas  $1^{\circ}\text{C}$  dibandingkan 120 tahun yang lalu? Sepertinya sepele ya, hanya meningkat  $1^{\circ}\text{C}$  namun ternyata peningkatan suhu ini berdampak besar pada bumi kita. Makin lama pemanasan global bisa membuat bumi kita lebih cepat panas dan berbahaya untuk dihuni.

Pemanasan global ini terjadi akibat dari makin banyaknya emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Oleh karena itu, kita harus ikut ambil peran untuk mengatasi pemanasan global. Bagaimana caranya?

Sebagai murid yang peduli dengan lingkungan, kamu bisa melakukan 4 M berikut ini untuk mengurangi laju pemanasan global.





Gambar 6.1. Alternatif Pembiayaan dengan Lingkungan

#### 1. Menolak

Agar tidak masuk banyak sampah plastik yang dikonsumsi, kita bisa menolak penggunaan plastik untuk aktivitas sehari-hari. Misalnya, kita bisa menolak menggunakan plastik sekali pakai seperti sedotan plastik atau kantong plastik. Sebagai gantinya, kita bisa membawa botol minum atau tas belanja sendiri yang bisa digunakan berulang kali. Dengan begitu, kita bisa mengurangi sampah plastik yang mencemari lingkungan.

#### 2. Mengurangi

Selain itu, kita juga bisa mencoba untuk menggunakan lebih sedikit sumber daya alam. Contohnya, ketika kita menghemat listrik dan air di rumah, kita membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Kita juga bisa makan secukupnya untuk menghindari makanan terbuang percuma.

#### 3. Menggunakan Ulang

Dengan menggunakan ulang berarti kita dapat memanfaatkan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan. Misalnya, mainan yang tidak kamu sukai lagi bisa diberikan kepada adik atau teman yang membutuhkannya. Dengan cara ini, kita mengurangi jumlah barang yang dibuang dan mengurangi emisi buangan karbon.

#### 4. Mendaur Ulang

Terakhir, kita bisa melakukan upaya mendaur ulang barang-barang yang sekiranya masih bisa digunakan. Misalnya, kita bisa mengumpulkan kertas, plastik, dan kardus. Kemudian, barang-barang ini akan dibuat menjadi

terang baru, sehingga kita tidak perlu menggunakan lebih banyak bahan mentah yang bisa menghasilkan lebih banyak emisi karbon.

Jadi, dengan menjalankan konsep 4 M ini, kita bisa membantu mengurangi emisi karbon dioksida. Sehingga diharapkan lalu pemerasan global bisa dihindari dan Bumi kita dapat terus lestari.



### Ayo Menyelidiki

Wah, ternyata banyak juga emisi karbon yang kita hasilkan! Tahukah kamu, bahwa ternyata makin banyak emisi karbon akan menyebabkan bumi kita makin panas. Hal ini akan menyebabkan terjadinya perubahan iklim (*climate change*). Oleh karena itu, kita perlu mencari tahu berapa banyak emisi karbon yang kita hasilkan. Kamu akan menyelidiki berapa banyak jejak karbon yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari yang kamu lakukan.

Perhatikan instruksi berikut untuk membantu melakukan penyelidikan lebih lanjut.

1. Isi lembar kerja yang telah disediakan oleh gurumu sesuai dengan hasil pengamatanmu.
2. Lakukan perhitungan jumlah emisi karbon yang kamu hasilkan setiap tahun menggunakan panduan pada lembar kerja.
3. Lakukan upaya mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dengan cara 4 M yang telah dijelaskan sebelumnya lalu isi kembali lembar kerja.
4. Hitung jumlah emisi karbon yang kalian hasilkan setelah melakukan cara 4 M, lalu bandingkan jumlah emisi karbon yang kalian hasilkan sebelum dan sesudah melakukan 4 M.



### Ayo Menyimpulkan

Apa kesimpulannya? Ternyata ada banyak jejak karbon yang kita tinggalkan, sebagian ada yang benar-benar tidak bisa kita hilangkan seperti memasak. Tentu kita tidak dapat hidup tanpa memasak, bukan? Meski tidak dapat dihilangkan, kita perlu melakukan upaya meminimalkan risiko yang ditimbulkan akibat terlalu banyaknya emisi karbon yang dihasilkan.



Dengan merujuk pada tindakan 4M, jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Aktivitas apa yang akan kamu kurangi untuk berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon?
2. Tuliskan pada lembar kerja sebanyak apa pengurangan yang kamu lakukan untuk setiap aktivitas yang kamu pilih.
3. Buatlah perkiraan (berupa perhitungan sederhana) persentase pengurangan yang telah kamu lakukan kemudian tuliskan pada lembar kerja.



### Belajar Lebih Lanjut

#### Jam Peliharaan Bumi dengan Bijak Energi



Gambar 6.2 Emisi karbon yang dihasilkan di sekitar kita.

Ternyata banyak juga ya emisi karbon yang kita hasilkan? Berarti kita ikut membuat bumi makin panas ya? Kamu tidak perlu khawatir karena ternyata masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga bumi dan pemanasan global. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk ikut menjaga bumi.



Berikut beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk ikut menjaga bumi:

1. **Gunakan Energi dengan Bijak**

Kita bisa mulai dengan menghemat energi di rumah. Matikan lampu ketika tidak digunakan dan pastikan semua peralatan elektronik dimatikan setelah selesai digunakan. Ini akan membantu mengurangi konsumsi listrik dan mengurangi emisi karbon.

2. **Transportasi Ramah Lingkungan**

Kendaraan seperti mobil dan sepeda motor mengeluarkan banyak gas rumah kaca. Oleh karena itu kita bisa berupaya mengurangi pengangkutan kendaraan pribadi dan menggantinya dengan berpedoman menggunakan sepeda, jalan kaki, atau menggunakan transportasi umum.

3. **Tanam Pohon dan Jaga Lingkungan**

Adanya pepohonan membantu menyerap karbon dioksida dari udara dan membantu menjaga Bumi kita tetap sejuk. Jadi kita perlu ikut berupaya menanam pohon serta menjaga agar tidak terjadi penebangan pohon/ hutan secara sembarangan agar lingkungan tetap asri.

Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita bisa menjadi pahlawan bagi lingkungan. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa membuat perbedaan besar dalam melindungi Bumi kita dan pemanasan global dan perubahan iklim. Mari bersama-sama menjaga Bumi kita agar tetap nyaman untuk kita, hewan, dan tumbuhan. Kita bisa menjadi generasi yang ikut andil dalam menjaga Bumi ini untuk masa depan yang lebih baik. Jadi, yuk, beraksi dan menjadi pahlawan lingkungan!



### **Mari Menyelidiki**

Menurutmu, bagaimana jika orang-orang di sekitarmu ikut berkontribusi mengurangi emisi karbon? Tentu bisa mengurangi laju pemanasan global. Coba lakukan kembali aktivitas **"Mari Menyelidiki"**. Namun, kali ini tambahkan dengan aktivitas yang dilakukan oleh keluargamu. Cari tahu berapa banyak emisi karbon yang dihasilkan oleh anggota keluargamu. Kemudian, hitung total emisi karbon yang dihasilkan oleh seluruh anggota keluargamu.

Selanjutnya, ajak anggota keluargamu untuk mengurangi penggunaan listrik, kendaraan, dan hal-hal lainnya. Hitunglah jumlah emisi karbon yang bisa dikurangi oleh keluargamu.



## C. Lestari Budaya, Lestari Diri Kita

Akhawatir ini aku  
sering mendengar  
orang-orang teh  
ngomong bahasa sunda  
pake dicampur-campur  
sama bahasa gaul.

Ohi, kayak gini ya?  
Gak teh ga nuka  
sama yang gitu.  
Yuk, bangsat!

Hahaha. Benar. Buku juga  
pernah bilang, anak zaman  
sekarang kurang mengenal  
budaya daerahnya. Seperti  
contohnya budaya sasak di  
dan mekane di banyuwangi kane  
sudah mulai dikikis dihilangkan  
lagi oleh warga.



Pada bab sebelumnya kita sudah belajar mengenai budaya yang beraneka ragam di Indonesia. Namun sayangnya saat ini anak-anak yang muda seperti kita belum terlalu mengenal budaya daerahnya masing-masing. Padahal nilai moral dan kebiasaan dari suatu budaya perlu kita lestarkan. Kita-kita kenapa ya beberapa budaya mulai pudar di masyarakat? Yuk kita cari tahu!



### Ayo, Mengamati!

Sebelum mencari tahu lebih lanjut penyebabnya, coba telusuri dan mencari fakta terlebih dahulu bagaimana kebiasaan masyarakat di daerahmu. Setelah mengetahui bagaimana kebiasaan masyarakat di daerahmu, selanjutnya coba mencari tahu tanggapan masyarakat tentang budaya yang ada.

1. Buatlah kelompok bersama teman-teman sekelas dengan panduan dari gurumu.
2. Dengan menggunakan referensi dari buku atau internet carilah budaya yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian.
3. Kalian juga bisa mencari tahu budaya apa yang ada di daerah sekitar dengan bertanya kepada orang tua, tetangga, dan kepala suku adat di daerah kalian.

4. Dalam rentang waktu yang diberikan, cobalah lakukan pengamatan terhadap peran yang sudah ditentukan.
5. Lakukan wawancara dengan peran tersebut kemudian cari tahu tentang rutinitasnya sehari-hari.
6. Catatlah hasil pengamatan kalian pada lembar kerja yang telah disediakan oleh guru.

### Bagaimana Budaya Berkembang?

Coba perhatikan bagaimana budaya di tempat tinggalmu dengan budaya di tempat tinggal temanmu yang berasal dari luar kabupaten daerah. Apakah ada perbedaan? Budaya di suatu daerah bisa berbeda dengan budaya di daerah lainnya. Misalnya, di daerah Jawa Barat ada kebiasaan menghidangkan teh tawar dalam sajian makanan. Di daerah Jawa Timur, teh biasanya disajikan dengan tambahan gula. Lantas, sebenarnya mengapa perkembangan budaya di setiap daerah bisa berbeda-beda? Bagaimana suatu budaya itu bisa berkembang? Apa faktor-faktor pendorong yang memengaruhi perkembangan suatu budaya?

Budaya itu kompleks, mencakup pengetahuan, kepercayaan, kebiasaan, moral, hukum, adat, dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat. Hal itu disebabkan kondisi lingkungan setiap daerah berbeda-beda maka perilaku sekumpulan masyarakat juga berbeda-beda. Misalnya, masyarakat di daerah Kepulauan Maluku memiliki perbedaan masalah dengan masyarakat di daerah Deng yang tinggal di dataran tinggi. Masyarakat di Maluku lebih sering mengonsumsi ikan dibandingkan masyarakat di Deng. Sebaliknya, masyarakat Deng lebih sering mengonsumsi sayur-mayur dibandingkan masyarakat Maluku. Hal ini disebabkan perbedaan letak geografis.

Selain dipengaruhi letak geografis, perkembangan budaya juga terbentuk dari banyak unsur yang rumit seperti sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, dan sebagainya. Budaya di Indonesia bisa beraneka ragam karena memiliki keragaman dalam hal-hal tersebut.

Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia juga telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO. Saat ini ada 12 warisan dunia tak benda dari Indonesia yang diakui oleh UNESCO, di antaranya wayang, keris, batik, seni membatik, angklung, tari saman, noken Papua, tari Gêl, seni raket perahu jersi, pencak silat, gamelan, pantun, Wah, sangat memanggulkan ya Gêl



karena itu, sebagai masyarakat Indonesia kita juga turut melestarikan budaya-  
budaya yang ada di sekitar kita agar tidak punah dan hilang dibalan zaman.



### Ayo, Menyelidiki

Kamu sudah mengetahui kebiasaan masyarakat di daerahmu. Sekarang, coba  
selidiki tanggapan masyarakat di sekitar tentang budaya-budaya yang ada.

1. Buatlah kelompok bersama teman sesuai dengan panduan dari guru.
2. Setiap kelompok akan diberikan tantangan untuk menyelidiki bagaimana  
satu tradisi ditanggapi di masyarakat.
3. Tanyakanlah kepada orang tuamu apakah di daerahmu terdapat suatu  
kebiasaan atau tradisi di masyarakat yang sudah jarang dilakukan?
4. Bersama dengan teman satu kelompok, lakukan wawancara kepada  
masyarakat di sekitar tentang tradisi atau kebiasaan tersebut. Kalian  
bisa gunakan beberapa contoh pertanyaan berikut untuk melakukan  
wawancara:
  - a. Apakah Anda mengetahui tentang tradisi di keluarga atau masyarakat?
  - b. Apa yang Anda ketahui tentang tradisi tersebut?
  - c. Apakah Anda masih melakukan tradisi tersebut?
  - d. Menurut Anda, apakah warga di sekitar sini masih melakukan tradisi  
tersebut?
  - e. Jika tidak, mengapa hal itu bisa terjadi?
5. Catat hasil wawancara pada buku tugasmu.



### Ayo, Menyimpulkan

Bagaimana pengalamannya mewawancara dan menyelidiki perilaku  
masyarakat sekitar berkaitan dengan tradisi atau kebiasaan tertentu? Apa saja  
hal menarik yang kalian dapatkan dan masih ingin kalian ketahui lebih lanjut?

Agar kalian mendapatkan pembelajaran yang lebih optimal, coba jawab  
beberapa pertanyaan berikut ini untuk membantu menyimpulkan hasil  
penyelidikan kalian ya.

1. Apa saja hal menarik yang kalian dapatkan?
2. Apakah orang-orang di sekitar kalian telah meninggalkan tradisi atau kebiasaan di daerahnya? Apa yang menjadi penyebabnya?
3. Didiskusikan bersama kelompok kalian apa kira-kira yang bisa kalian lakukan untuk mengemban tradisi atau kebiasaan baik yang sudah tidak dilakukan lagi?
4. Buatlah rencana aksi untuk mewujudkan ide kalian.
5. Buat laporan kegiatan dalam bentuk karya visual (komik, poster, atau infografis) atau audiovisual (video). Tampilkan kesimpulan kalian dalam bentuk suatu karya visual, misalnya komik, poster, atau infografis yang bisa ditunjukkan ke warga sekolah.

Selanjutnya guru akan memberikan panduan lebih lanjut tentang pameran karya.



### Belajar Lebih Lanjut

#### Mengapa Budaya Itu Penting?

Pernahkah kalian membayangkan jika tiba-tiba kalian kehilangan identitas karena pengaruh budaya luar? Akibatnya kalian lupa siapa nama kalian dari mana kalian berasal. Jika ini terjadi tentu kalian akan kebingungan dan merasa frustrasi. Begitulah kira-kira ketika seseorang kehilangan identitasnya.

Budaya adalah bagian dari identitas suatu masyarakat. Jika masyarakat tidak mengenal budayanya, mereka akan terpeset arus globalisasi. Mereka akan lebih mudah untuk sekedar ikut-ikutan tren yang bisa jadi tidak selalu baik untuk mereka.



**Sumber:** Contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya Indonesia.

Contohnya, belakangan ini makin banyak anak-anak yang lebih menyukai bermain game online daripada permainan tradisional. Padahal ada banyak nilai-nilai positif dalam permainan tradisional dibandingkan game online. Contohnya badan bisa lebih aktif bergerak dan sehat saat memainkan permainan tradisional. Berbeda dengan permainan game yang membuat kita cenderung lebih lama duduk atau bertaring.

Anak-anak Indonesia seperti kita perlu lebih mengenal budaya Indonesia yang sarat dengan nilai positif. Oleh karena itu, kita harus turut menjaga kelestarian budaya agar kita dapat hidup lebih bahagia. Salah satunya adalah dengan cara mempelajari, mempraktikkan dan membagikan nilai-nilai luhur yang ada dalam budaya kita.



### Uji Kompetensi

Uji kompetensi pada bab ini ditunjukkan dengan penilaian berdasarkan karya atau portofolio. Kamu akan melakukan pameran karya bersama dengan teman-temanmu.

Lakukan uji kompetensi sesuai dengan panduan yang diberikan oleh gurumu.



### Refleksi

Selamat! Kamu sudah menyelesaikan pembelajaran sampai sejauh ini. Tentu ada banyak yang sudah kamu pelajari. Sungguh pengalaman belajar yang luar biasa! Di bab ini kamu telah belajar mencari tahu permasalahan lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Tidak hanya itu, kamu juga sudah berupaya berkontribusi menyelamatkan lingkungan dengan berbagai aksi.

Sebagai bentuk refleksi, cobalah menjawab pertanyaan berikut:

1. Apa pelajaran paling penting yang telah kamu dapatkan dengan melakukan aktivitas pada bab ini?
2. Bagian mana yang menurutmu paling menantang untuk dilakukan? Apa yang telah kamu lakukan untuk mengatasi tantangan itu?
3. Menurutmu, apa manfaat terdapat lingkungan masyarakat di sekitarmu setelah melakukan aksi pada bab ini?

# Glosarium

|                        |                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>adat</b>            | aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diurati atau dilakukan sejak dahulu kala                                           |
| <b>aplikasi</b>        | cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi           |
| <b>budaya</b>          | sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju)                                                               |
| <b>celcius</b>         | satuan suhu digunakan untuk suhu termometer yang memperlihatkan air membeku pada 0° dan mendidih pada 100° dalam keadaan normal |
| <b>dampak</b>          | pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif)                                                            |
| <b>efek rumah kaca</b> | Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat menipisnya lapisan atmosfer bumi                                              |
| <b>ekosistem</b>       | system yang terbentuk dari interaksi (hubungan) makhluk hidup dengan lingkungannya, dalam suatu wilayah atau area tertentu      |
| <b>ekskavator</b>      | alat yang digunakan untuk menggali/mengangkat beban berat                                                                       |
| <b>erupsi</b>          | letusan gunung api atau semburan sumber minyak dan uap panas                                                                    |
| <b>fotosintesis</b>    | pemanfaatan energi cahaya matahari oleh tumbuhan hijau untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat               |
| <b>gen</b>             | materi genetik yang terdiri atas sepinggal DNA yang menentukan sifat atau ciri individu                                         |
| <b>generator</b>       | pembangkit tenaga listrik                                                                                                       |
| <b>globalisasi</b>     | proses masuknya ke ruang lingkup dunia                                                                                          |
| <b>insinyur</b>        | gelar profesi untuk orang yang menciptakan/menggunakan teknologi untuk menyelesaikan ragam masalah                              |





|                              |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>jejak karbon</b>          | : jumlah karbon atau gas emisi (gas buang) yang dihasilkan dari berbagai kegiatan (aktivitas) manusia pada kurun waktu tertentu.                                                          |
| <b>karbon monoksida</b>      | : senyawa antara karbon dan oksigen yang berupa gas tanpa warna, tanpa bau, dan sangat beracun, yang dapat menyebabkan kematian jika dihirup (CO).                                        |
| <b>kearifan</b>              | : kebijaksanaan; kecerdasan.                                                                                                                                                              |
| <b>keberagaman</b>           | : perihal beragam-ragam, berjenis-jenis; perihal ragam, perihal jenis.                                                                                                                    |
| <b>kelestarian</b>           | : keadaan yang tetap seperti semula; keadaan yang tidak berubah-ubah serta tetap terjaga.                                                                                                 |
| <b>khatulistiwa</b>          | : garis khayal keliling bumi, terletak melintang pada 0° (yang membagi bumi menjadi dua belahan yang sama, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan); garis lintang 0°, ekuator. |
| <b>kobalt</b>                | : salah satu jenis logam yang terkandung di bumi.                                                                                                                                         |
| <b>konsisten</b>             | : melakukan suatu kegiatan atau aktivitas secara terus menerus untuk mencapai sebuah tujuan.                                                                                              |
| <b>kontra</b>                | : tidak setuju, tidak sepakat.                                                                                                                                                            |
| <b>lingkungan masyarakat</b> | : tempat di mana manusia berkumpul dan hidup dengan melakukan berbagai kegiatan secara bersama-sama.                                                                                      |
| <b>lokal</b>                 | : setempat; daerah sekitar.                                                                                                                                                               |
| <b>makhluk sosial</b>        | : makhluk yang saling bergantung satu sama lain atau tidak dapat hidup sendiri.                                                                                                           |
| <b>nikel</b>                 | : salah satu jenis logam yang terkandung di bumi.                                                                                                                                         |
| <b>nilai</b>                 | : sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.                                                                                                                       |
| <b>peraturan</b>             | : ketentuan mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan.                                                                                                                            |
| <b>permukaan</b>             | : bidang rata di atas suatu benda.                                                                                                                                                        |
| <b>populasi</b>              | : seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah.                                                                                                                                     |
| <b>pro</b>                   | : setuju, sepakat.                                                                                                                                                                        |



|                    |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>rekayasa</b>    | ◦ penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia                                                                                                           |
| <b>skala</b>       | ◦ perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya                                                                                                                             |
| <b>spesies</b>     | ◦ sekelompok individu makhluk hidup yang menunjukkan beberapa kemiripan atau ciri-ciri yang sama, memiliki kemampuan untuk saling berinteraksi dan berkembang biak satu sama lain |
| <b>teknologi</b>   | ◦ penerapan dari ilmu pengetahuan yang membantu manusia menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari                                                                    |
| <b>tektonik</b>    | ◦ suatu proses pergerakan pada kerak bumi yang menimbulkan lekukan, lipatan, patahan yang berakibat pada tinggi rendahnya permukaan bumi                                          |
| <b>tradisi</b>     | ◦ adat kebiasaan turun-temurun (dan nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat                                                                                          |
| <b>tradisional</b> | ◦ sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun                                                 |
| <b>tropis</b>      | ◦ mengenai daerah tropik (selatar khatulistiwa) beriklim panas                                                                                                                    |
| <b>vulkanik</b>    | ◦ magma yang mencapai permukaan bumi                                                                                                                                              |



# Daftar Pustaka

- Core Knowledge History and Geography. *Exploring Maps and World Mountains: Reader*. Virginia: Core Knowledge Foundation, 2017.
- Core Knowledge Science. *Energy Transfer and Transformation: Reader*. Virginia: Core Knowledge Foundation, 2019.
- Core Knowledge Science. *Energy Transfer and Transformation: Teacher Guide*. Virginia: Core Knowledge Foundation, 2019.
- Fitri, Amalia. dkk. *Buku Panduan Guru IPS Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial SD/MI Kelas IV*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021.
- Fitri, Amalia. dkk. *IPS Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial SD/MI Kelas IV*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021.
- Pearson Education Indonesia. *New Longman Science 6*. Hongkong: Longman Hong Kong Education, 2004.
- Rini Kurniawati. Tesis. Analisis Kinerja Peran Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dalam Pengembangan Wilayah di Kabupaten Bina Nusa Tenggara Barat. Semarang: Program Pascasarjana Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro Semarang. Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/11718442.pdf>. 2006.
- Setiadi, Lily M. dan Usman Kolp. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala, Permasalahan, Sebab, Acuan, dan Pemecatannya*. Jakarta: Rencana. Prenadamedia Group, 2010.
- Soekarno, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.
- The Korean Society of Elementary Science Education. Jeon Young Seok. *Seri, Esikori Britannica: Gaya dan Energi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019.
- Wai Lan, Tso-Gwan, Koh Siew Luan. *My Pets Are Here! Science: Energy 586.2<sup>nd</sup> Edition*. Singapore: Marshall Cavendish Education, 2016.

#### Sumber Internet

- Makers Empire. "Design Thinking Cycle Worksheet Handout Template". Diakses tanggal 28 September 2023. <https://www.makersempire.com/design-thinking-cycle-worksheet-handout-template/>.
- University of Wisconsin Stevens Point. "Energy Education: Concepts and Practice". Diakses tanggal 8 Oktober 2023. <https://www.uwsp.edu/wcoe/wordpress/keep-pd/energy-module/>.
- CK12 Foundation. "Force and Motion". Diakses tanggal 8 Oktober 2023. <https://www.ck12.org/physics/forces-and-motion/>.
- Britannica Kids. "Gravity". Diakses tanggal 4 November 2023. <https://kids.britannica.com/students/article/gravity/274634>.
- Britannica Kids. "Force". Diakses tanggal 4 November 2023. <https://kids.britannica.com/students/article/gravity/274634>.
- Historia (Masa Lampau Selalu Aktual). "Pulau Tertua di Nusantara". Diakses tanggal 22 September 2023. <https://historia.id/kuno/articles/pulau-tertua-di-nusantara-P14QO/page/1>.
- Historia (Masa Lampau Selalu Aktual). "Peta dan Cara Manusia Memandang dan Cara Manusia Memandang Dunia". Diakses tanggal 24 September 2023. <https://historia.id/awal-usu/articles/peta-dan-cara-manusia-memandang-dunia-P61W6/page/1>.
- Gramedia. "Pengertian Peta". Diakses tanggal 24 September 2023. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-peta/>.
- GridKids. "Google Google Doodle Hari Ini: 'Merayakan Danau Toba' dan Ragam Fakta Menariknya". Diakses tanggal 24 September 2023. <https://kids.grid.id/read/473879102/google-doodle-hari-ini-merayakan-danau-toba-dan-ragam-fakta-menariknya?page=all>.
- Kemendiknas. "Keragaman Budaya dan Desa Wisata di Sekitar Danau Toba". Diakses tanggal 24 September 2023. <https://kemendiknas.go.id/destinasi-super-prioritas/keragaman-budaya-dan-desa-wisata-di-sekitar-danau-toba>.
- National Geographic Indonesia. "Peran Geologi dan Biologi pada Keanekaragaman Hayati Hutan Hujan Tropis". Diakses tanggal 2 Oktober 2023. <https://nationalgeographic.grid.id/read/132521471/peran-geologi-dan-ilmu-pada-keanekaragaman-hayati-hutan-hujan-tropis?page=all>.



Subs.id, "Pengertian dan Perbedaan Cuaca, Musim, dan Iklim, Materi Kelas 3 SD Tema 5". Diakses tanggal 2 Oktober 2023. <https://subs.id/ruid/08366937A/pengertian-dan-perbedaan-cuaca-musim-dan-iklim-materi-kelas-3-sd-tema-5>.

Kompas.com, "Festival Hibernasi pada Musim Panas". Diakses tanggal 2 Oktober 2023. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/0803/11300056/festival-hibernasi-pada-musim-panas?page=all>.

Gamedia Blog, "Pengertian Musim, Pembagian, Ori, Faktor Penyebab dan Perannya". <https://www.gamedia.com/literasi/musim/>. Diakses tanggal 2 Oktober 2023.

BPN, "Potensi Asuransi Bencana". <https://bpnp.go.id/potensi-asuransi-bencana>. Diakses tanggal 2 Oktober 2023.

Steam Powered Family, "The Greenhouse Effect Experiment". <https://www.steampoweredfamily.com/the-greenhouse-effect-experiment/>. Diakses tanggal 2 Oktober 2023.

Teach Engineering, "Greenhouse Effect Models: Hot Stuff". [https://www.teachengineering.org/activities/view/sub\\_air\\_lesson07\\_activity1](https://www.teachengineering.org/activities/view/sub_air_lesson07_activity1). Diakses tanggal 2 Oktober 2023.

Kumparan, "Melihat Pemandangan Tambak Garam di Bima, NTB". [https://www.teachengineering.org/activities/view/sub\\_air\\_lesson07\\_activity1](https://www.teachengineering.org/activities/view/sub_air_lesson07_activity1). Diakses tanggal 6 Oktober 2023.

Ena Sumati, S.Pd, "Model Pembelajaran Masyarakat dalam Mempertahankan Kearifan Lokal". <https://repository.aemdkbud.go.id/9812/1/1-10.pdf>. Diakses tanggal 6 Oktober 2023.

3<sup>rd</sup> Grade Cultural Diversity Inquiry, "How Does Our Culture Make Us Similar and Different?". [https://3teachers.org/wp-content/uploads/2015/09/NewYork\\_3\\_Cultural\\_Diversity.pdf](https://3teachers.org/wp-content/uploads/2015/09/NewYork_3_Cultural_Diversity.pdf). 25 September 2023.

#### Buku Referensi Gambar

Gambar 1: diunduh dari [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pembangkik\\_Ustrik\\_Teraga\\_Bayu\\_\(PLTB\)\\_di\\_Sidrap,\\_Suhei.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pembangkik_Ustrik_Teraga_Bayu_(PLTB)_di_Sidrap,_Suhei.jpg) pada 5 November 2023.

- Gambar 2: diunduh dari <https://www.flickr.com/photos/50653019@/10006823667554/> pada 5 November 2023.
- Gambar 3: diunduh dari <https://historia.id/kunci/articles/pulau-terbaru-di-nusantara-P14Q0/page/1> pada 24 September 2023
- Gambar 4: diunduh dari [maps.google.com](https://maps.google.com) pada 24 September 2023
- Gambar 5: diunduh dari <https://www.beritaiputranida.com/prakiraan-hujan-diakses-tanggal-24-September-2023>
- Gambar 6: diunduh dari [ranya.com/Ruth-Sabinda-Novita-diakses-tanggal-24-September-2023](https://ranya.com/Ruth-Sabinda-Novita-diakses-tanggal-24-September-2023)
- Gambar 7: diunduh dari <https://unsplash.com/photos/a-large-body-of-water-covered-in-ice-d2wg1> DaturA diakses 16 November 2023
- Gambar 8: diunduh dari <https://indonesiabpk.id/info/grafis/mengenai-perubahan-iklim-faktor-dan-dampaknya> diakses 16 November 2023
- Gambar 9: <https://www.flickr.com/photos/big-piece-of-frozen-lake-jackson/10303320.htm> diakses 16 November 2023
- Gambar 10: diunduh dari <https://kunjungan.com/infodump/melihat-pemandangan-limbah-garam-di-bima-nib-1c3iZIEV3c/full> diakses 6 Oktober 2023
- Gambar 11: diunduh dari <https://pexels.com/id/photos/663268/> diakses 6 Oktober 2023
- Gambar 12: diunduh dari <https://pexels.com/id/photos/27784/> diakses 6 Oktober 2023
- Gambar 13: diunduh dari <https://pexels.com/id/photos/1116821/> diakses 6 Oktober 2023
- Gambar 14: diunduh dari <https://pexels.com/id/photos/962154/> diakses 6 Oktober 2023
- Gambar 15: diunduh dari <https://pexels.com/id/photos/591924/> diakses 6 Oktober 2023
- Gambar 16: diunduh dari <https://carwa.com/vermontain/> diakses 6 Oktober 2023
- Gambar 17: diunduh dari <https://carwa.com/garten-egg/> diakses 6 Oktober 2023
- Gambar 18: diunduh dari <https://carwa.com/Enc-Islelee/> diakses 6 Oktober 2023



- Gambar 19: diunduh dari <https://pinterest.com/id/photo/1148868> diakses 6 Oktober 2023.
- Gambar 20: diunduh dari <https://pinterest.com/id/photo/887087> diakses 6 Oktober 2023.
- Gambar 21: diunduh dari <https://pinterest.com/id/photo/3239> diakses 6 Oktober 2023.
- Gambar 22: diunduh dari <https://pinterest.com/id/photo/57593> diakses 6 Oktober 2023.
- Gambar 23: diunduh dari <https://canva.com/KellyDti> diakses 6 Oktober 2023.
- Gambar 24: diunduh dari <https://canva.com/shirpnagasukijha> diakses 6 Oktober 2023.
- Gambar 25: diunduh dari <https://canva.com/tang98246> diakses 6 Oktober 2023.
- Gambar 26: diunduh dari <https://canva.com/ArtCookStudio> diakses 6 Oktober 2023.
- Gambar 27: diunduh dari <https://canva.com/pwefshot> diakses 6 Oktober 2023.
- Gambar 28: diunduh dari <https://canva.com/pauib/75> diakses 6 Oktober 2023.
- Gambar 29: diunduh dari <https://pinterest.com/id/photo/101135> diakses 6 Oktober 2023.
- Gambar 30: diunduh dari <https://pinterest.com/id/photo/158354> diakses 6 Oktober 2023.
- Gambar 31: diunduh dari <https://pinterest.com/id/photo/262> diakses 6 Oktober 2023.
- Gambar 32: diunduh dari <https://pinterest.com/id/photo/864724> diakses 6 Oktober 2023.
- Gambar 33: diunduh dari <https://pinterest.com/id/photo/660835> diakses 6 Oktober 2023.
- Gambar 34: diunduh dari <https://pinterest.com/id/photo/1449649> diakses 6 Oktober 2023.
- Gambar 35: diunduh dari <https://pinterest.com/id/photo/579842> diakses 6 Oktober 2023.
- Gambar 36: diunduh dari <https://canva.com/yotrak> diakses 6 Oktober 2023.



- Gambar 39: diunduh dari <https://pixhere.com/id/photos/543423> diakses 6 Oktober 2023
- Gambar 40: diunduh dari <https://pixhere.com/id/photos/778108> diakses 6 Oktober 2023
- Gambar 41: diunduh dari <https://pixhere.com/id/photos/74859> diakses 6 Oktober 2023
- Gambar 42: diunduh dari <https://pixhere.com/id/photos/845912> diakses 6 Oktober 2023
- Gambar 44: diunduh dari <https://pixhere.com/id/photos/328> diakses 6 Oktober 2023
- Gambar 45: diunduh dari <https://pixhere.com/id/photos/9809E3> diakses 6 Oktober 2023
- Gambar 46: diunduh dari <https://pixhere.com/id/photos/1662602> diakses 6 Oktober 2023
- Gambar 47: diunduh dari [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Gutong\\_Royong\\_Membersihkan\\_Sungai.jpg](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Gutong_Royong_Membersihkan_Sungai.jpg) diakses 6 Oktober 2023
- Gambar 48: diunduh dari <https://asset.igrid.id/crop/048/040/700w465/photos/2025/04/18/masjid-gede-kauman-dalam-tradisi-20230418102001.jpg> diakses 10 Oktober 2023
- Gambar 49: diunduh dari <https://nusantara7.id/anal-cuci-negen-soya-tradisi-yang-dijaga-hingga-kini/> diakses 10 Oktober 2023
- Gambar 50: diunduh dari [https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/stwdu/sesimelu/warisan-budaya-takbenda-indonesia-2016/img\\_7142/](https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/stwdu/sesimelu/warisan-budaya-takbenda-indonesia-2016/img_7142/) diakses 10 Oktober 2023
- Gambar 51: diunduh dari <https://warsanbudaya.kemdikbud.go.id/newsdetail/detail?detail=3336> diakses 10 Oktober 2023
- Gambar 52: diunduh dari <https://unsplash.com/photos/green-trees-near-brwn-pathway-during-daytime-pCMNcpqFBU> diakses 10 Oktober 2023
- Gambar 53: diunduh dari <https://unsplash.com/photos/brwn-bars-trees-on-brwn-field-during-daytime-Z6gxKjMk0> diakses 10 Oktober 2023



## Profil Penulis

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Nama Lengkap:    | Amalia Fitri Ghaniem                   |
| Email:           | aftri.ghaniem@gmail.com                |
| Instansi:        | Goitech Edu/ Metranet                  |
| Alamat Instansi: | Jakarta                                |
| Bidang Keahlian: | Sains Dasar dan Pengembangan Kurikulum |



### Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir)

1. Curriculum Specialist/Coordinator Menu Pelatihan Mandiri Platform Merdeka Mengajar Goitech Edu/ Metranet (2022 - sekarang)
2. Pengembang konten Menu Pelatihan Mandiri Platform Merdeka Mengajar Telkom (2021)
3. Tim Pengembang Kurikulum, SD Mutiara Bunda (2020-2021)
4. Curriculum Designer, Pertiama (2020-2021)
5. Guru Sains, SD Mutiara Bunda Bandung (2018- 2021)
6. QA Executive, System Integration, PT Nutrifood Indonesia (2014-2018)
7. Pengajar Muda, Gerakan Indonesia Mengajar (2013-2014)

### Riwayat Pendidikan dan Tahap Belanja

- SI- Kimia, Institut Teknologi Bandung (2008-2012)

### Jumlah Buku dan Tahap Tertitil (10 Tahun Terakhir)

1. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas III (2022)
2. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas IV (2021)
3. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas V (2021)
4. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas VI (2021)
5. Buku Panduan Guru Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas III (2022)
6. Buku Panduan Guru Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas IV (2021)
7. Buku Panduan Guru Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas V (2021)
8. Buku Panduan Guru Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas VI (2021)

### Informasi Lain: Jari Penulis/Penatahah/Illustrator/Editor

<https://theperkyteacher.wordpress.com/>

## Profil Penulis

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Nama Lengkap    | Aldila Kuzumawardham                   |
| Email           | aldila.dila@gmail.com                  |
| Instansi        | Rumah Main STREAM                      |
| Alamat Instansi | Serpong, Tangerang Selatan             |
| Bidang Keahlian | Literasi dan STEAM Play Based Learning |



### Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir)

1. Tim Pengembang Konten Platform Merdeka Mengajar, GovTech Edu (2022-sekarang)
2. STEAM Facilitator, Rumah Main STREAM (2020-sekarang)
3. Freelance Facilitator and Consultant, Freelance (2020-sekarang)
4. Read-Think Aloud Trainer, Freelance (2020-sekarang)
5. Learning Strategist, Sekolah.mu (2021-2022)
6. Head of Program Management, Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar (2019-2020)
7. Deputy Manager of Talent Engagement, Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar (2018-2019)
8. Program Officer, Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar (2017-2018)
9. Pengajar Muda, Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar (2015-2016)
10. Junior Supervisor QA/QC, PT. Central Proteina Prima Tbk. (2013-2015)

### Riwayat Pendidikan dan Tahun Keluar

1. Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya, Institut Pertanian Bogor (2008-2012)

### Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

1. *100+ Aktivitas Anak Sehat*, 2022
2. *Dua Antologi Buku Guruku*, 2022
3. *Buku Panduan Guru Bina Pengetahuan Alam dan Sains untuk SD Kelas IV* (2021)

### Informasi Lain dari Penulis/Penelaah/Ilustrator/Editor:

<https://www.linkedin.com/in/aldiladila/>



## Profil Penulis

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Nama Lengkap       | Kristiansi Fatimah                  |
| Email              | fatimahsahjajad@gmail.com           |
| Instansi           | SD Mutiara Bunda Bandung            |
| Alamat Instansi    | Jalan Arzamanik Endah No. 3 Bandung |
| Sifat dan Keahlian | Guru Pendidikan Sekolah Dasar       |



### Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir)

1. Radio Announcer 2009-2013
2. SD Mutiara Bunda 2014- sekarang

### Riwayat Pendidikan dan Tahun Keluar

1. SD Swasta Perbiw Medan 1989 - 1994
2. SMP Swasta Harapan 2 Medan 1994 - 1997
3. SMUN 20 Bandung 1997 - 2000
4. STBA Yapani - ABA Bandung 2000 - 2005

### Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

1. *Buku Pemahaman Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas IV* (2021)
2. *Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas IV* (2021)

### Profil Penulis

Nama Lengkap : Nur Izzet Setianingsih, S.Pd., G.  
Email : setianingsihmurlee@gmail.com  
Instansi : SMAN 12 Bandung  
Alamat Instansi : Jalan Sekeloa No. 36, Bandung  
Bidang Keahlian : Guru Pendidikan Pancasila



#### Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. SMK-T Tahun 2013 - 2014
2. SD Mutiara Bunda 2017 - 2020
3. SMAN 12 Bandung 2020 - Sekarang

#### Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. Universitas Pendidikan Indonesia 2009 - 2013
2. Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015 - 2016

#### Jurnal Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Buku Panduan Guru Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas IV (2021)
2. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas IV (2021)

### Profil Penulis

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Nama Lengkap    | Kikiy Karimah Nurriyati           |
| Email           | unikin.karimah@gmail.com          |
| Instansi        | SD Mutiara Bunda Bandung          |
| Alamat Instansi | Jl. Arjumanik Endah No. 3 Bandung |
| Bidang Keahlian | Pendidikan Dasar                  |



#### Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir)

1. Wakil Kepala Sekolah, SD Mutiara Bunda (2022-sekarang)
2. Wali Kelas 4 – E, SD Mutiara Bunda Bandung (2018-2021)
3. Guru Bidang Studi IPS, SD Mutiara Bunda (2010-2018)
4. Asisten Guru Kelas, SD Mutiara Bunda (2009-2010)
5. Radio Announcer Radio Antasalam (2007)

#### Riwayat Pendidikan dan Tahun Keluar

1. S1: Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Islam Negeri Bandung (2003-2007)
2. S1: Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP Siliwangi Bandung (2018-2021)

#### Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

1. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial SD kelas IV, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia 2021

#### Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

1. Pembelajaran Online Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Pada Materi Memahami Teks Non Fiksi Kelas 5 SD Pada Masa Pandemi Covid 19

## Profil Penulis

|                 |                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lengkap    | Anggayudha Ananda Rasi                                                                                                                                           |
| Email           | anggayudhaa@gmail.com                                                                                                                                            |
| Instansi        | Sekolah Mudi Merdeka Bandung                                                                                                                                     |
| Alamat Instansi | Jl. Banda-Nu-30, Citarum, Kec. Bandung Witan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115                                                                                     |
| Bidang Keahlian | Pembelajaran matematika dan sains<br>Itasca pengembangan kurikulum, pengembangan media,<br>ajar pemanfaatan teknologi pembelajaran, pembelajaran<br>orang dewasa |



### Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir)

1. Kepala Sekolah - Sekolah Mudi Merdeka Bandung (2023 - sekarang)
2. Pelatih dan pengembang modul pembelajaran guru - Yayasan guru belajar (2022 - sekarang)
3. Head of Learning Product - PT Semesta Integrasi Digital (2019 - 2023)
4. Narasumber Pengembangan Kurikulum IPAS dan IPA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (2020-2021)
5. Manajer Program Pembelajaran Guru - Kampus Guru Cikal (2019)
6. Guru Kimia - SMA Daarul Tauhid Bandung (2019)

### Riwayat Penelitian dan Tahun Riset

1. Kurus non gelar - Wharton School, University of Pennsylvania (2014)
2. Sarjana Sains - Institut Teknologi Bandung (2007-2011)

### Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir)

1. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas IV (2021)
2. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas V (2021)
3. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas VI (2021)
4. Buku Panduan Guru Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas IV (2021)
5. Buku Panduan Guru Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas V (2021)
6. Buku Panduan Guru Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas VI (2021)
7. Bersama Bersama Hujan (2018)





## Profil Penelaah

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Nama Lengkap    | Fitriyawati Gajati S.Pd     |
| Telp Kantor/HP  | 022-7303086/082118060357    |
| Email           | fitriyawati.g@gagasaria.com |
| Instansi        | SD GagasCeria               |
| Alamat Instansi | Jalan Malabar No.61         |
| Bidang Keahlian | Matematika dan IPA          |



### Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir)

1. Mitra guru homeschooling untuk PAUD dan tingkat Sekolah Dasar sebagai pengembang kurikulum dan lesson plan (2013 - 2015)
2. Guru LSA (Learning Support Unit) untuk kelas 1 s.d kelas 5 (2015 - 2018)
3. Guru kelas dan tim pengembang kurikulum tematik (2018 - 2019)
4. Guru kelas dan koordinator Matematika kelas 1 s.d kelas 6 (2019 - 2022)
5. Guru kelas dan tim pengembang *Empowering Teachers, Leader in the School* (2022 - sekarang)

### Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar

1. S1: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan /Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar/Universitas Terbuka (2018-2021)
2. S1: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam/Program Studi Matematika/UNPAD Bandung (2003-2008)

### Jumlah Buku yang pernah ditulis (10 Tahun Terakhir)

1. Buku Siswa Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas III (2021)
2. Buku Siswa Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas IV (2021)
3. Buku Siswa Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas V (2021)
4. Buku Siswa Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas VI (2021)
5. Buku Panduan Guru Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas III (2021)
6. Buku Panduan Guru Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas IV (2021)
7. Buku Panduan Guru Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas V (2021)
8. Buku Panduan Guru Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas VI (2021)

## Profil Penulis

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Nama Lengkap    | Petrus Tuhjan, N.Pd.   |
| Email           | petrusgracia@gmail.com |
| Instansi        | -                      |
| Alamat Instansi | -                      |
| Bidang Keahlian | Matematika dan IPA     |



### Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir)

1. Kasi Kurikulum dan Perbukuan SDK PENABUR Jakarta (2014-2022)
2. PJ Kasi Kurikulum dan Perbukuan TKU/SDK PENABUR Jakarta (2013-2014)
3. Koordinator Matematika & IT PENABUR Jakarta (2009-2013)
4. Freelance Penulis Buku PAUD, SD/MI (2004-sekarang)

### Riwayat Pendidikan dan Tahun Keluar

1. S2: Program Studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Negeri Jakarta (2017-2020)
2. S1: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam/Program Studi Pendidikan Matematika/STKIP Jakarta (2000-2004)

### Judul Buku yang Pernah Dituliskan (10 Tahun Terakhir)

1. Ayo Belajar Matematika Kelas I-VI (2016)
2. Ilmu Pengetahuan Alam Kelas IV-VI (2016)
3. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Kelas I-VI (2017)
4. Seni Budaya dan Prakarya Kelas I-VI (2017)
5. Let's Learn Mathematics Grade I-VI (2017)
6. Natural Science Grade I-VI (2017)
7. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas I-VI (2020)
8. Informatika Kelas I-VI (2020)
9. Buku Siswa Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial Kelas III-VI (2021)
10. Buku Panduan Guru Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial Kelas III-VI (2021)

### Judul Buku dan Tahun Terbit (10 tahun terakhir)

1. Buku Tematik SD/MI Kelas II (2013)
2. Buku Tematik SD/MI Kelas IV (2013)
3. Lembar Belajar Matematika Kelas I-VI (2014)
4. Lembar Belajar IPA Kelas II (2014)



3. *Lembar Belajar PPAh Kelas IV* (2014)
5. *Cara Cerdas Belajar Matematika SD/MI kelas 4,5,6* (2014)
7. *Ngaji Alqur'ân dan Rujukan Matematika SD/MI kelas 4,5,6* (2015)
8. *Smart Book 8 to 1* (2018)
9. *Bel-Tek Jitu Lulus US SD/MI* (2016)
10. *Super 100 Aku Juara Kelas* (2016)
11. *Fun ABC Asyiknya Mengenal Huruf, Memuli, dan Membaca untuk PAUD* (2016)
12. *Fun ABC Asyiknya Mengenal Angka dan Berhitung untuk PAUD* (2016)
13. *Cara Cerdas Belajar (PA SD/MI kelas 4,5,6* (2017)
14. *Pintar Matematika Pelengkap Tematik SD/MI Kelas IV* (2018)
15. *Pintar Matematika Pelengkap Tematik SD/MI Kelas V* (2018)

**Jurnal Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):**

1. Development of Moodle Base E-Learning as The Innovative Attempt in Increasing Natural Science Learning Achievement on Simple Electric Circuit Materials For Elementary School (2018)
2. Effect of Project and Audio Visual Learning Models on Creativity of War Dance in Elementary School Grade 6 Students (2018)
3. Analysis of The Feasibility of Let's Learn Mathematics Grade IV Textbook as A Source of Student Learning (2019)
4. Development of Integrated STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) Projects For Science Teaching Materials To Increase Elementary Students Science Literacy (2019)

### Profil Editor Visual

|                 |                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lengkap    | SD Wardiyah, S.Pd                                                                               |
| Email           | dunkaabel@gmail.com                                                                             |
| Instansi        | SMP Islam Al Azhar 1                                                                            |
| Alamat Instansi | Jl. Selegamangaraja, RT.2/Rw.1 Solong,<br>Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;<br>DKI Jakarta 12110 |
| Bidang Keahlian | Guru dan praktisi seni rupa, ilustrator                                                         |



### Biwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Guru Seni Budaya bidang Seni Rupa, SMP Islam Al Azhar 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
2. Ilustrator freelance.

### Judul Buku dan Tahun Tertut (10 Tahun Terakhir):

1. Jurusan Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta

## Profil Editor

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Nama Lengkap    | Mely Rizki Suryanta, M.Hum.             |
| Email           | rizkimely@gmail.com                     |
| Instansi        | Praktisi Editor                         |
| Sidang Keahlian | Bahasa dan Sastra Indonesia, Linguistik |



### Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Praktisi Editor Pusat Perbukuan (2020-sekarang)
2. PT Grafindo Media Pratama (2010-2018)
3. Freelance Editor ALC (As-Sylla Learning Center 2018-2020)
4. Freelance Penulis dan Editor

### Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. S2: Linguistik, Universitas Pendidikan Indonesia (2018-2020)
2. S1: Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia (2006-2010)

### Jumlah Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Buku Panduan Guru dan Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD Kelas IV (2021), Kemendikbudristek (Editor)
2. Buku Panduan Guru Prokurye: Buku Daya untuk SMP/MTs Kelas VII (2022), Kemendikbudristek (Editor)
3. Buku Panduan Guru Prokurye: Buku Daya untuk SMA/MA Kelas X (2022), Kemendikbudristek (Editor)
4. Pengetahuan Pancasila untuk SD/MI Kelas III (2023), Kemendikbudristek (Editor)
5. Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila untuk SD/MI Kelas III (2023), Kemendikbudristek (Editor)

### Jumlah Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Analysis of Thematic Roles in Acquisition of Active and Passive Sentence on Four-Year-Old Children (2020)
2. Semantik Kognitif Penggunaan Metafora dalam Kumpulan Cerpen Tematik Duduk Karya Gared (Jurnal) (2019)

## Profil Ilustrator

Nama Lengkap: Aji Mel Supriyanti, S.Pd.  
Email: aji.mel85@gmail.com  
Instansi: SMP Negeri 11 Semarang  
Bidang Keahlian: Ilustrator dan Guru Seni Budaya



### Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Guru Mapel Seni Budaya di SMP Negeri 11 Semarang
2. Ilustrator Legas

### Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S1 Jurusan Pendidikan Seni Rupa UNNES (2003-2008)

### Judul Buku dan Tahun Tertit (10 Tahun Terakhir):

1. Buku-buku Raudhatul Ashfal Kita Semarang
2. Cerita Rakyat Nusantara, Penerbit Bhwana Ilmu Populer
3. Penulis dalam Kurikulum Cergin jejak Mula, Penerbit Akar Media
4. Buku Cerita Terjemahan "Pesta Slang Tahun" Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing.
5. Buku Cerita Terjemahan "DOT" Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing
6. Buku Teks Umum Pendidikan Agama Islam Kelas 11 Kurikulum Merdeka, Kementerian Agama Republik Indonesia
7. Buku Teks Umum FSKA Kelas 10 Kurikulum Merdeka, Kementerian Pendidikan Nasional
8. Buku Teks Umum Matematika Kelas 9 Kurikulum Merdeka, Kementerian Pendidikan Nasional
9. Buku Teks Umum Pendidikan Pancasila Kelas 3 Kurikulum Merdeka, Kementerian Pendidikan Nasional
10. Buku PEFK Kelas 4, Kementerian Pendidikan Nasional dan BPPF
11. Buku Teks Umum SMK (Jurusan Farmasi) Kelas 11 Kurikulum Merdeka, Kementerian Pendidikan Nasional

## Profil Designer

Nama Lengkap : Aditya Bayuaji  
Email : adikbayuaji@gmail.com  
Bidang Keahlian : Desain Komunikasi Visual



### Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. D3 – Jurusan Desain Crafts, Politeknik Negeri Media Kreatif, Jakarta (2011–2014).
2. S1 – Jurusan Desain Komunikasi Visual, Sekolah Tinggi Media Komunikasi Trisakti, Jakarta (2017–2018).

### Jumlah Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Desain isi Buku Penitipan Guru dan Buku Siswa Buku Teka Pelejaran di Posing Kurikulum dan Perbukuan (2014-sekarang).